UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵜ ⵜⵉⴱⵣⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵙⵙⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE D'AGADIR
المدرسة العليا الخاصة للهندسة بأكادير
ⵜⵙⵏⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⴱⵣⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

Réseaux & Protocoles Internet

Chapitre 1 : Introduction aux réseaux informatiques

- Définition d’un réseau et objectifs : communication, partage de ressources et accès aux services.
- Types de réseaux : PAN, LAN, WLAN, MAN et WAN.
- Internet, intranet et extranet.
- Équipements : postes, serveurs, commutateurs, routeurs, points d’accès et pare-feu.
- Topologies physiques et logiques : étoile, bus, anneau et maillage.
- Architectures client-serveur et pair-à-pair.
- Caractéristiques d’un réseau : disponibilité, évolutivité, sécurité et qualité de service.



Définition d’un réseau et objectifs

1. Qu’est-ce qu’un réseau informatique ?

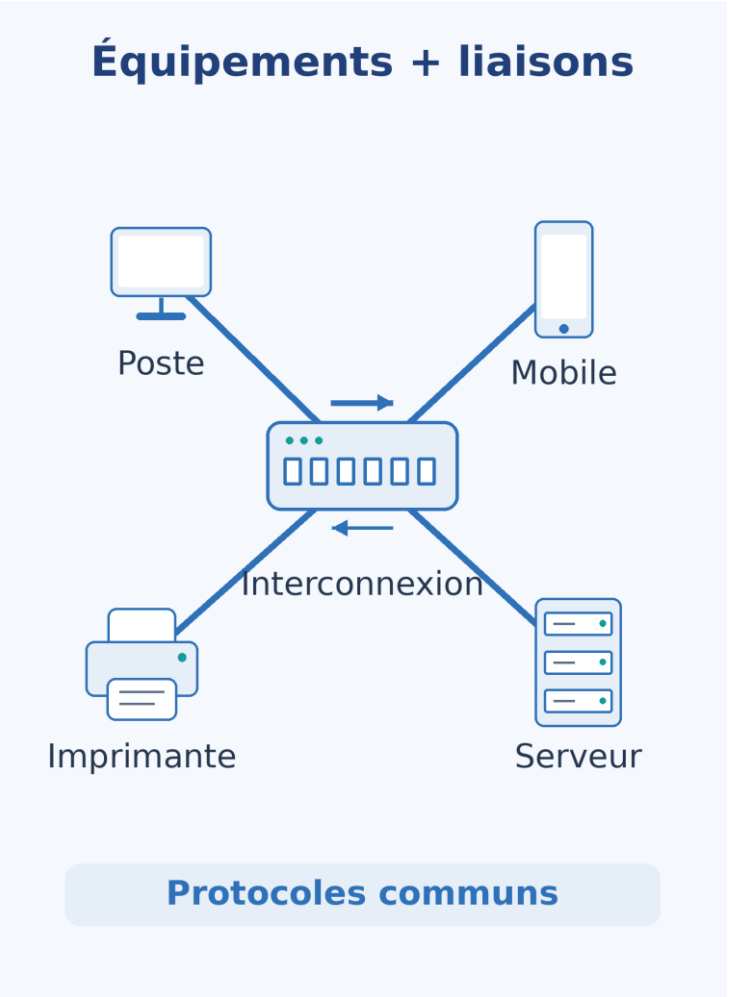
Un **réseau informatique** est un ensemble d’équipements interconnectés capables d’échanger des données et de partager des ressources grâce à des règles de communication appelées **protocoles**.

Ces équipements peuvent être des ordinateurs, des smartphones, des serveurs, des imprimantes, des caméras ou des objets connectés. Ils communiquent à travers des liaisons filaires ou sans fil.

Pour comprendre cette définition, distinguons trois éléments :

- **Les équipements** produisent, reçoivent ou transmettent les données.
- **Les liaisons** transportent les données entre les équipements.
- **Les protocoles** définissent les règles nécessaires à leur échange.

Relier physiquement deux ordinateurs ne suffit donc pas à assurer leur communication : ils doivent également utiliser des paramètres et des protocoles compatibles.

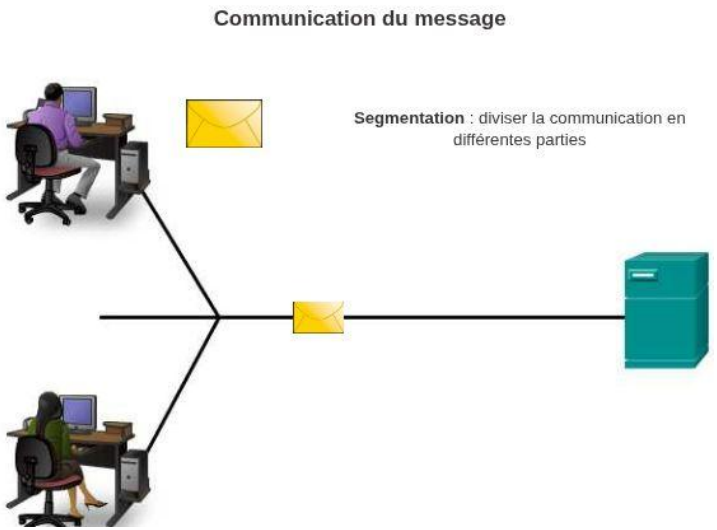


Définition d’un réseau et objectifs

2. Données, informations et échanges

- Un réseau transporte des **données numériques**. Celles-ci peuvent représenter du texte, des images, du son, de la vidéo ou des instructions.
- L’échange peut être très court, comme l’envoi d’un message, ou continu, comme une visioconférence.
- Les données ne sont généralement pas transmises comme un bloc unique : elles sont découpées en unités adaptées à leur transport. Les notions de **segment, paquet et trame** seront expliquées dans le chapitre consacré aux modèles OSI et TCP/IP.

Le découpage d’un message



Cliquez sur la vidéo en mode Diaporama.

Définition d’un réseau et objectifs

3. Objectifs :

1. permettre la communication

Le premier objectif d’un réseau est de permettre à des équipements et à leurs utilisateurs de communiquer.

2. partager des ressources

Une **ressource partagée** est un élément matériel ou logiciel auquel plusieurs utilisateurs peuvent accéder par le réseau.

- Partage de ressources matérielles
- Partage de fichiers et de données
- Partage d’applications

3. accéder à des services

Un **service réseau** est une fonction fournie à travers le réseau par un équipement ou une application.



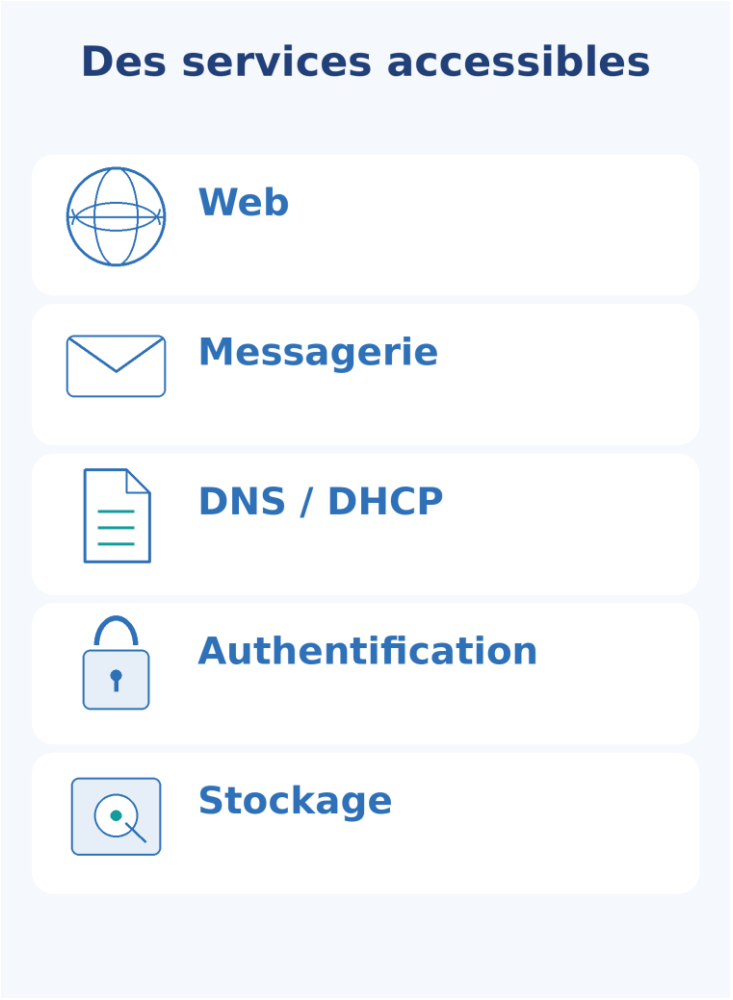
Définition d’un réseau et objectifs

4. Services réseaux :

Une ressource correspond à ce qui est utilisé ; un service correspond à la fonction proposée. Par exemple, un fichier est une ressource et le service de partage de fichiers permet d’y accéder.

Quelques services courants :

- **Service web :** consulter un site ou utiliser une application dans un navigateur.
- **Messagerie :** envoyer et recevoir des courriers électroniques.
- **Résolution de noms :** retrouver l’adresse réseau associée à un nom.
- **Attribution automatique des paramètres réseau :** fournir aux postes les informations nécessaires à leur connexion.
- **Authentification :** vérifier l’identité d’un utilisateur.
- **Stockage :** enregistrer et récupérer des fichiers à distance.



Définition d’un réseau et objectifs

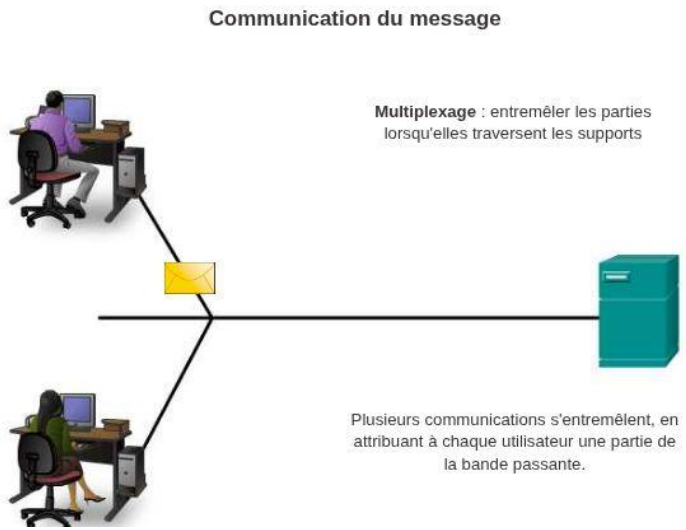
5. Réseaux et collaboration:

Les réseaux facilitent le travail collectif en permettant à plusieurs personnes d’accéder aux mêmes outils et informations.

Exemples :

- Rédiger un document à plusieurs.
- Partager le code d’un projet informatique.
- Organiser une réunion à distance.
- Consulter un calendrier commun.
- Déposer et corriger des travaux sur une plateforme.

Plusieurs échanges simultanés



Définition d’un réseau et objectifs

5. Réseau local et accès à Internet : deux notions différentes

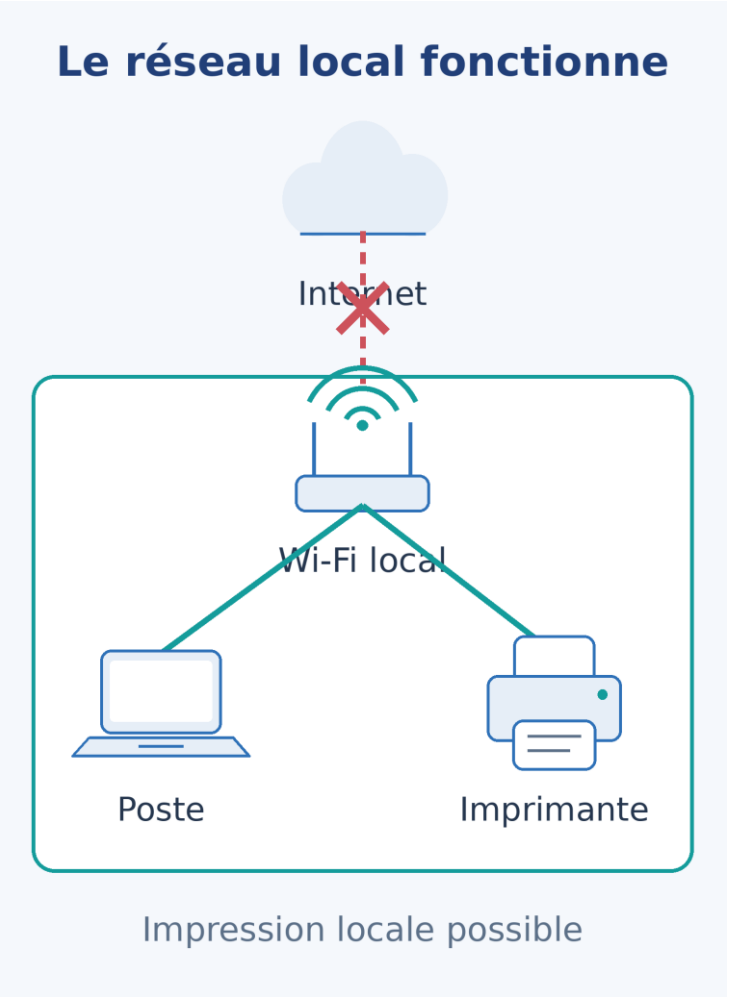
Il faut distinguer :

- **La connexion au réseau local**, qui permet d’atteindre les équipements et services locaux.
- **L’accès à Internet**, qui permet d’atteindre des réseaux et services extérieurs.

De même, le Wi-Fi est un moyen de connexion sans fil. Être connecté au Wi-Fi ne garantit pas que l’accès à Internet fonctionne.

Un réseau informatique peut fonctionner sans connexion Internet.

Exemple : un ordinateur affiche « connecté au Wi-Fi », mais aucun site externe ne s’ouvre. Il peut néanmoins être capable de communiquer avec une imprimante présente sur le même réseau.



Types de réseaux

1. Comment distingue-t-on les types de réseaux ?

Les réseaux peuvent être classés selon plusieurs critères :

- **L'étendue géographique :** autour d'une personne, dans un bâtiment, dans une ville ou entre plusieurs pays.
- **Les équipements connectés :** appareils personnels, postes d'une organisation ou réseaux de plusieurs sites.
- **L'administration :** une personne, un établissement, une entreprise ou plusieurs opérateurs.
- **Les technologies utilisées :** Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, fibre optique, réseaux mobiles, etc.

Les appellations **PAN, LAN, MAN et WAN** décrivent principalement la portée et l'organisation d'un réseau. **WLAN** désigne un réseau local utilisant des communications sans fil.

Les distances donnent des repères, mais elles ne constituent pas des frontières universelles : un réseau ne change pas automatiquement de catégorie lorsqu'il dépasse un certain nombre de mètres.



Types de réseaux

2. PAN — Personal Area Network

Un **PAN**, ou **réseau personnel**, relie des équipements autour d'une personne, généralement sur une courte distance.

Exemples :

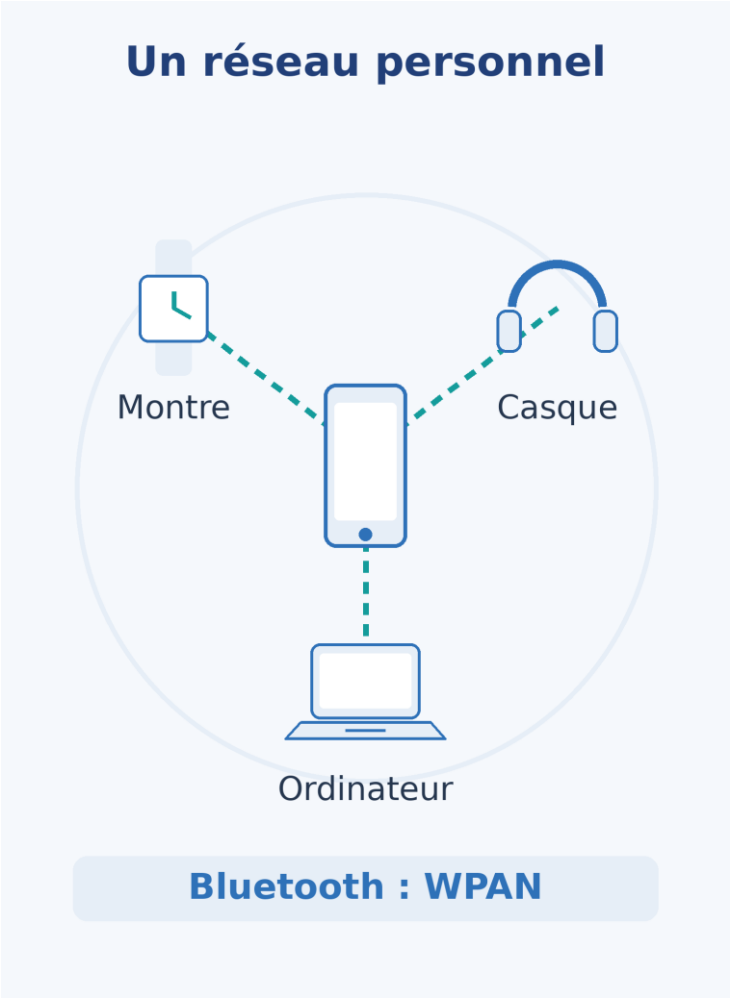
- Un smartphone connecté à une montre.
- Un ordinateur connecté à une souris sans fil.
- Un téléphone connecté à un casque audio.

Lorsqu'un PAN utilise des communications sans fil, on parle de **WPAN : Wireless Personal Area Network**. Bluetooth constitue une technologie courante de WPAN.

Caractéristiques principales :

- Portée généralement limitée à l'environnement immédiat de l'utilisateur.
- Nombre d'équipements souvent réduit.
- Usage individuel.

Point essentiel : un PAN n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner. Un casque Bluetooth peut recevoir le son d'un téléphone même lorsque celui-ci n'a aucune connexion Internet.



Types de réseaux

3. LAN — Local Area Network

Un **LAN**, ou **réseau local**, relie des équipements dans une zone limitée, par exemple une habitation, une salle informatique, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments proches.

Il est généralement administré par une même personne ou organisation.

Exemples :

- Le réseau d'une maison.
- Le réseau d'une salle de TP.
- Le réseau local d'une entreprise.

Dans un LAN filaire courant, les équipements sont connectés à des **commutateurs**, aussi appelés **switches**, au moyen de câbles Ethernet.

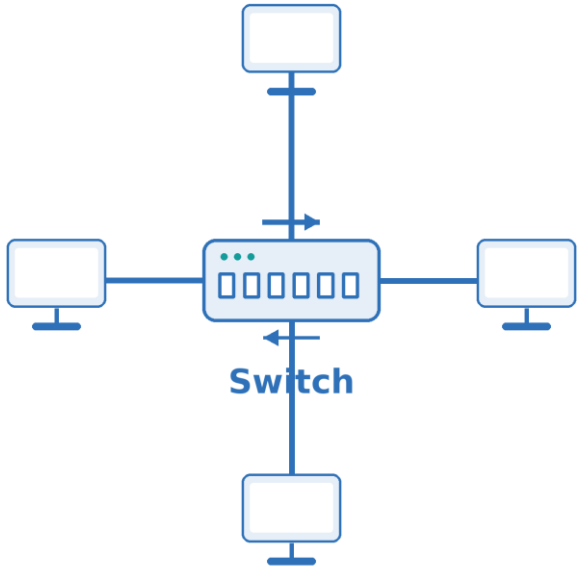
Caractéristiques principales :

- Étendue géographique limitée.
- Administration généralement commune.
- Débits souvent élevés.
- Partage de fichiers, d'applications et d'équipements.

LAN et Internet

Un LAN existe indépendamment de son accès à Internet.

LAN : une salle de TP



Liaisons Ethernet

Types de réseaux

4. WLAN — Wireless Local Area Network

Un **WLAN**, ou **réseau local sans fil**, est un LAN dans lequel les équipements utilisent des communications radio pour accéder au réseau.

La technologie la plus courante est le **Wi-Fi**, fondé sur la famille de normes IEEE 802.11.

Exemples :

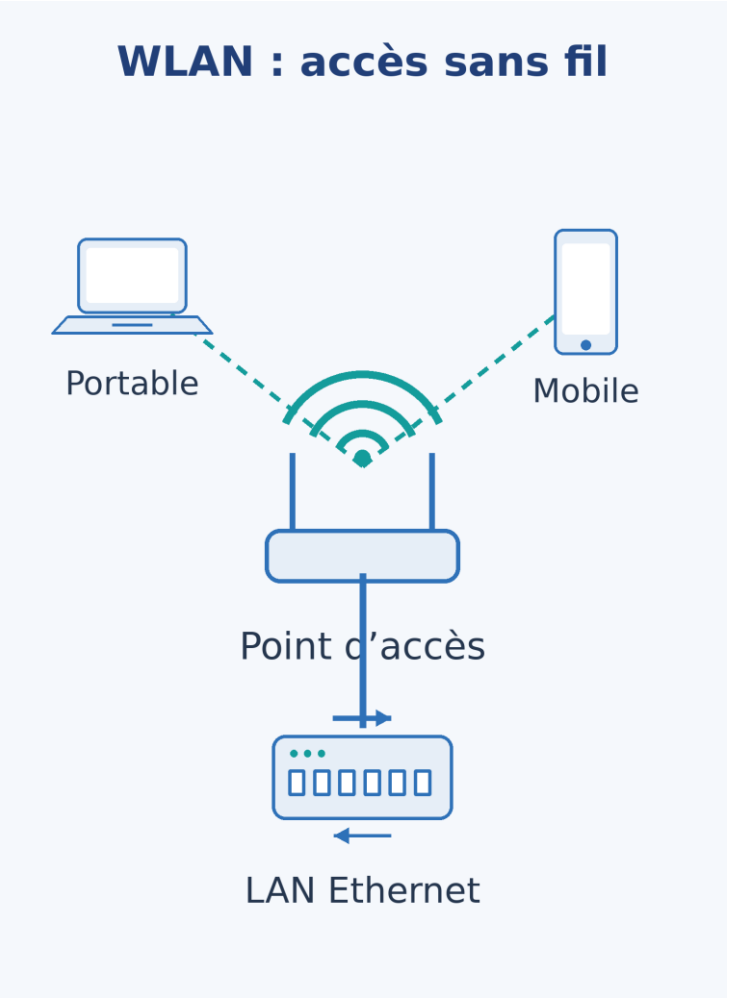
- Le réseau Wi-Fi d'une maison.
- Le réseau Wi-Fi d'une salle de cours.
- L'accès sans fil proposé aux employés d'une entreprise.

Rôle du point d'accès

Dans une architecture courante, les appareils sans fil communiquent avec un **point d'accès**, ou **Access Point (AP)**.

Remarques

- Le Wi-Fi fournit une connexion au réseau local ; il ne garantit pas l'accès à Internet.
- LAN et WLAN ne sont pas deux catégories opposées : **un WLAN est un type de LAN**. Une infrastructure locale peut combiner Ethernet et Wi-Fi.



Types de réseaux

5. MAN — Metropolitan Area Network

Un **MAN**, ou **réseau métropolitain**, interconnecte des réseaux à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération.

Il permet, par exemple, de relier plusieurs bâtiments éloignés appartenant à une même organisation.

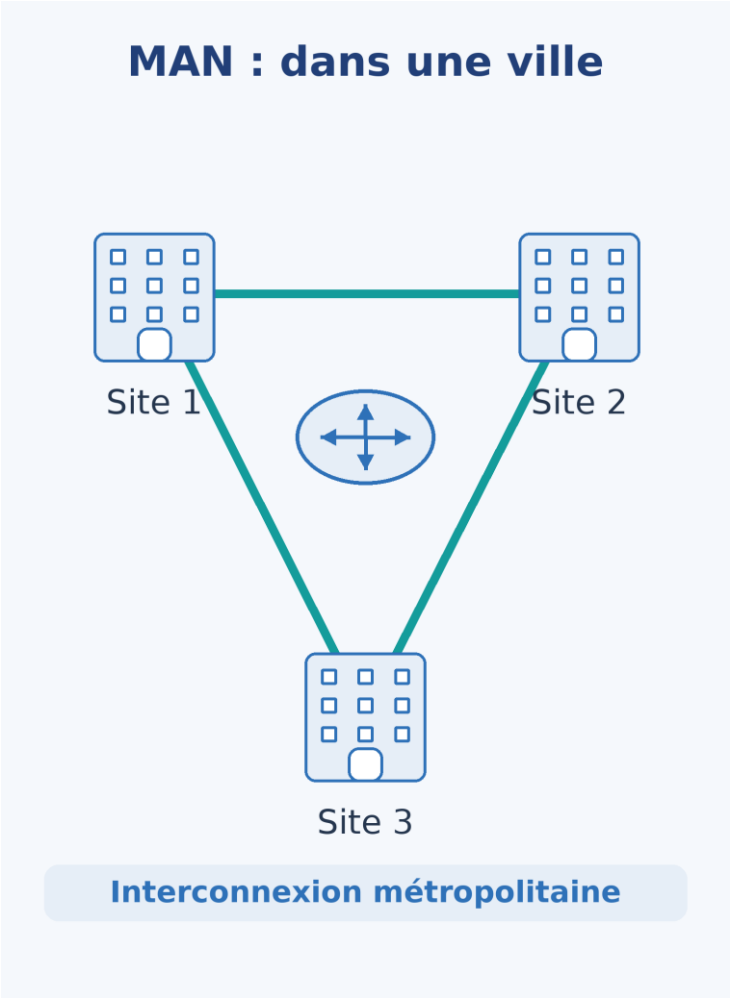
Exemples :

- Plusieurs bâtiments municipaux répartis dans une ville.
- Plusieurs sites universitaires situés dans la même agglomération.
- Des établissements de santé reliés par une infrastructure métropolitaine.

Caractéristiques principales :

- Couverture plus étendue que celle d'un LAN de bâtiment.
- Interconnexion de plusieurs réseaux locaux.
- Infrastructure exploitée par l'organisation ou par un fournisseur de services.

Un MAN ne correspond pas simplement à « un grand Wi-Fi ». Il peut utiliser différentes technologies et relier plusieurs réseaux filaires et sans fil.



Types de réseaux

6. WAN — Wide Area Network

Un **WAN**, ou **réseau étendu**, relie des réseaux situés sur une grande zone géographique : plusieurs villes, régions ou pays.
Il permet à des sites distants d'échanger des données et d'accéder à des services communs.

Exemples :

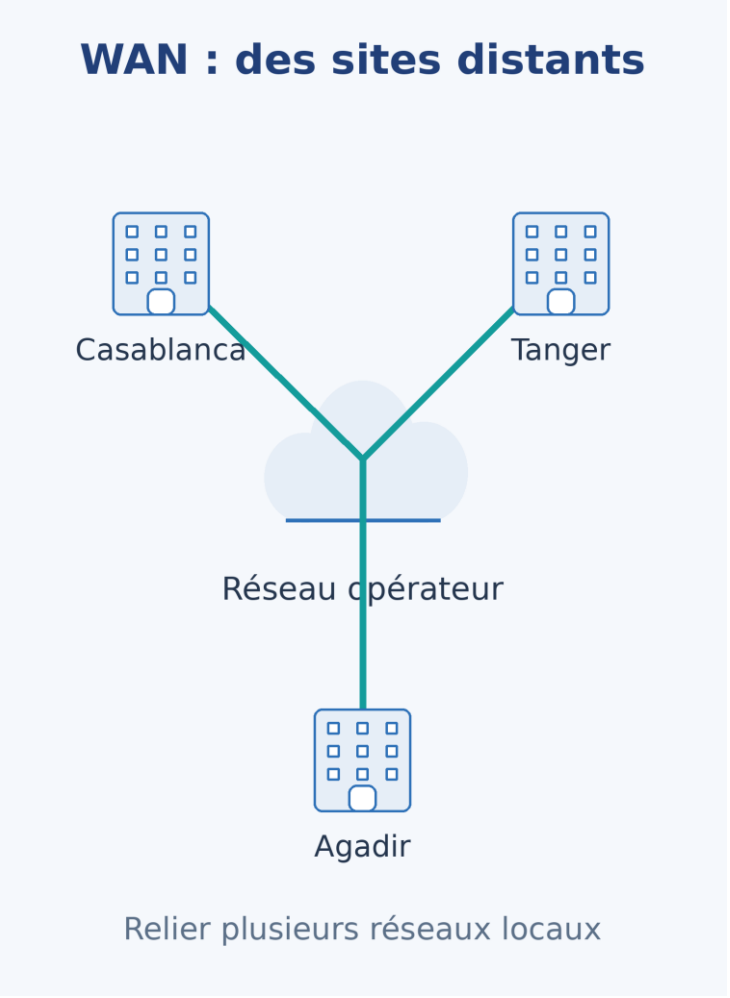
- Une banque reliant ses agences dans plusieurs villes.
- Une entreprise reliant ses bureaux au Maroc et à l'étranger.
- Un établissement reliant des campus dans différentes régions.
- Une organisation donnant accès à ses services depuis plusieurs sites distants.

Caractéristiques principales

- Interconnexion de sites distants.
- Dépendance fréquente envers des fournisseurs de services.
- Coûts et capacités variables selon les liaisons.
- Délais généralement plus importants que pour des communications locales.

WAN et Internet

Internet est un ensemble mondial de réseaux interconnectés, exploités par de nombreuses organisations. WAN et Internet ne sont donc pas des synonymes.



Types de réseaux

7. Différences entre PAN, LAN, WLAN, MAN et WAN



Type	Signification	Portée habituelle	Caractéristiques	Exemple
PAN	Personal Area Network, Réseau personnel	Autour d'une personne	Relie des appareils personnels ; peut être filaire ou sans fil. Un PAN sans fil est appelé WPAN.	Smartphone connecté à une montre par Bluetooth.
LAN	Local Area Network, Réseau local	Salle, maison ou bâtiment	Relie des équipements proches, généralement sous une administration commune.	Ordinateurs d'une salle de TP reliés par Ethernet.
WLAN	Wireless Local Area Network, Réseau local sans fil	Zone locale couverte par des points d'accès	Type de LAN utilisant des communications sans fil, généralement le Wi-Fi.	Réseau Wi-Fi d'une bibliothèque.
MAN	Metropolitan Area Network, Réseau métropolitain	Ville ou agglomération	Interconnecte plusieurs réseaux à l'échelle métropolitaine.	Réseau reliant plusieurs bâtiments municipaux.
WAN	Wide Area Network, Réseau étendu	Plusieurs villes, régions ou pays	Relie des réseaux distants, souvent à travers des services d'opérateurs.	Réseau reliant les agences d'une banque à Agadir, Rabat et Casablanca.

Types de réseaux

Exercice 1 : Identifier les types de réseaux (LAN,WAN,MAN,WLAN,WPAN)

Indiquez la catégorie la plus adaptée à chaque situation :

- Une montre échange des données avec un smartphone par Bluetooth.
- Vingt ordinateurs sont reliés à un commutateur dans une salle.
- Les étudiants utilisent le Wi-Fi de la bibliothèque.
- Une municipalité relie plusieurs bâtiments répartis dans la ville.
- Une banque relie ses agences de Casablanca, Agadir et Tanger.



Types de réseaux

Exercice 1 : Identifier les types de réseaux

Indiquez la catégorie la plus adaptée à chaque situation :

1. Une montre échange des données avec un smartphone par Bluetooth.
2. Vingt ordinateurs sont reliés à un commutateur dans une salle.
3. Les étudiants utilisent le Wi-Fi de la bibliothèque.
4. Une municipalité relie plusieurs bâtiments répartis dans la ville.
5. Une banque relie ses agences de Casablanca, Agadir et Tanger.

Correction :

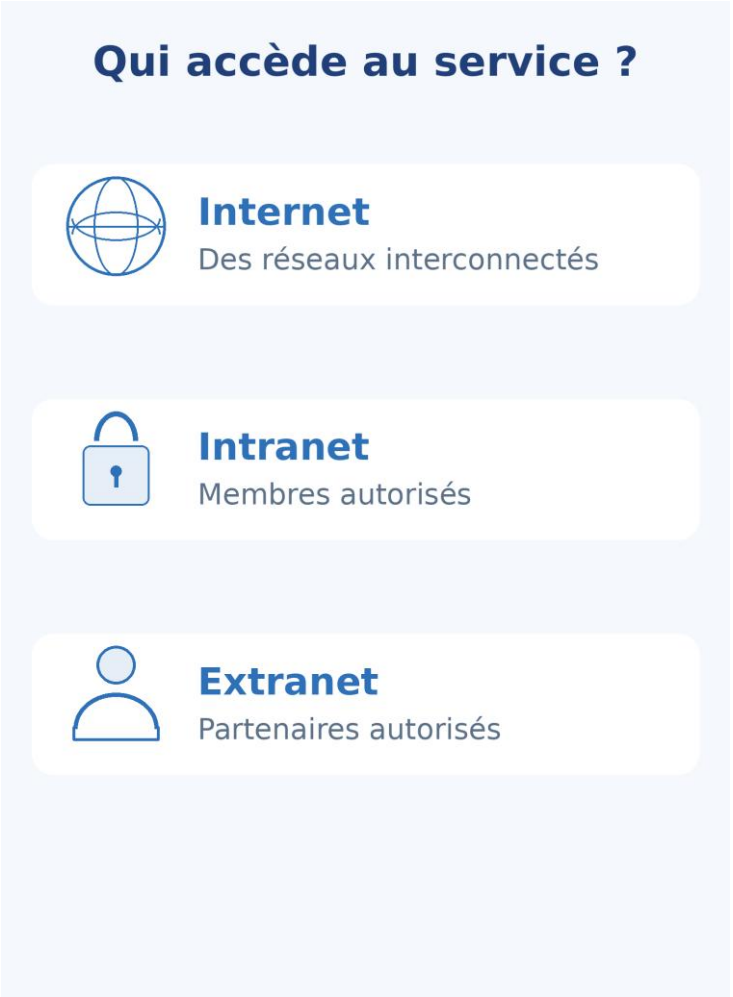
1. **WPAN**, car il s'agit d'une connexion personnelle sans fil.
2. **LAN**, car les équipements appartiennent à un réseau local.
3. **WLAN**, car l'accès au réseau local est sans fil.
4. **MAN**, car l'interconnexion est organisée à l'échelle métropolitaine.
5. **WAN**, car les sites sont répartis entre plusieurs villes.



Internet, intranet et extranet

Les termes **Internet, intranet et extranet** décrivent la portée d'accès et l'usage des services d'un réseau. Ils complètent les catégories PAN, LAN, MAN et WAN étudiées précédemment.

Un LAN désigne un réseau local. Un intranet désigne un environnement privé destiné aux membres d'une organisation. Une entreprise peut donc utiliser plusieurs LAN pour fournir son intranet.



Internet, intranet et extranet

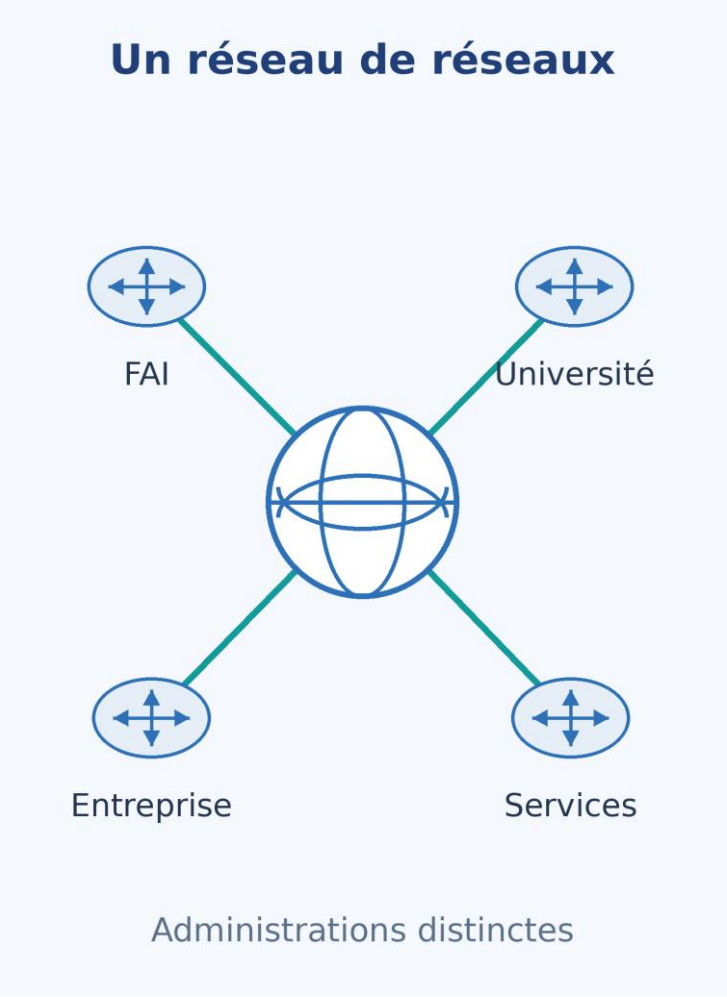
1. Internet : un ensemble mondial de réseaux interconnectés

Internet est un ensemble mondial de réseaux interconnectés qui communiquent à l'aide de la suite de protocoles TCP/IP.

Ces réseaux appartiennent à des organisations différentes :

- Fournisseurs d'accès à Internet.
- Entreprises.
- Universités et centres de recherche.
- Administrations.
- Opérateurs de télécommunications.
- Fournisseurs de services et de contenus.

Internet ne correspond donc pas à un seul réseau administré par une seule organisation. Son fonctionnement repose sur l'interconnexion et la coopération de nombreux réseaux.



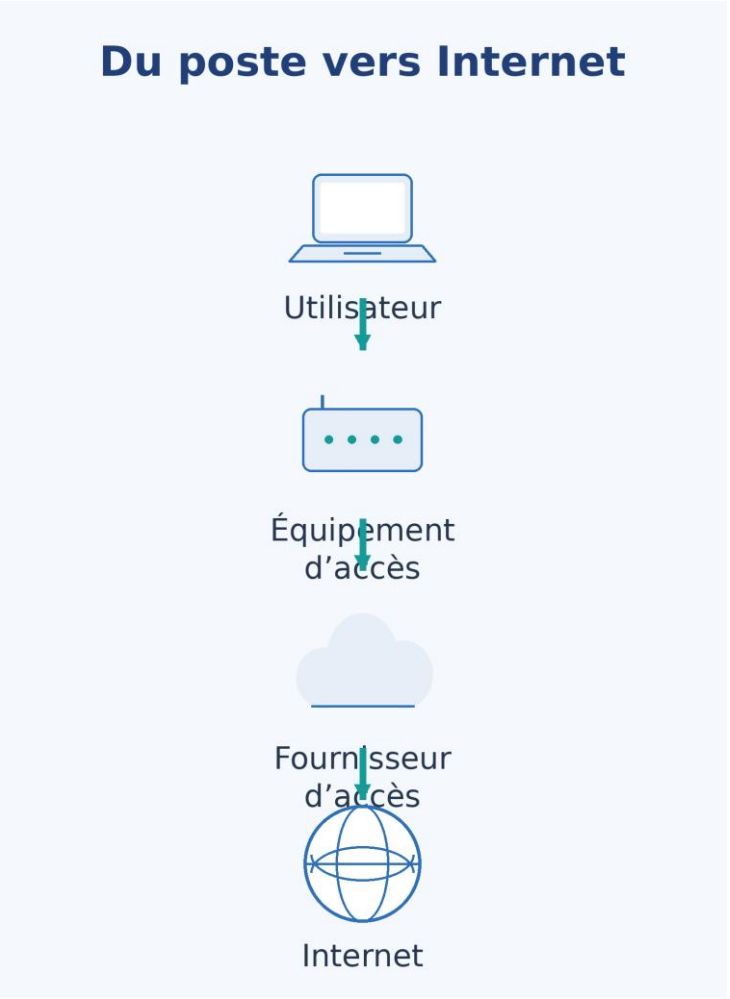
Internet, intranet et extranet

2. Comment un utilisateur accède-t-il à Internet ?

L'accès à Internet nécessite une connexion vers un **fournisseur d'accès à Internet**, souvent abrégé **FAI**.

Cette connexion peut utiliser différents moyens :

- Fibre optique.
- Accès sur ligne cuivre, comme l'ADSL.
- Réseau mobile.
- Liaison radio.
- Satellite.



Internet, intranet et extranet

3. Internet et Web : quelle différence ?

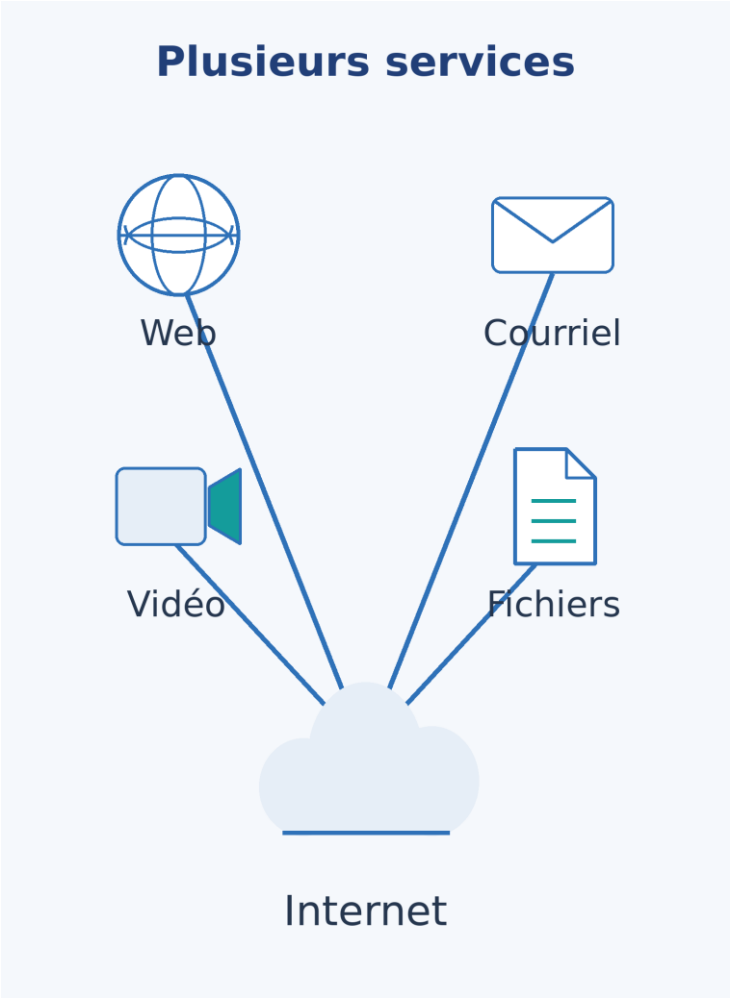
Internet est l'infrastructure de communication ; le Web est l'un des services qui l'utilisent.

Le **World Wide Web**, ou **Web**, permet de consulter des ressources et d'utiliser des applications, généralement à travers un navigateur.

Les échanges web utilisent principalement les protocoles **HTTP et HTTPS**.

Internet permet également d'autres usages :

- Courrier électronique.
- Appels et visioconférences.
- Transfert de fichiers.
- Jeux en ligne.
- Accès distant aux équipements.
- Échanges entre applications.



Internet, intranet et extranet

4. Rôle des adresses, des noms et des protocoles

Pour joindre un service, plusieurs éléments interviennent.

a. Les adresses IP

Une adresse IP sert à identifier une interface dans un réseau IP et à permettre l'acheminement des paquets vers leur destination.

Les adresses IPv4 et IPv6 seront étudiées dans les chapitres suivants.

b. Les noms de domaine

Les utilisateurs retiennent plus facilement un nom qu'une adresse numérique.

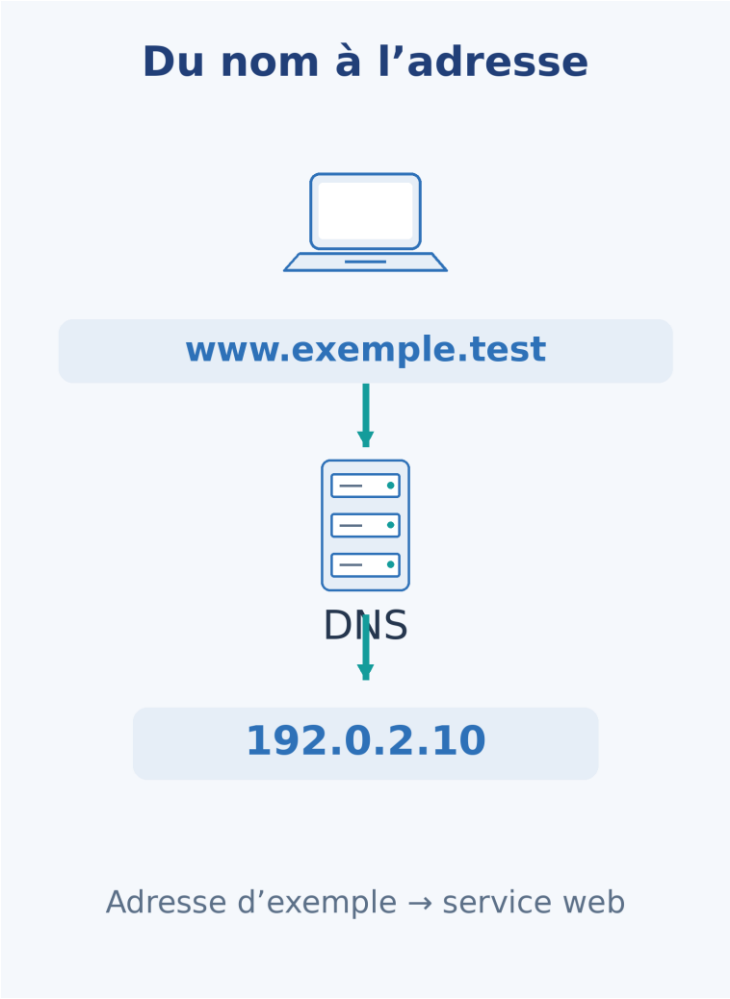
Le service **DNS — Domain Name System** permet notamment de retrouver les adresses IP associées à un nom.

c. Les protocoles

Les protocoles définissent les règles d'échange entre les équipements et les applications.

Par exemple :

- **IP** permet l'adressage et l'acheminement des paquets.
- **TCP et UDP** assurent des fonctions de transport.
- **DNS** participe à la résolution des noms.
- **HTTP et HTTPS** permettent les échanges web.



Internet, intranet et extranet

5. Intranet : l'environnement privé d'une organisation

Un **intranet** est un environnement réseau privé qui utilise les technologies Internet pour proposer des informations et des services aux utilisateurs autorisés d'une organisation.

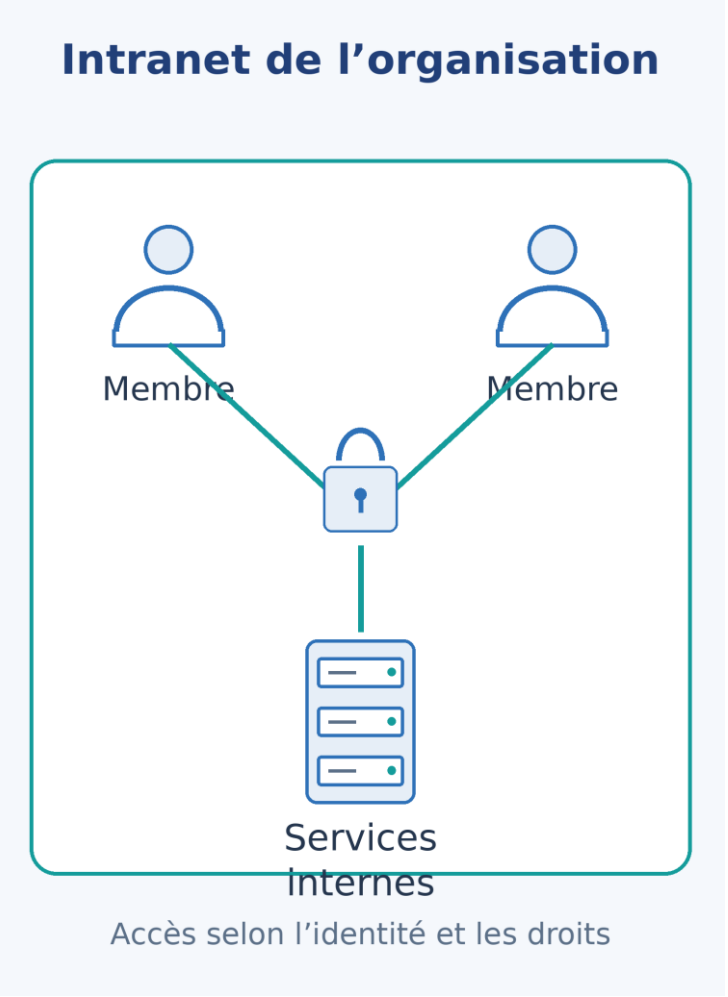
Il peut comprendre :

- Un portail interne.
- Des documents administratifs.
- Un annuaire du personnel.
- Des applications de gestion.
- Des services pédagogiques.
- Des outils de travail collaboratif.

L'accès est réservé aux utilisateurs autorisés : employés, enseignants, étudiants ou autres membres, selon le contexte.

Un intranet ne se limite pas à un bâtiment ou à un LAN.

Une organisation peut fournir son intranet à plusieurs sites reliés par un WAN.



Internet, intranet et extranet

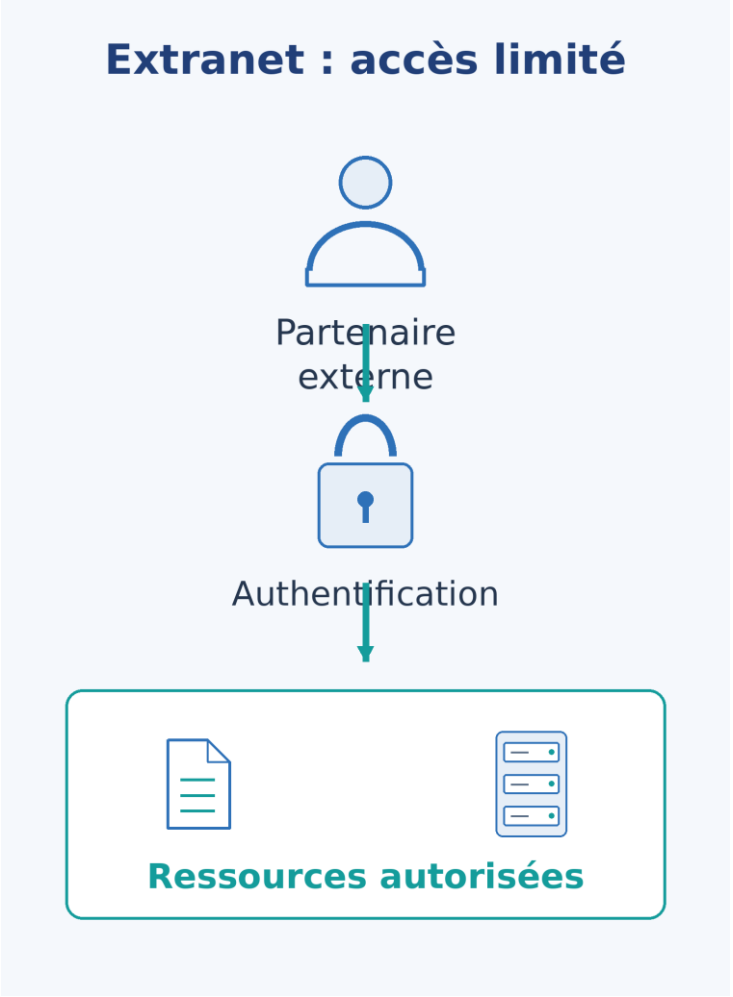
6. Extranet : un accès contrôlé pour des utilisateurs externes

Un **extranet** permet à des utilisateurs extérieurs autorisés d'accéder à certains services ou certaines informations d'une organisation.

Ces utilisateurs peuvent être :

- Des fournisseurs.
- Des clients.
- Des partenaires.
- Des prestataires.
- Des organismes associés.

L'objectif est de faciliter la collaboration avec ces acteurs tout en limitant leur accès aux ressources nécessaires.



Internet, intranet et extranet

7. Différences entre Internet, intranet et extranet



Critère	Internet	Intranet	Extranet
Définition	Ensemble mondial de réseaux interconnectés utilisant TCP/IP.	Environnement privé proposant des services aux membres autorisés d'une organisation.	Environnement donnant à des acteurs externes autorisés un accès limité à certains services d'une organisation.
Utilisateurs concernés	Utilisateurs et organisations du monde entier.	Employés, enseignants, étudiants ou autres membres autorisés.	Clients, fournisseurs, partenaires ou prestataires autorisés.
Accès aux services	Certains services sont publics ; d'autres exigent une authentification.	Accès réservé selon l'identité et les droits de l'utilisateur.	Accès contrôlé, limité aux ressources nécessaires au partenaire.
Objectif principal	Permettre les communications et l'accès aux services entre réseaux à l'échelle mondiale.	Faciliter le travail et le partage d'informations à l'intérieur d'une organisation.	Faciliter la collaboration entre une organisation et ses partenaires externes.
Administration	De nombreuses organisations administrent leurs propres réseaux ; aucune ne gère seule Internet.	L'organisation administre ses services, directement ou via des prestataires.	L'organisation contrôle les ressources et les accès accordés aux partenaires.
Étendue géographique	Mondiale.	Un ou plusieurs sites ; accès distant possible.	Peut relier des partenaires situés partout dans le monde.
Lien avec Internet	Constitue l'infrastructure mondiale d'interconnexion.	Peut fonctionner sans Internet ou permettre un accès distant sécurisé via Internet.	Souvent accessible via Internet, mais ce n'est pas une obligation.
Exemple	Consultation du site public d'une université.	Portail interne de gestion des notes.	Espace réservé aux entreprises pour déposer les évaluations des stagiaires.

Internet, intranet et extranet

Exercice : Identifier l’environnement

Indiquez si chaque situation correspond principalement à un service public sur Internet, à un intranet ou à un extranet.

1. Un visiteur consulte les formations proposées par une école.
2. Un employé consulte les procédures internes de son entreprise.
3. Un fournisseur consulte les commandes qui lui sont destinées.
4. Un enseignant saisit les notes dans l’application interne de son établissement.
5. Un tuteur d’entreprise dépose l’évaluation d’un stagiaire dans un espace partenaire.



Internet, intranet et extranet

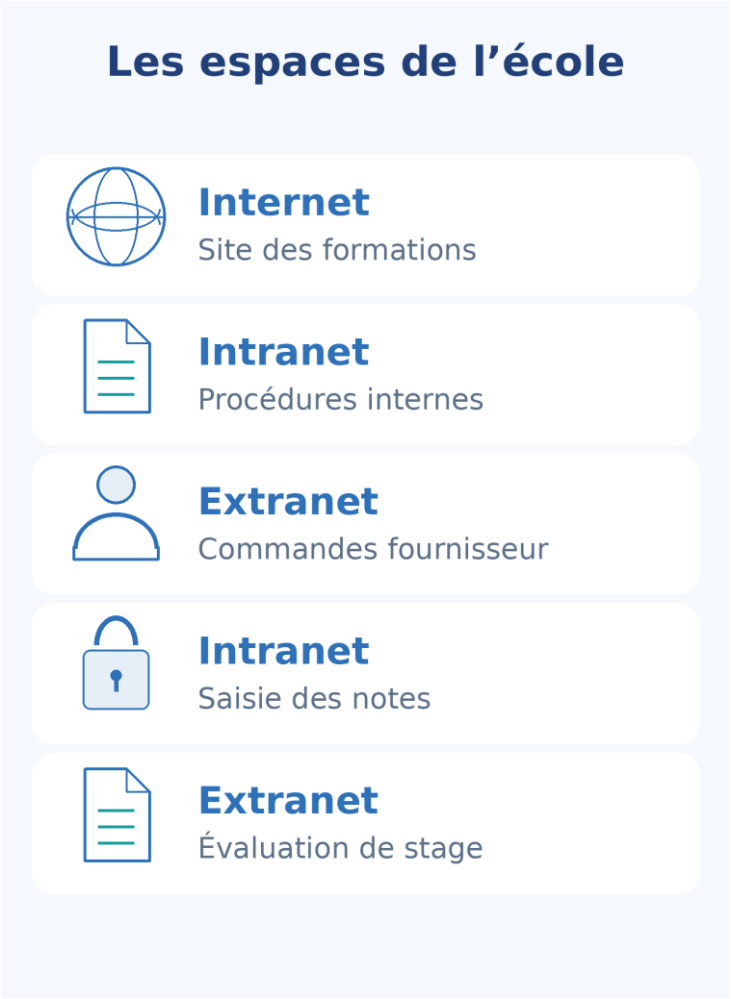
Exercice : Identifier l’environnement

Indiquez si chaque situation correspond principalement à un service public sur Internet, à un intranet ou à un extranet.

1. Un visiteur consulte les formations proposées par une école.
2. Un employé consulte les procédures internes de son entreprise.
3. Un fournisseur consulte les commandes qui lui sont destinées.
4. Un enseignant saisit les notes dans l’application interne de son établissement.
5. Un tuteur d’entreprise dépose l’évaluation d’un stagiaire dans un espace partenaire.

Correction :

1. **Service public sur Internet**, car les informations sont destinées à tous les visiteurs.
2. **Intranet**, car le service est destiné aux membres de l’organisation.
3. **Extranet**, car un acteur extérieur dispose d’un accès contrôlé.
4. **Intranet**, car il s’agit d’un usage interne réservé à un membre autorisé.
5. **Extranet**, car le tuteur est un partenaire extérieur autorisé.



Équipements réseau

Un réseau repose sur des équipements qui remplissent des fonctions différentes : produire les données, les recevoir, les transmettre ou contrôler leur circulation.

1. Équipements terminaux et équipements intermédiaires

On distingue deux grandes catégories.

Les équipements terminaux, également appelés *hôtes* dans le contexte des réseaux IP, sont les sources ou les destinations des communications.

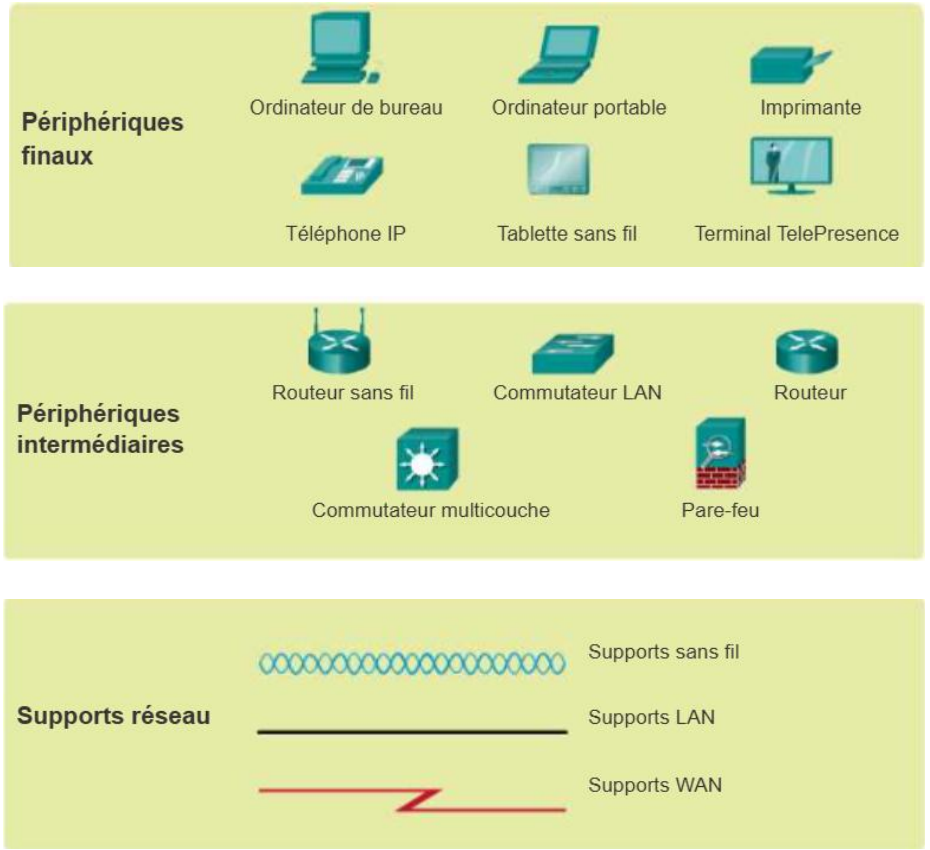
Exemples :

- Ordinateurs.
- Smartphones et tablettes.
- Serveurs.
- Imprimantes réseau.
- Objets connectés.

Les équipements intermédiaires assurent la connexion et la circulation des données entre les équipements ou les réseaux.

Exemples :

- Commutateurs.
- Routeurs.
- Points d'accès.
- Pare-feu.



Équipements réseau

2. La carte réseau : l'interface de connexion

Une **carte réseau**, ou **NIC — Network Interface Card**, permet à un équipement de se connecter à un réseau.

Elle peut être :

Intégrée à la carte mère.

Installée comme carte d'extension.

Connectée par USB.

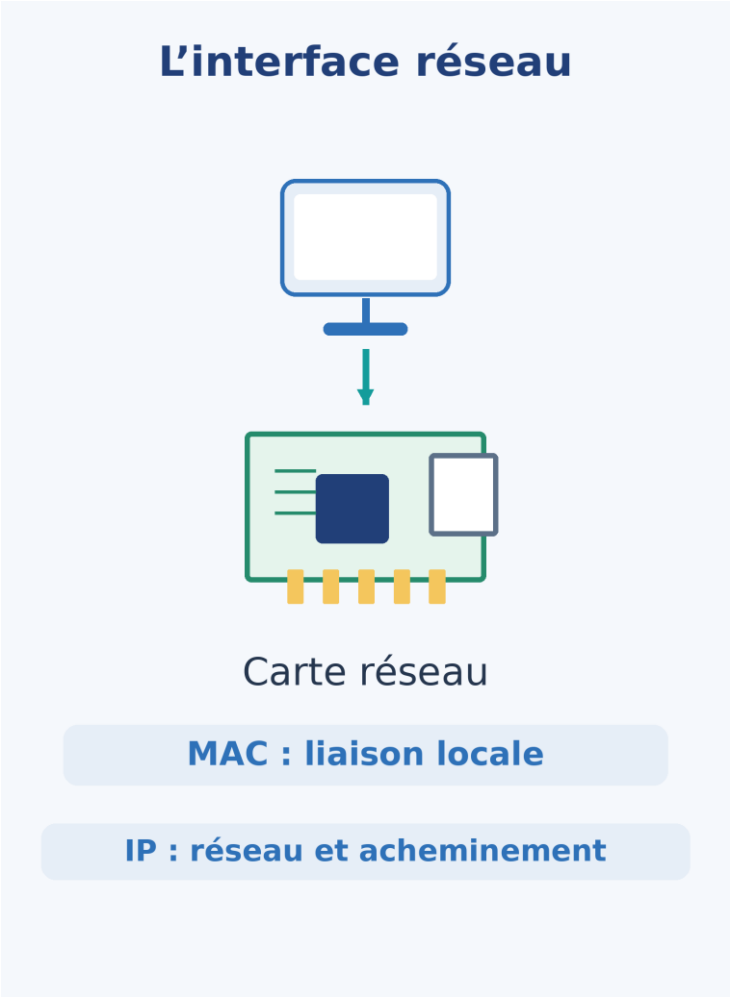
Filaire, par exemple Ethernet.

Sans fil, par exemple Wi-Fi.

Un ordinateur peut posséder plusieurs interfaces réseau : Ethernet, Wi-Fi et interface virtuelle, par exemple.

a. Adresse MAC : Une interface Ethernet ou Wi-Fi utilise une **adresse MAC**, qui intervient dans les communications sur la liaison locale.

b. Adresse IP : Une interface participant à un réseau IP utilise des paramètres IP pour communiquer



Équipements réseau

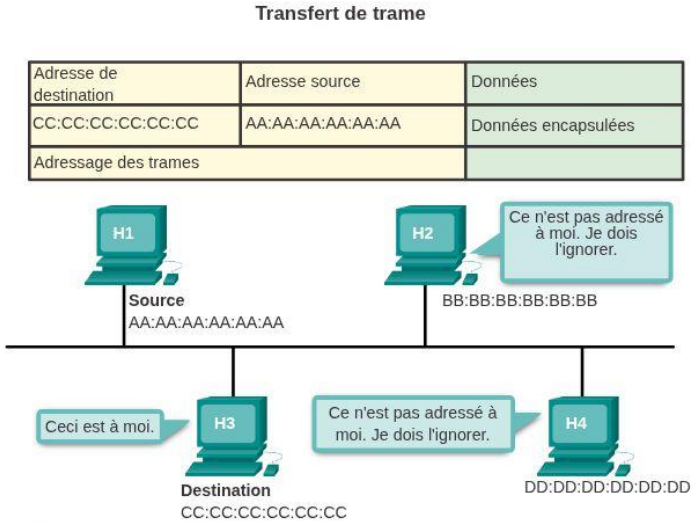
2. La carte réseau : l'interface de connexion

Type d'adresse	Exemple
Adresse MAC (48 bits)	00:1A:2B:3C:4D:5E
Adresse IPv4 (32 bits)	192.168.1.10
Adresse IPv6 (128 bits)	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

À retenir :

- **MAC** : identifie une interface réseau au niveau de la couche 2 (liaison de données).
- **IPv4** : contient 4 nombres décimaux séparés par des points.
- **IPv6** : contient 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux, séparés par des deux-points (:). Elle peut être abrégée.

Reconnaître l'adresse MAC



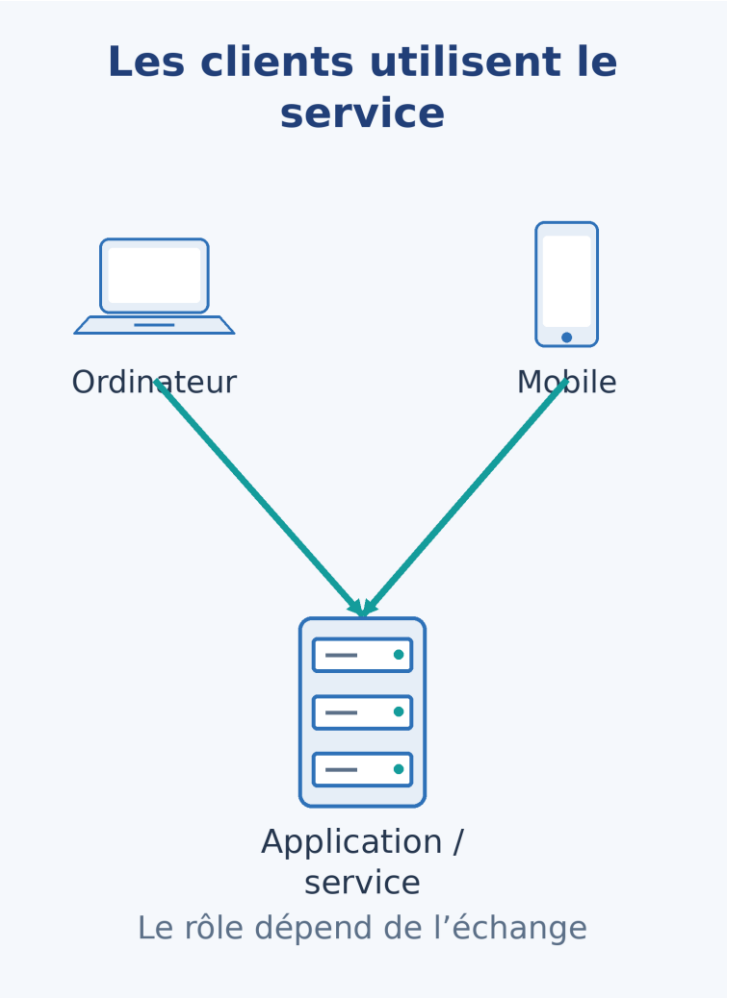
Équipements réseau

3. Les postes clients

Un **poste client** est un équipement qui utilise les services proposés par un autre équipement ou une application.

Exemples :

- Un ordinateur consultant une plateforme pédagogique.
- Un smartphone utilisant une application de messagerie.
- Un poste administratif accédant à une application de gestion.
- Le terme **client** décrit un rôle dans une communication.



Équipements réseau

4. Les serveurs

Un **serveur** est un système matériel ou logiciel qui fournit des services à des clients à travers un réseau.

Il peut s'agir :

- D'une machine physique.
- D'une machine virtuelle.
- D'un logiciel exécuté sur un ordinateur.

Une machine peut héberger plusieurs services. Inversement, un même service peut être réparti sur plusieurs machines.

a. Serveur de fichiers : Il permet de stocker et de partager des documents.

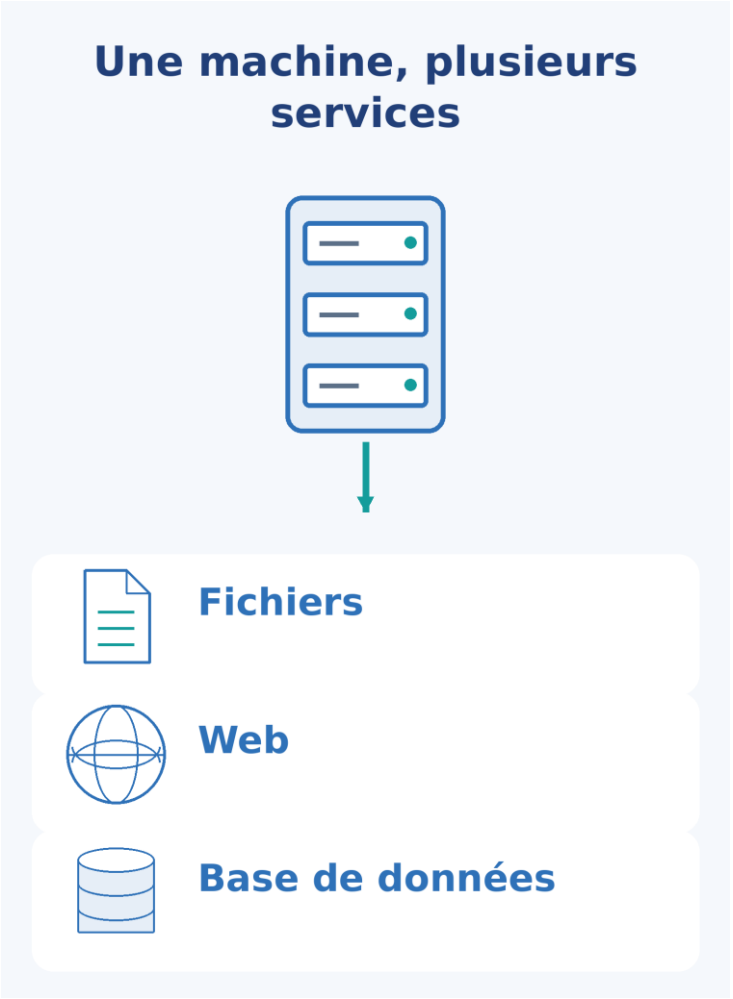
b. Serveur web : Il reçoit des demandes HTTP ou HTTPS et fournit des pages, des fichiers ou des réponses applicatives.

c. Serveur DNS : Il assure notamment la correspondance entre des noms et des adresses IP.

d. Serveur DHCP : Il fournit automatiquement des paramètres réseau aux clients.

e. Serveur d'authentification : Il participe à la vérification des identités et à la gestion des accès.

f. Serveur de base de données : Il stocke et traite des données structurées pour les applications.



Équipements réseau

5. Le commutateur (Switch)

Un **commutateur**, ou **switch**, relie des équipements au sein d'un réseau local.
Dans son fonctionnement, il examine les **adresses MAC** pour transmettre les trames.

a. Apprentissage des adresses MAC

Le commutateur apprend quelles adresses MAC sont accessibles par ses ports en observant l'adresse source des trames reçues. Il conserve ces associations dans une **table MAC**.

b. Transmission des trames

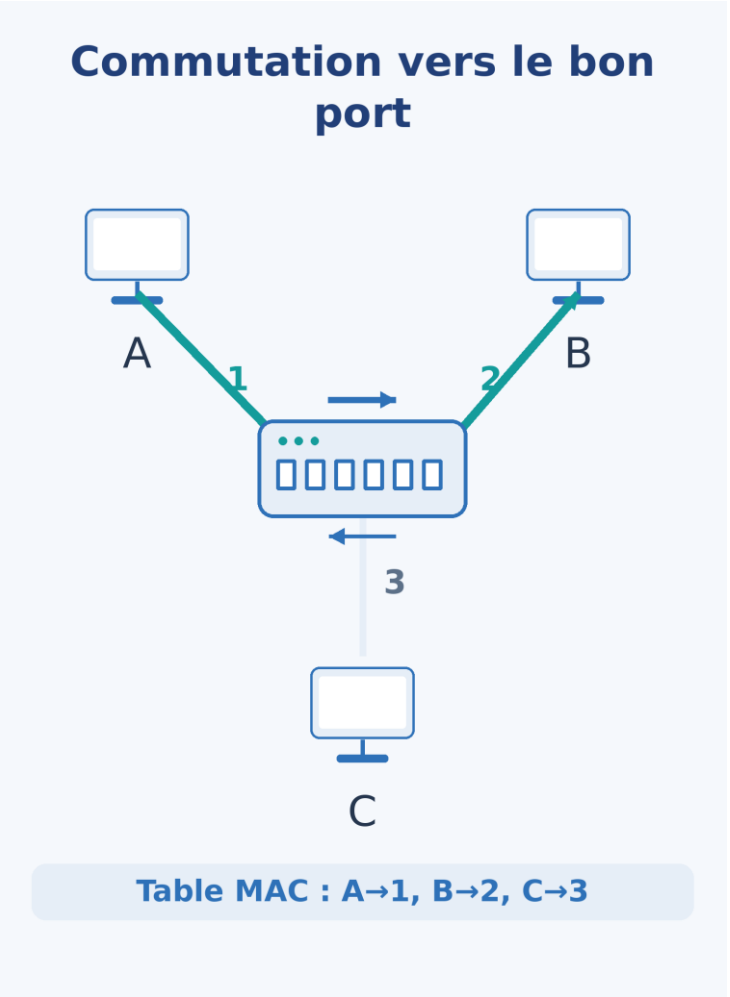
Lorsqu'il connaît le port correspondant à l'adresse MAC de destination, il transmet la trame vers ce port.

c. Commutateur de niveau 2 et commutateur de niveau 3

- Un **commutateur de niveau 2** assure principalement la commutation des trames.
- Un **commutateur de niveau 3** peut également assurer du routage IP, notamment entre VLAN.

d. Adresse IP de gestion

Un switch de niveau 2 peut posséder une adresse IP pour être administré à distance.
Cette adresse ne signifie pas qu'il réalise du routage : elle sert à joindre les fonctions de gestion de l'équipement.



Équipements réseau

6. Le routeur (Router)

Un **routeur** relie des réseaux IP différents et achemine les paquets entre eux.

Il consulte une **table de routage** pour choisir le chemin à utiliser.

Un routeur peut permettre la communication entre ces réseaux, selon les règles d'accès configurées.

a. Interfaces du routeur

Un routeur possède des interfaces permettant sa connexion aux différents réseaux.

b. Passerelle par défaut

Lorsqu'un poste doit joindre une destination extérieure à son réseau local, il transmet généralement les données à sa **passerelle par défaut**.

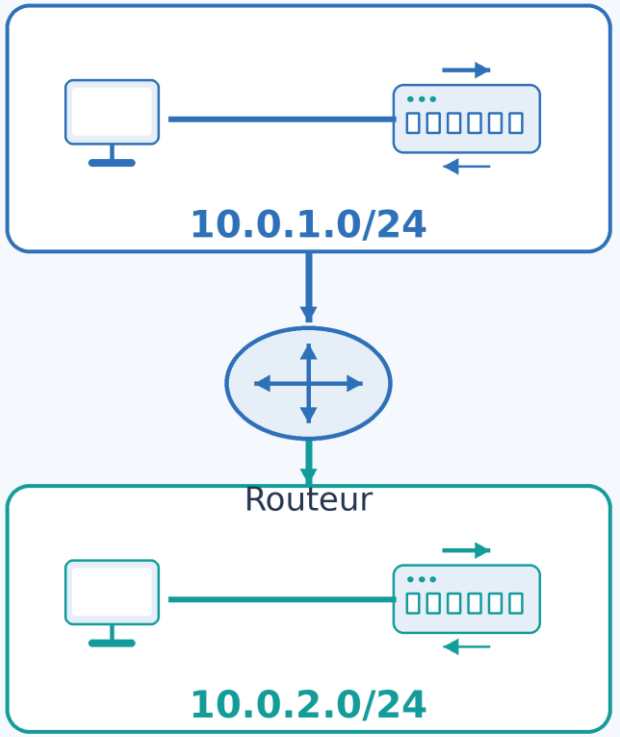
Cette passerelle est souvent une interface de routeur (ou de commutateur de niveau 3).

c. Le routeur et Internet

Un routeur peut relier un réseau local au réseau d'un fournisseur d'accès.

Mais il peut aussi relier uniquement des réseaux privés.

Le routage ne nécessite donc pas obligatoirement une connexion Internet.



Équipements réseau

8. Le pare-feu (Firewall)

Un **pare-feu** contrôle les communications selon une politique de sécurité.
Il peut autoriser ou bloquer des échanges en fonction de critères tels que :

- L'adresse source.
- L'adresse de destination.
- Le protocole.
- Les ports.
- L'état d'une connexion.
- L'application ou l'utilisateur, selon ses capacités.

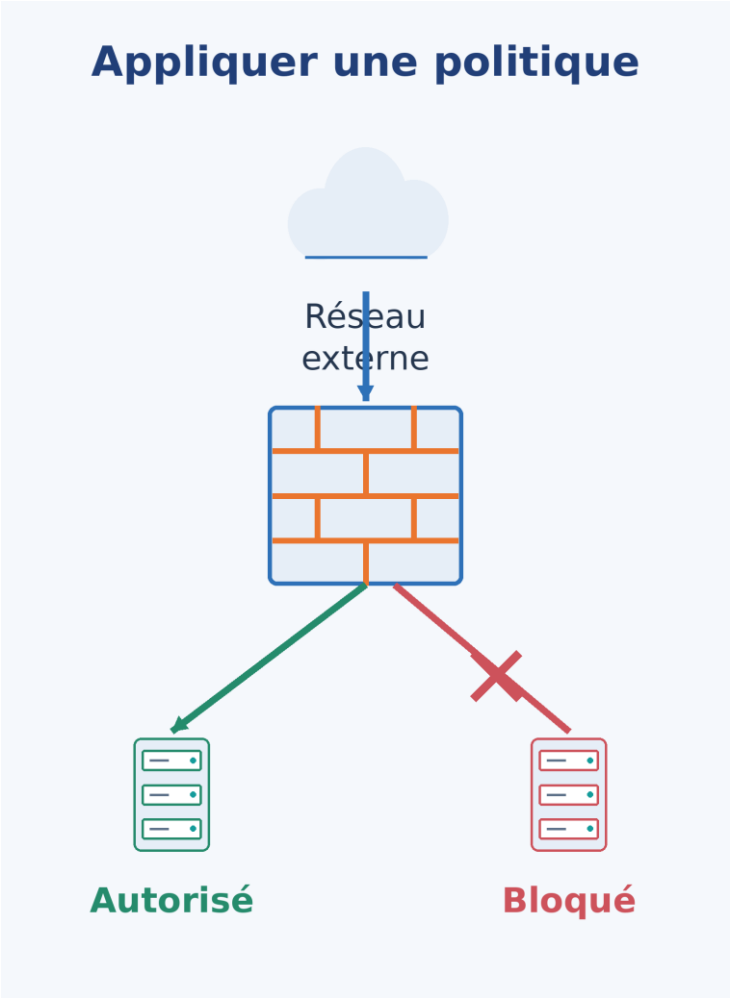
a. Pare-feu réseau : Il contrôle les échanges entre réseaux ou zones de sécurité.

b. Pare-feu du poste : Il fonctionne sur un ordinateur ou un serveur et contrôle ses communications.

c. Limites

Un pare-feu contribue à la sécurité, mais son efficacité dépend de sa configuration. Il ne remplace pas les mises à jour, l'authentification, les sauvegardes ou la protection des postes.

Une communication autorisée peut aussi transporter un contenu dangereux.



Équipements réseau

9. Le modem

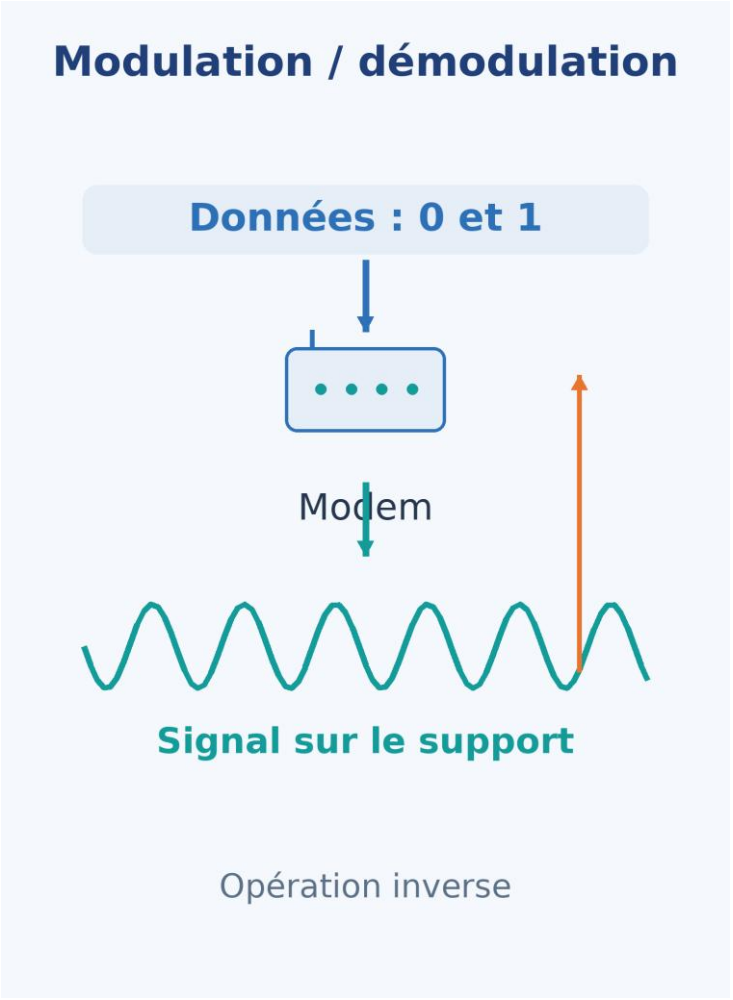
Un modem (MOdulateur–DÉModulateur) est un équipement réseau qui permet de connecter un réseau domestique ou un ordinateur à Internet via un fournisseur d'accès Internet (Maroc Telecom, Orange, inwi, etc.).

Un modem réalise deux opérations :

- Modulation : transforme les données numériques (0 et 1) de l'ordinateur en un signal adapté au support de transmission (ligne téléphonique, câble, etc.).
- Démodulation : effectue l'opération inverse, c'est-à-dire récupère les données numériques (0 et 1) à partir du signal reçu.

Remarque :

- Modem : assure la connexion avec le réseau du fournisseur d'accès Internet.
- Routeur : permet à plusieurs appareils de partager cette connexion et dirige les paquets entre les réseaux.



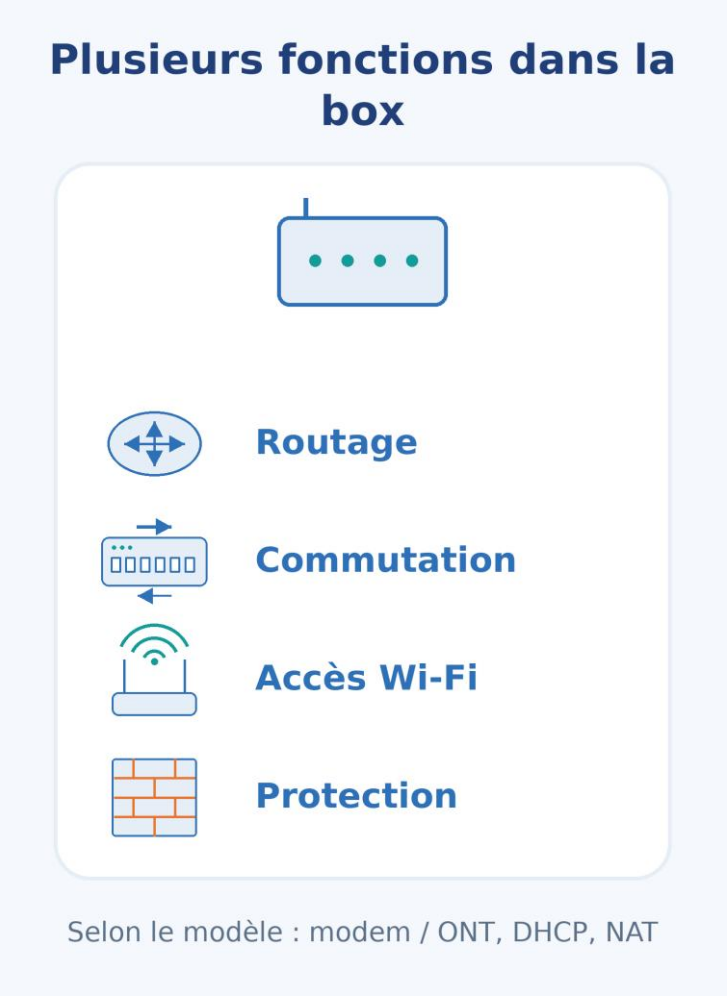
Équipements réseau

10. La box : plusieurs fonctions dans un seul appareil

Une box domestique peut regrouper :

- Un modem ou un ONT, selon le modèle.
- Un routeur.
- Un switch Ethernet.
- Un point d’accès Wi-Fi.
- Un pare-feu.
- Un service DHCP.
- Une fonction de traduction d’adresses.

Un seul boîtier peut donc remplir plusieurs rôles. Pour comprendre un réseau, il faut distinguer ces fonctions.



Équipements réseau

11. Équipements complémentaires : hub et répéteur

a. Le concentrateur — Hub

Un **hub Ethernet** est un équipement ancien qui répète les signaux reçus vers ses autres ports.

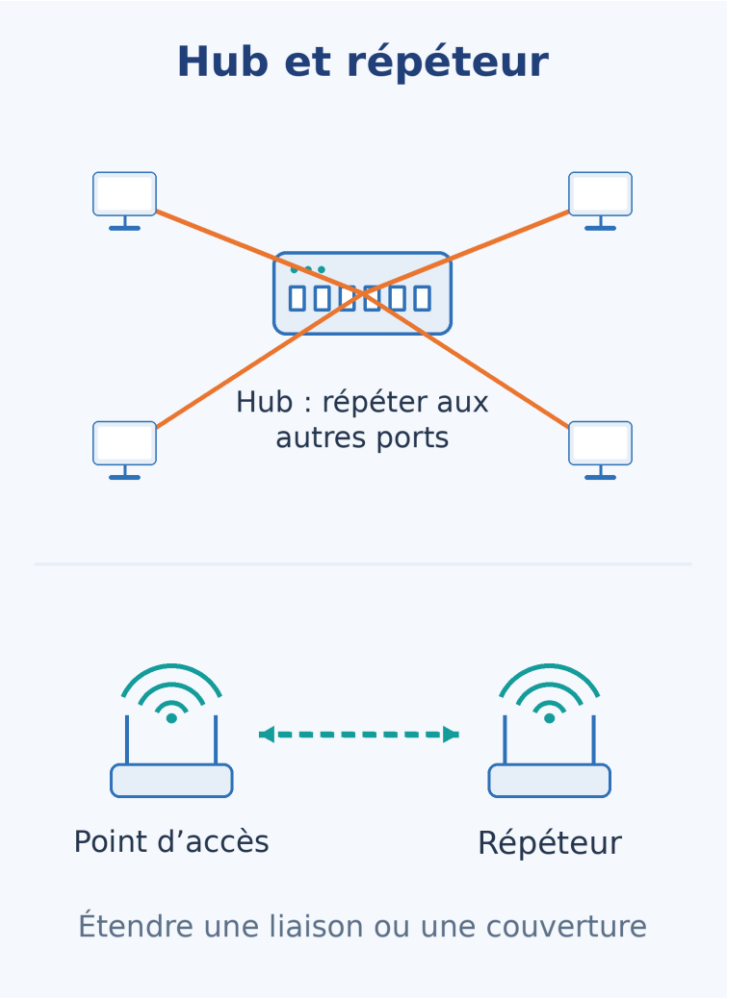
Il ne construit pas de table MAC et ne sélectionne pas un port selon l'adresse de destination.

Les équipements partagent le support et le domaine de collision. Les commutateurs l'ont largement remplacé dans les réseaux Ethernet courants.

b. Le répéteur

Un **répéteur** permet de retransmettre un signal afin d'étendre une liaison ou une couverture, selon la technologie utilisée.

Un répéteur Wi-Fi peut étendre la zone accessible, mais les performances dépendent de sa connexion au réseau et de la manière dont il utilise les ressources radio.



Équipements réseau

Exercice : Choisir l'équipement

Quel équipement ou quelle fonction répond principalement à chaque besoin ?

1. Relier 20 ordinateurs par Ethernet dans une salle.
2. Permettre aux étudiants de se connecter en Wi-Fi.
3. Relier deux réseaux IP différents.
4. Bloquer les connexions non autorisées.
5. Fournir des documents pédagogiques aux étudiants.
6. Terminer une liaison d'accès fibre de type PON.



Équipements réseau

Exercice : Choisir l'équipement

Quel équipement ou quelle fonction répond principalement à chaque besoin ?

1. Relier 20 ordinateurs par Ethernet dans une salle.
2. Permettre aux étudiants de se connecter en Wi-Fi.
3. Relier deux réseaux IP différents.
4. Bloquer les connexions non autorisées.
5. Fournir des documents pédagogiques aux étudiants.

Correction :

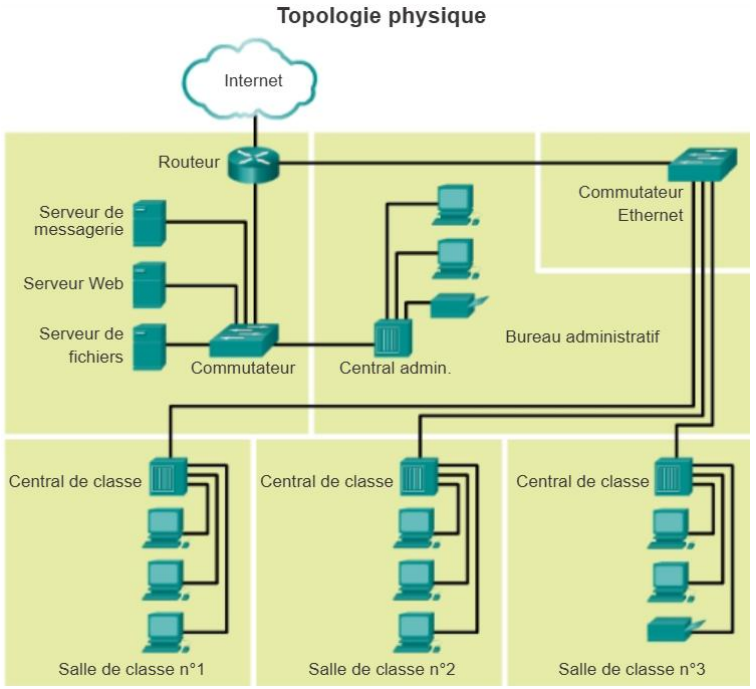
1. **Un commutateur.**
2. **Un point d'accès sans fil.**
3. **Un routeur ou un commutateur de niveau 3.**
4. **Un pare-feu.**
5. **Un serveur de fichiers ou un serveur web**, selon le mode d'accès.

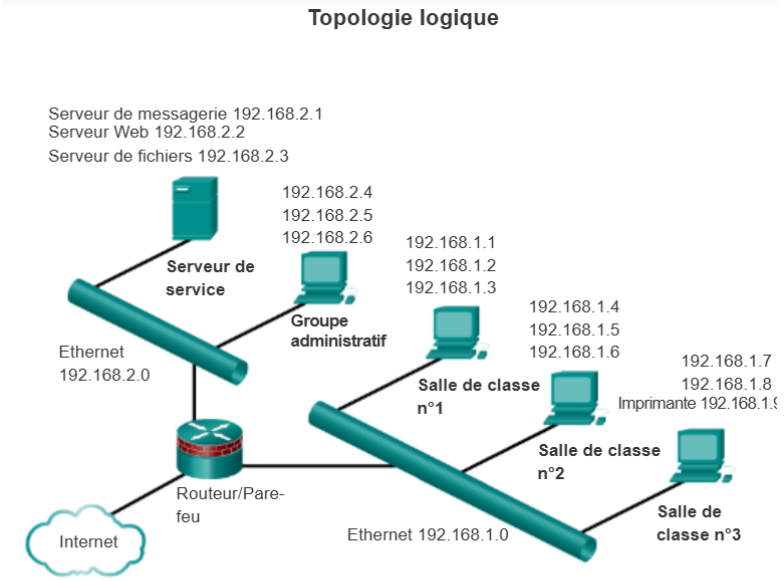


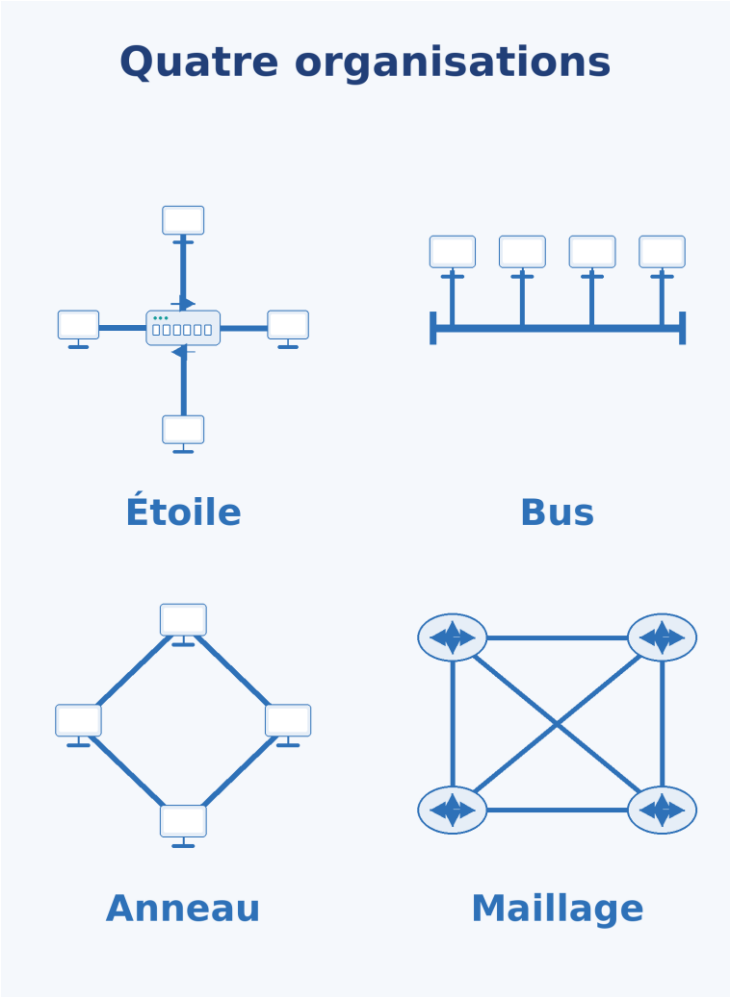
Topologies physiques et logiques

La **topologie d'un réseau** décrit la manière dont ses équipements et ses liaisons sont organisés. Elle influence le chemin des communications, le coût de l'infrastructure, ses performances et sa résistance aux pannes.

Il faut distinguer deux points de vue : **la topologie physique** et **la topologie logique**.







Topologies physiques et logiques

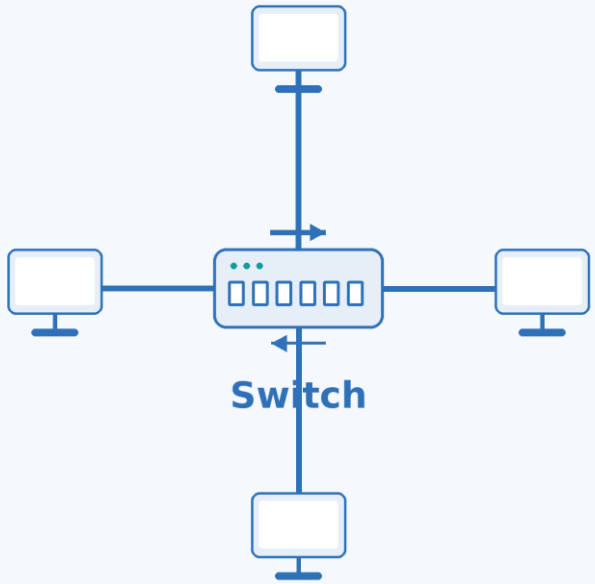
1. Topologie physique et topologie logique

a. La topologie physique

La topologie physique décrit les connexions réelles entre les équipements :

- Quels équipements sont reliés ?
- Par quelles liaisons ?
- Quels équipements occupent une position centrale ?
- Existe-t-il plusieurs chemins physiques ?

Exemple : dans une salle informatique, chaque ordinateur est relié par un câble à un commutateur central. La topologie physique est une **étoile**.



Un câble par poste : étoile physique

Topologies physiques et logiques

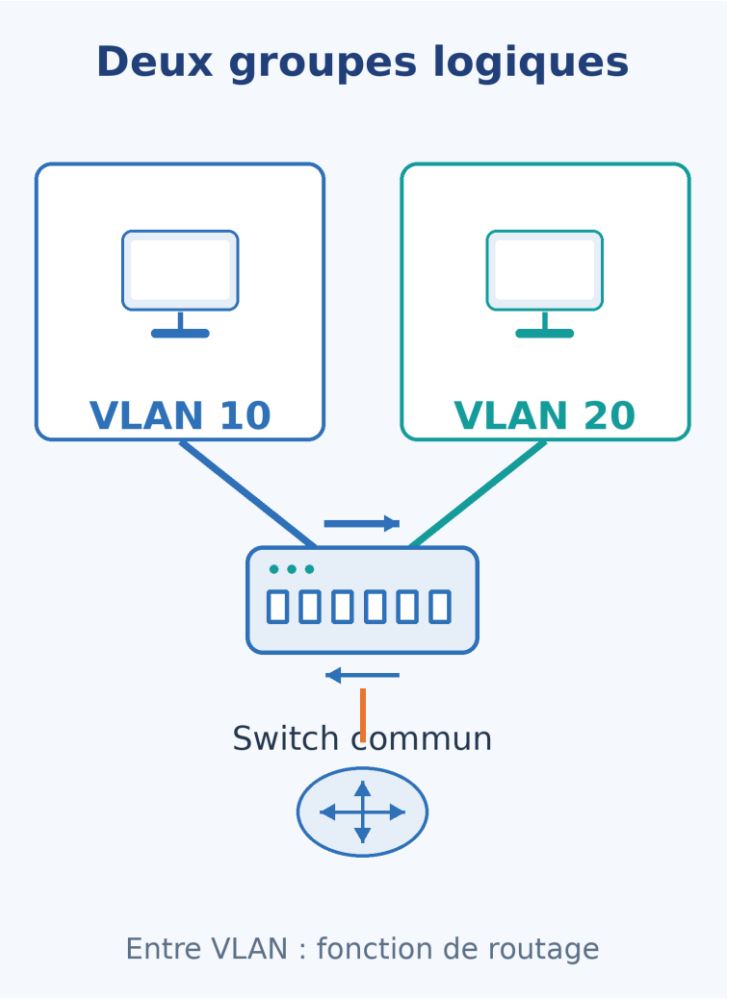
1. Topologie physique et topologie logique

b. La topologie logique

La topologie logique décrit l'organisation des communications : quels équipements peuvent échanger et comment les données circulent, indépendamment de la disposition des câbles.

Elle peut être étudiée à différents niveaux : circulation des trames Ethernet, segmentation en VLAN ou chemins de routage IP.

Exemple : deux groupes de postes peuvent être connectés au même switch, mais appartenir à des VLAN différents. Ils partagent un équipement physique, tout en appartenant à des réseaux logiques distincts. Leur communication nécessite une fonction de routage.



Topologies physiques et logiques

1. Topologie physique et topologie logique

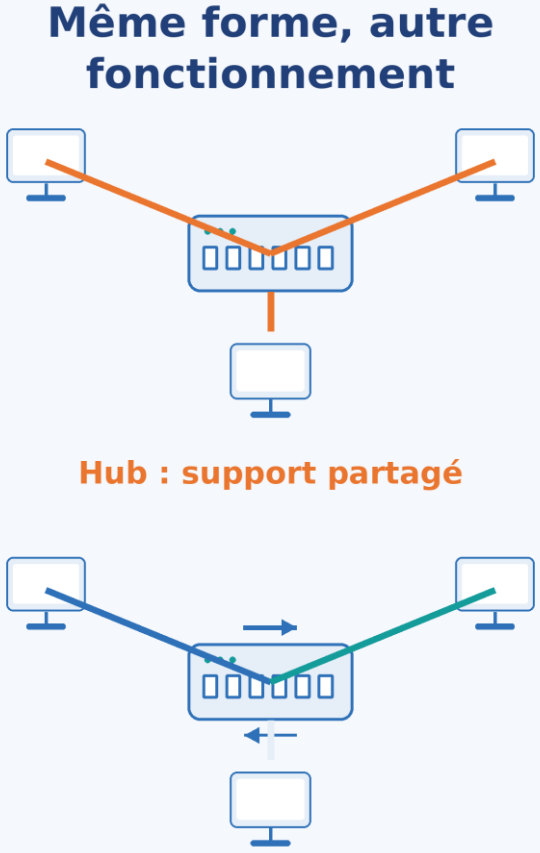
c. Pourquoi les distinguer ?

Deux réseaux ayant une disposition physique similaire peuvent fonctionner différemment.

Historiquement :

- Des postes reliés à un **hub** formaient une étoile physique, mais partageaient un support logique commun.
- Des postes reliés à un **switch** disposent de liaisons Ethernet distinctes ; le switch sélectionne les ports de transmission selon les adresses MAC.

La disposition des câbles ne suffit donc pas à comprendre le fonctionnement du réseau.



Topologies physiques et logiques

2. Topologie en bus

Dans une **topologie en bus**, les équipements partagent une liaison principale commune.

Cette organisation a notamment été utilisée dans les anciens réseaux Ethernet sur câble coaxial.

a. Fonctionnement

Lorsqu'un équipement transmet, son signal se propage sur le support partagé. Les équipements reçoivent le signal, mais seul le destinataire concerné traite normalement la trame comme lui étant destinée.

b. Avantages

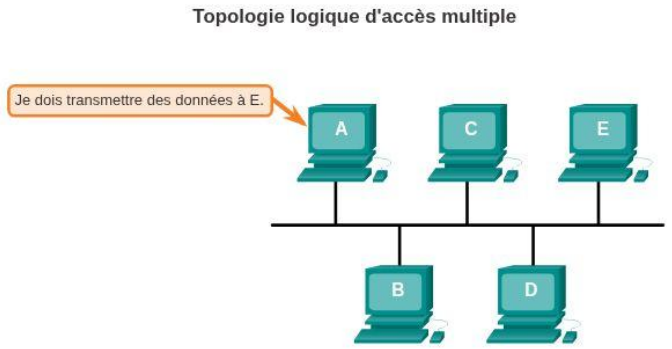
- Absence de commutateur central.
- Coût initial historiquement réduit.

c. Inconvénients

- Diagnostic des défauts parfois difficile.
- Une défaillance du câble principal peut perturber une grande partie du réseau.
- Extension et modifications contraignantes.
- Limites de longueur et de nombre d'équipements selon la technologie.

À comprendre : la topologie en bus constitue un modèle important pour comprendre les supports partagés, mais elle n'est pas l'organisation habituelle des LAN Ethernet commutés actuels.

Le partage d'un support



Topologies physiques et logiques

3. Topologie en étoile

Dans une **topologie en étoile**, chaque équipement est connecté à un équipement central.

Dans un LAN Ethernet courant, cet équipement central est un **commutateur**.

a. Fonctionnement

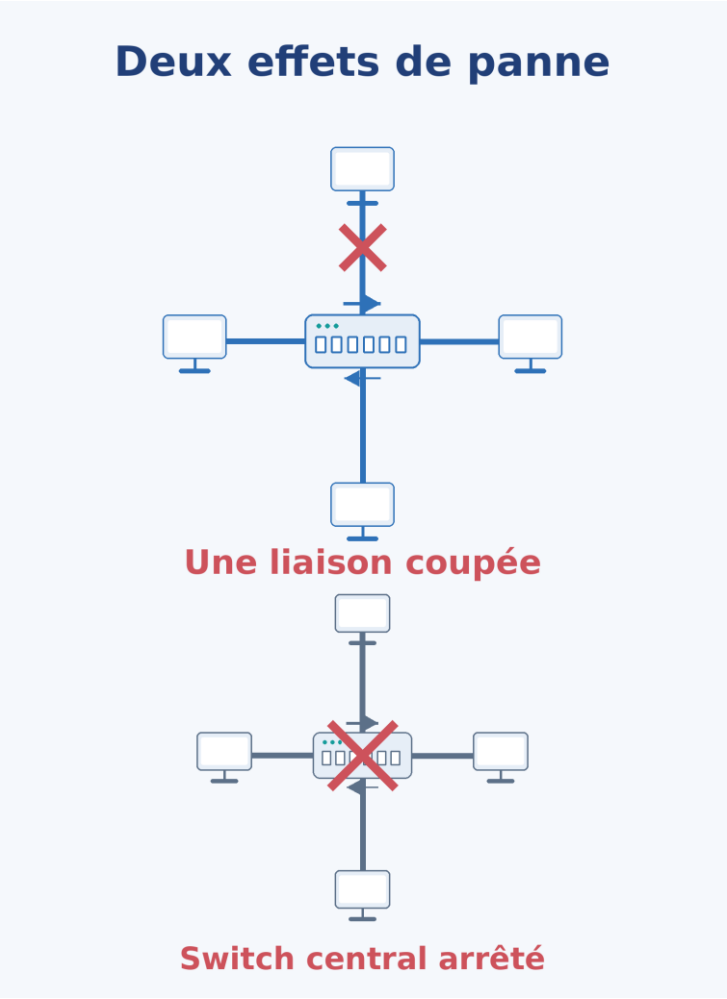
- Une communication entre deux postes passe par le switch.
- Chaque poste dispose de sa propre liaison vers le commutateur.

b. Effets des pannes

Il faut distinguer deux situations :

Panne d'une liaison vers un poste : ce poste perd sa connexion ; les autres peuvent continuer à communiquer.

Panne du switch central : tous les postes qui dépendent de ce switch perdent les communications assurées par celui-ci.



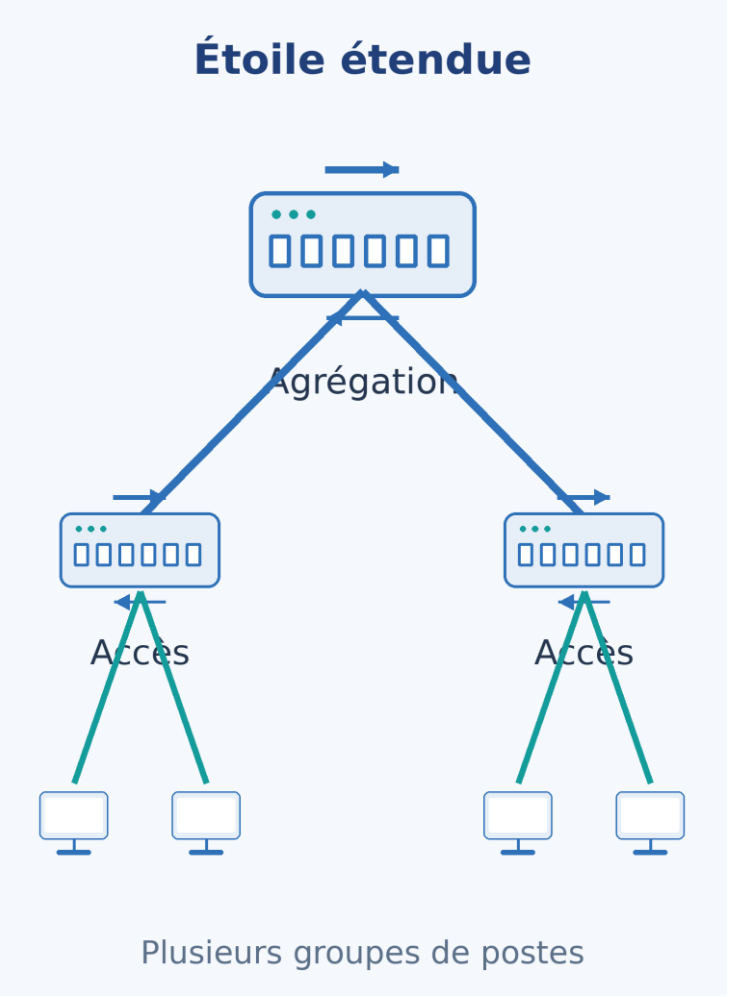
Topologies physiques et logiques

4. Topologie en étoile étendue ou arborescente

Un réseau comportant plusieurs salles ou bâtiments utilise souvent plusieurs étoiles reliées entre elles.

Chaque groupe de postes est connecté à un switch d'accès. Ces switches sont ensuite reliés à des équipements d'agrégation.

On parle alors d'**étoile étendue** ou de structure **arborescente**, selon l'organisation.



Topologies physiques et logiques

5. Topologie en anneau

Dans une **topologie en anneau**, les équipements ou les nœuds sont reliés de manière à former une boucle fermée.

Dans un anneau simple, chaque nœud est connecté à deux voisins.

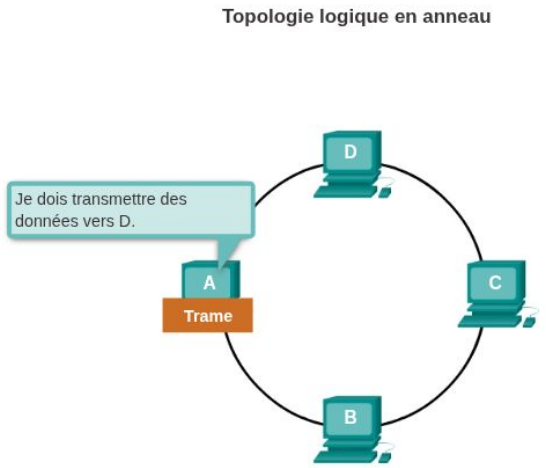
a. Fonctionnement

Les données circulent selon les mécanismes définis par la technologie utilisée.

Certaines technologies historiques utilisent un **jeton** : un mécanisme de contrôle qui donne le droit de transmettre à un équipement.

Il ne faut pas généraliser ce fonctionnement : **tous les réseaux organisés en anneau n'utilisent pas un jeton**.

La circulation dans un anneau



Topologies physiques et logiques

6. Topologie maillée

Dans une **topologie maillée**, plusieurs liaisons relient les équipements afin de fournir plusieurs chemins possibles. On distingue le **maillage complet** et le **maillage partiel**.

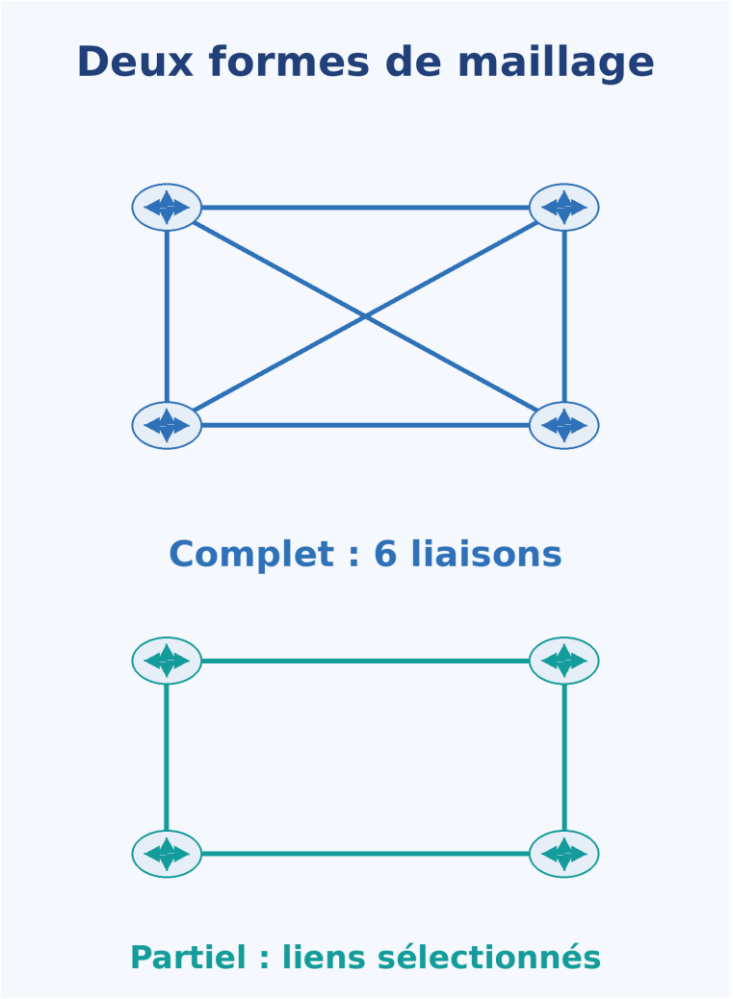
a. Maillage complet

Chaque nœud possède une liaison directe avec tous les autres.

b. Maillage partiel

Seuls certains nœuds disposent de plusieurs connexions. Tous ne sont pas directement reliés entre eux.

Point essentiel : les liaisons supplémentaires doivent être correctement exploitées par les protocoles. Leur présence physique ne garantit pas automatiquement une reprise après panne.



Topologies physiques et logiques

7. Redondance et boucles : une distinction essentielle

La **redondance** consiste à prévoir des ressources supplémentaires pour maintenir le service en cas de défaillance.

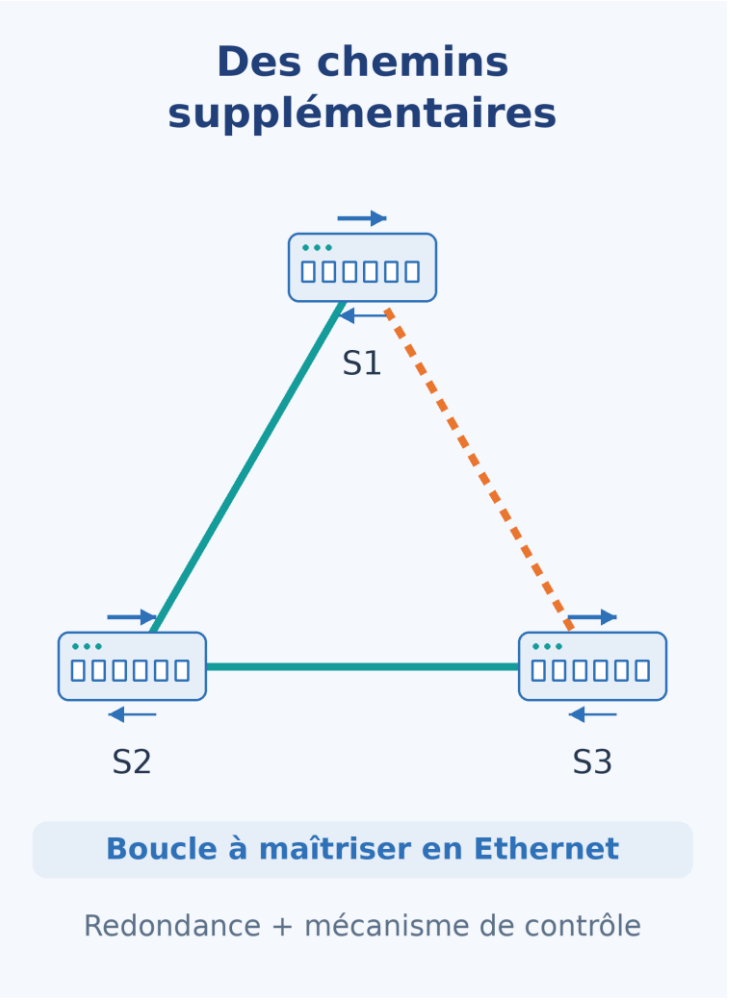
Elle peut concerner :

- Les liaisons.
- Les équipements.
- Les alimentations électriques.
- Les accès opérateur.

Cependant, ajouter des liaisons peut créer des **boucles**.

Dans un réseau Ethernet de niveau 2, une boucle non maîtrisée peut entraîner :

- La circulation répétée de trames.
- Une multiplication du trafic de broadcast.
- Une instabilité de la table MAC.
- Une saturation du réseau.



Architectures client-serveur et pair-à-pair

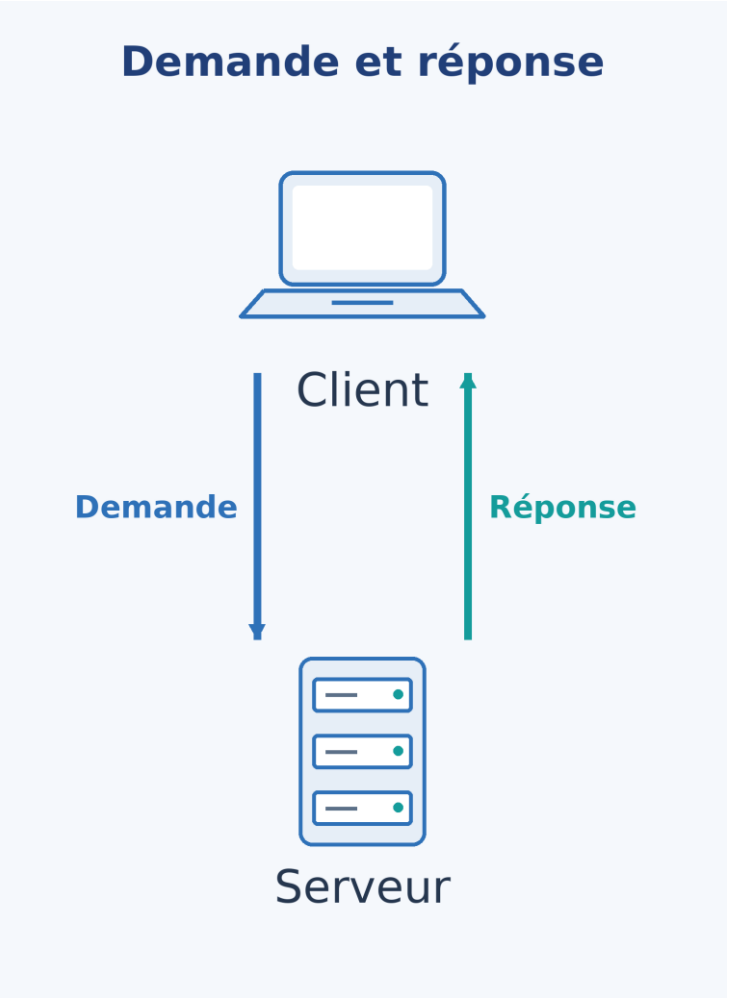
La topologie décrit l'organisation des connexions. L'**architecture client-serveur ou pair-à-pair** décrit la manière dont les équipements et les applications fournissent et utilisent les services.

Dans cette partie, nous allons comprendre ces deux architectures, leurs avantages, leurs limites et leurs usages.

1. Comprendre les rôles de client et de serveur

Un **client** est un logiciel ou un équipement qui demande et utilise un service.

Un **serveur** est un logiciel ou un équipement qui fournit ce service.



Architectures client-serveur et pair-à-pair

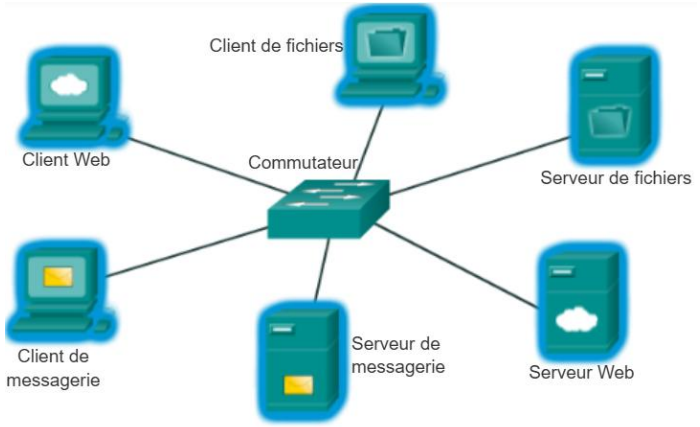
2. L'architecture client-serveur

Dans une **architecture client-serveur**, les clients utilisent des services fournis par un ou plusieurs serveurs.

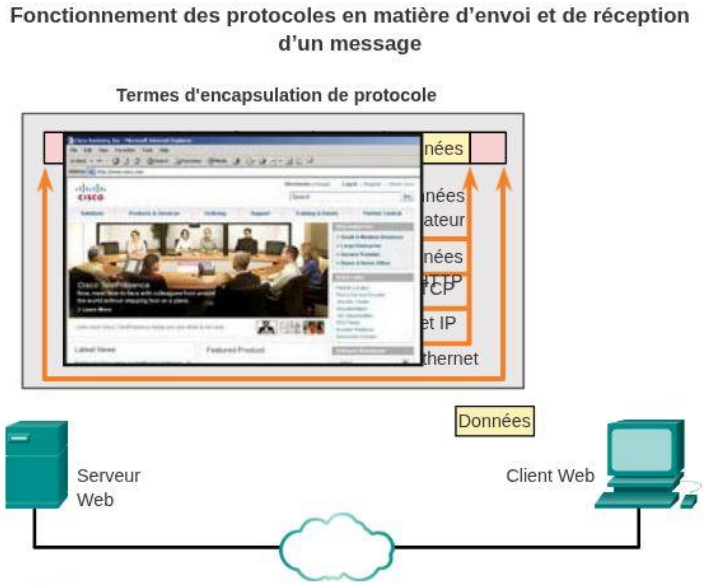
Les fonctions sont organisées autour de rôles distincts :

- Le client formule une demande.
- Le serveur traite cette demande.
- Le serveur fournit une réponse ou réalise l'action demandée.

L'architecture client-serveur ne suppose pas obligatoirement un seul serveur physique. Plusieurs serveurs peuvent coopérer pour fournir un même service.



Un serveur transmet au client



Architectures client-serveur et pair-à-pair

3. Avantages de l’architecture client-serveur

a. Centralisation des informations

b. Gestion des accès

c. Sauvegardes organisées

d. Administration des services

e. Évolution de la capacité

4. Limites de l’architecture client-serveur

a. Dépendance envers les services

b. Coûts

c. Charge et congestion

d. Concentration des risques

e. Disponibilité à prévoir

Architectures client-serveur et pair-à-pair

5. L’architecture pair-à-pair (Peer-to-Peer)

Dans une **architecture pair-à-pair**, ou **P2P**, les participants peuvent fournir et utiliser des ressources.

Un équipement peut être à la fois :

- Demandeur d’une ressource.
- Fournisseur d’une ressource.

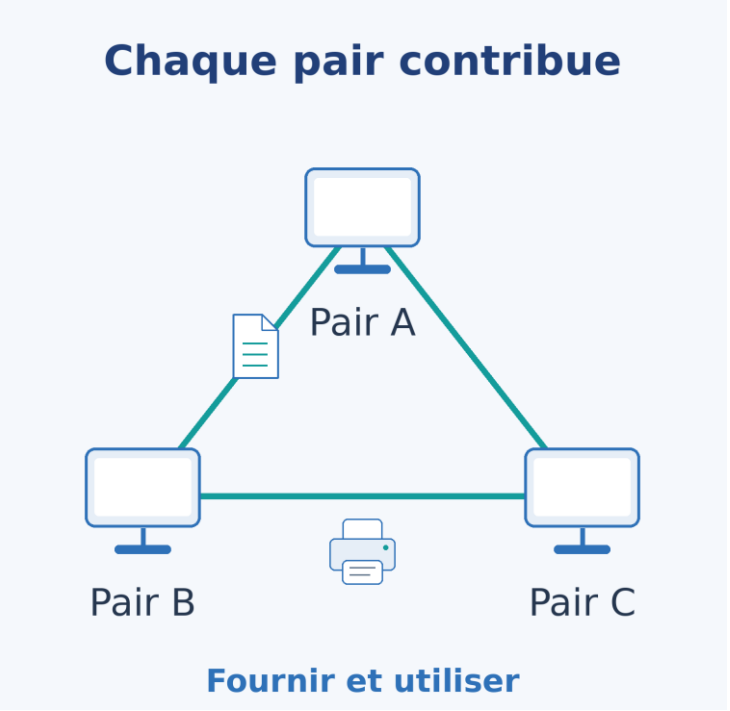
Les échanges de ressources ne reposent donc pas nécessairement sur un serveur central dédié.

Exemple simple :

Dans un petit groupe de travail :

- PC A partage un dossier.
- PC B consulte ce dossier et partage une imprimante.
- PC C utilise les ressources de PC A et de PC B.

Les postes participent directement au partage.





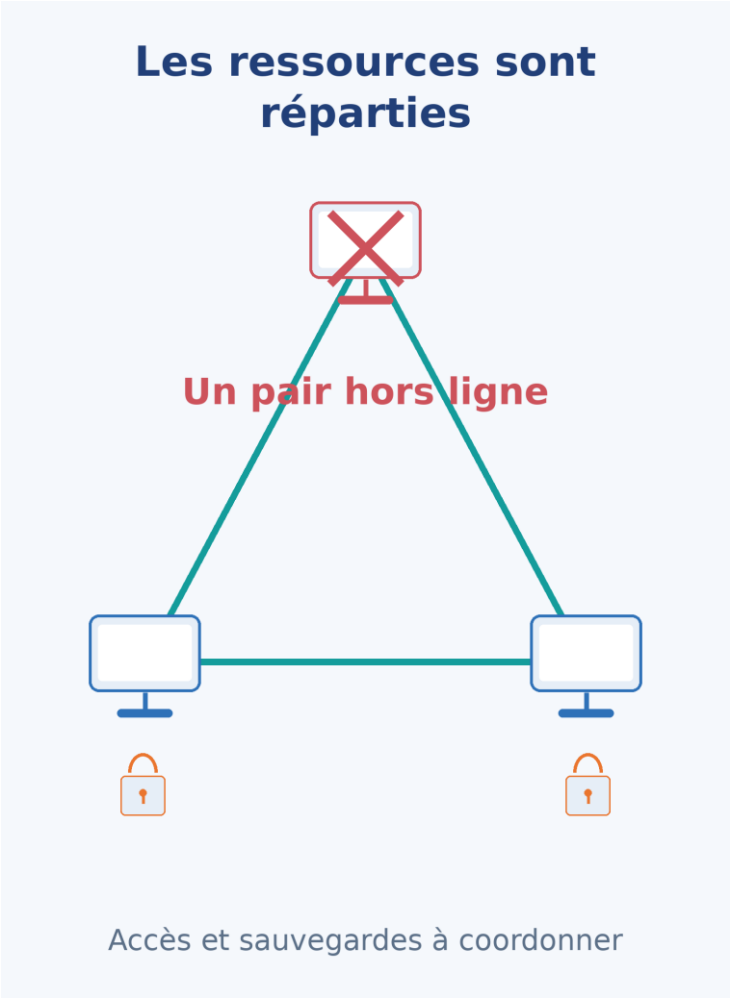
Architectures client-serveur et pair-à-pair

6. Avantages du pair-à-pair

a. Mise en place simple dans un petit environnement
b. Coût initial réduit
c. Répartition des ressources
d. Contribution des participants

7. Limites du pair-à-pair

a. Disponibilité dépendante des postes
b. Gestion des droits dispersée
c. Sauvegardes plus difficiles à coordonner
d. Versions incohérentes
e. Performances variables
f. Sécurité à organiser



Architectures client-serveur et pair-à-pair

Exercice : Identifier l’architecture

Pour chaque situation, indiquez l’architecture principale.

1. Les étudiants consultent une plateforme hébergée sur un serveur.
2. Trois ordinateurs partagent directement leurs dossiers.
3. Une application utilise un serveur d’identification puis échange des données directement entre participants.
4. Les postes administratifs accèdent à une application centrale de scolarité.

Architectures client-serveur et pair-à-pair

Exercice : Identifier l'architecture

Pour chaque situation, indiquez l'architecture principale.

1. Les étudiants consultent une plateforme hébergée sur un serveur.
2. Trois ordinateurs partagent directement leurs dossiers.
3. Une application utilise un serveur d'identification puis échange des données directement entre participants.
4. Les postes administratifs accèdent à une application centrale de scolarité.

Correction :

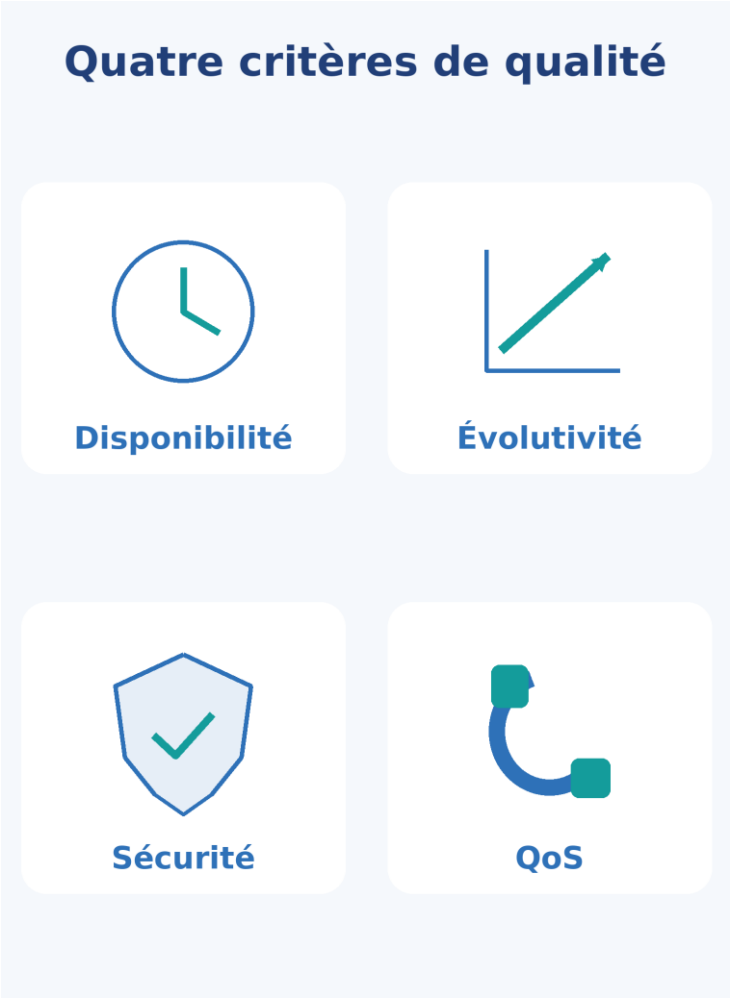
1. **Client-serveur.** Les clients utilisent le service proposé par la plateforme.
2. **Pair-à-pair.** Les postes fournissent et utilisent directement des ressources.
3. **Hybride.** Elle combine un service central et des échanges entre pairs.
4. **Client-serveur.** L'application centrale fournit les fonctions aux postes clients.

Caractéristiques d’un réseau

Un réseau doit permettre la communication, mais aussi répondre aux besoins de ses utilisateurs. Pour un établissement, une entreprise ou un hôpital, une connexion qui fonctionne occasionnellement ou qui expose les données ne suffit pas.

Quatre caractéristiques permettent d’évaluer la qualité d’une infrastructure :

- **La disponibilité :** les services sont-ils accessibles quand on en a besoin ?
- **L’évolutivité :** le réseau peut-il accompagner l’augmentation des besoins ?
- **La sécurité :** les données et les services sont-ils protégés ?
- **La qualité de service :** le réseau traite-t-il les communications selon leurs exigences ?



Caractéristiques d'un réseau

1. La disponibilité

La **disponibilité** exprime la capacité d'un réseau ou d'un service à être opérationnel et accessible pendant la période où son fonctionnement est attendu.

La disponibilité doit être considérée pour un **service précis** :

Mesurer la disponibilité

Sur une période donnée :

$$\mathrm{D}isponibilité = \frac{Durée\ pendant\ laquelle\ le\ service\ est\ disponible}{Durée\ pendant\ laquelle\ il\ est\ attendu} \times 100$$

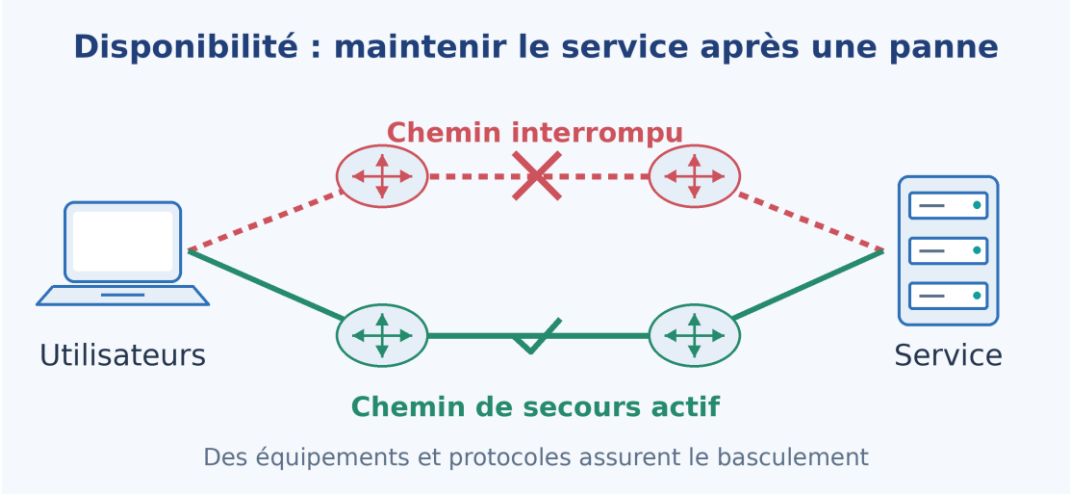
Exemple :

Un service doit fonctionner pendant 200 heures.

Il subit 2 heures d'interruption.

Sa durée de disponibilité est : 200 – 2 = 198 heures

Son taux de disponibilité est : 198/200 x 100 = 99%



Caractéristiques d’un réseau

2. L’évolutivité

L’**évolutivité**, ou *scalability*, est la capacité d’un réseau à accompagner une augmentation des utilisateurs, des équipements, du trafic ou des services tout en conservant un niveau de fonctionnement acceptable.

Exemple :

Une école accueille initialement 100 étudiants, puis 400. Elle doit ajouter des postes, des utilisateurs Wi-Fi, des salles et des applications.

Un réseau évolutif permet cette croissance sans imposer une reconstruction complète à chaque étape.

Les dimensions de l’évolutivité

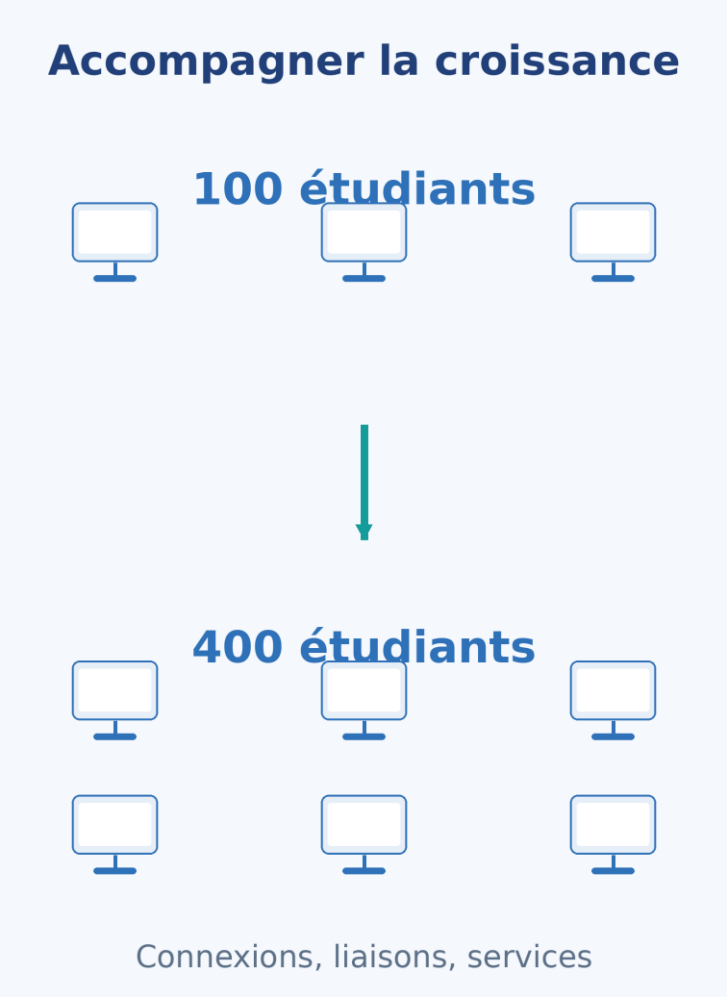
a. Nombre de connexions

b. Capacité des liaisons

c. Adressage

d. Capacité des services

e. Administration



Caractéristiques d’un réseau

3. La sécurité

La **sécurité réseau** vise à protéger les données, les équipements et les services contre les accès non autorisés, les modifications indésirables et les interruptions.
Elle repose notamment sur trois objectifs :

- **Confidentialité.**
- **Intégrité.**
- **Disponibilité.**

Ces objectifs sont souvent désignés par le triptyque **CID**, ou **CIA** en anglais.

a. Confidentialité

Seules les personnes ou les applications autorisées doivent accéder aux informations.

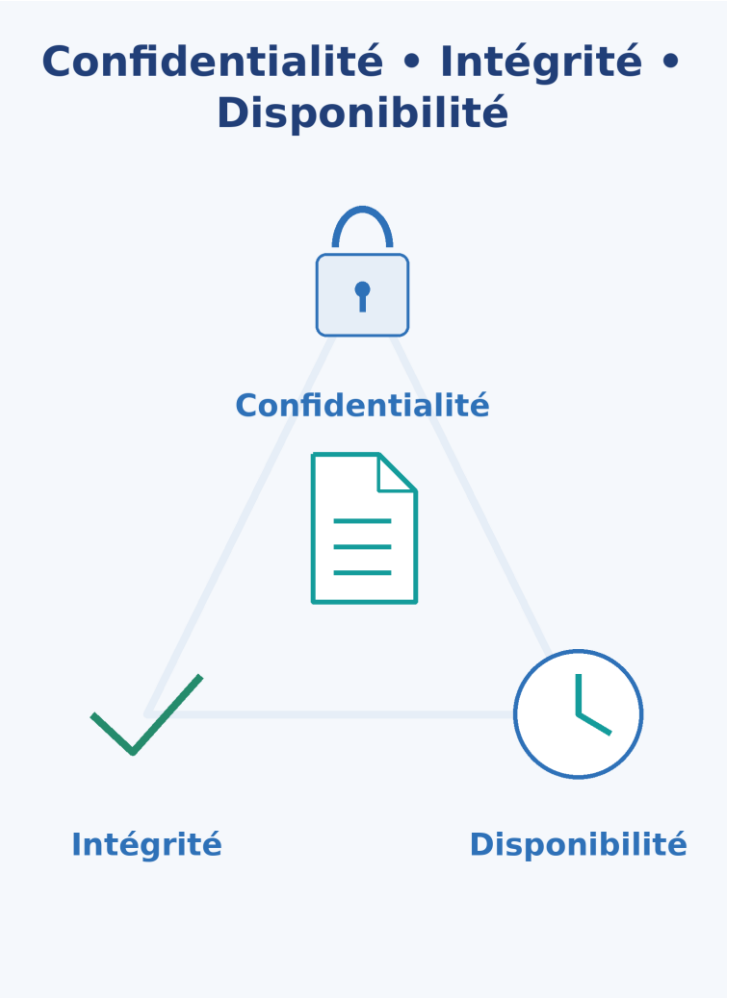
b. Intégrité

Les données doivent être protégées contre les modifications non autorisées ou accidentelles.

c. Disponibilité

Les ressources doivent rester accessibles aux utilisateurs autorisés lorsque cela est nécessaire.

La disponibilité apparaît donc à la fois comme une caractéristique de fonctionnement et comme un objectif de sécurité.



Caractéristiques d’un réseau

3. La sécurité

La protection repose sur plusieurs mesures complémentaires.

a. Authentification : Vérifier l’identité de l’utilisateur ou de l’équipement.

b. Autorisation : Définir les ressources accessibles et les actions permises.

c. Segmentation : Séparer les usages ou les groupes selon les besoins.

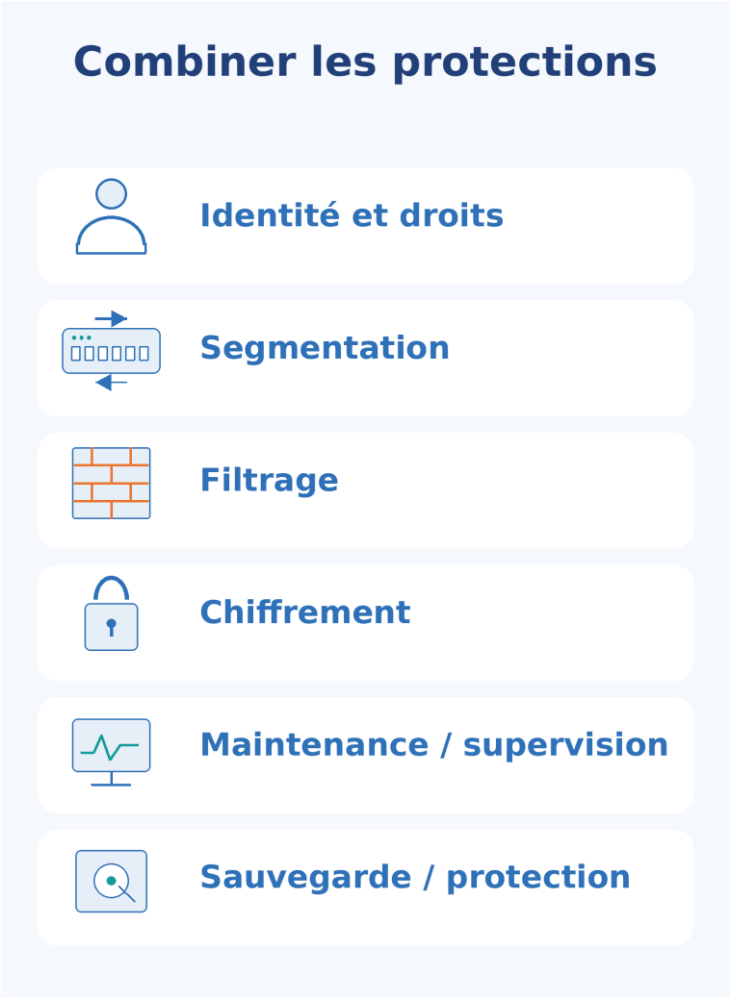
d. Filtrage : Utiliser des pare-feu ou des listes de contrôle d’accès pour autoriser les échanges nécessaires.

e. Chiffrement : Protéger les communications contre leur lecture et, selon le mécanisme, leur modification par des tiers.

f. Maintenance et supervision : Mettre à jour les systèmes, analyser les journaux et détecter les comportements anormaux.

g. Protection physique et sauvegardes : Limiter l’accès aux équipements et prévoir la récupération des données.

Aucune mesure ne suffit seule : la sécurité résulte de leur combinaison et de leur administration.



Caractéristiques d’un réseau

5. Bande passante, débit, latence, et pertes : lien avec la QoS



Paramètre	Définition	Unité courante	Exemple	Effet sur les usages
Bande passante	Capacité de transmission d’une liaison, dans le contexte des réseaux de données.	bit/s, Mbit/s, Gbit/s	Une liaison Ethernet de 1 Gbit/s.	Fixe la capacité disponible ; elle ne garantit pas le débit réellement obtenu.
Débit	Quantité de données effectivement transférée par unité de temps.	bit/s, Mbit/s, Gbit/s	Un transfert atteint 80 Mbit/s sur une connexion de 100 Mbit/s.	Un débit élevé réduit généralement la durée des transferts.
Latence	Temps nécessaire aux données pour aller d’une source à une destination. On distingue le délai aller simple et le délai aller-retour.	Milliseconde — ms	ping indique un délai aller-retour de 30 ms.	Une latence élevée retarde les interactions, les appels et les jeux en ligne.
Perte de paquets	Pourcentage des paquets envoyés qui n’arrivent pas à destination pendant la mesure.	Pourcentage — %	10 paquets perdus sur 1 000 = 1 %.	Peut entraîner des retransmissions, des ralentissements ou des coupures audio et vidéo.

Chapitre 2

Protocoles, modèles et configuration

Réseaux et protocoles Internet

Chapitre 2

Organisation du chapitre

Partie 1. Communication et protocoles : règles d’échange, fonctions, services et normalisation.

Partie 2. Modèles et encapsulation : OSI, TCP/IP, unités de données et acheminement local ou distant.

Partie 3. Cisco IOS et configuration : accès, commandes, gestion du switch, adressage et tests.

Partie 1 : Communication et protocoles

1. Les règles de la communication

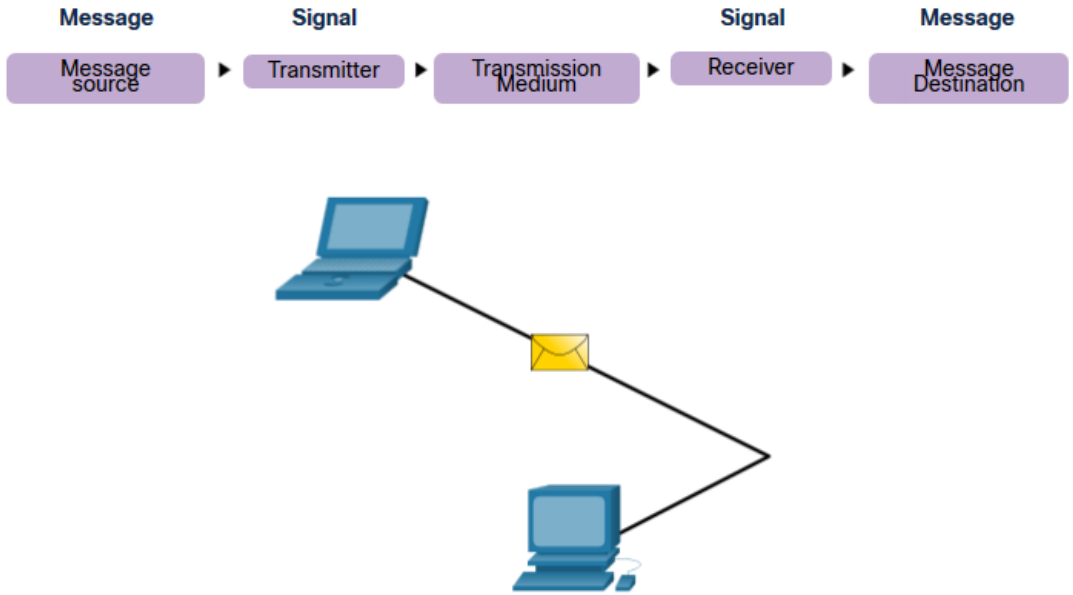
A. Source, destination et support

Une communication relie une source à une destination par un support capable de transporter le message.

La source construit l'information ; la destination la reçoit et l'interprète. Un réseau peut interposer des switches et des routeurs.

Une connexion physique ne suffit pas : les participants doivent également employer des règles compatibles.

Exemple : PC1 demande une page au serveur. La demande, la réponse et les confirmations forment une conversation.



Partie 1 : Communication et protocoles

1. Les règles de la communication

B. Syntaxe, signification et ordre des échanges

Syntaxe : le protocole fixe les champs du message, leur format et leur ordre. Le destinataire doit reconnaître cette structure.

Signification : chaque champ possède un rôle. Une demande de ressource et une réponse de serveur déclenchent des traitements différents.

Synchronisation : les règles précisent quand envoyer, attendre, confirmer ou réessayer. Les mécanismes exacts dépendent du protocole.

Identification : l'échange doit permettre de retrouver l'expéditeur et le destinataire au niveau concerné.

Comme dans une conversation humaine, un message mal organisé ou envoyé au mauvais moment peut être incompréhensible, même si son contenu arrive.

Partie 1 : Communication et protocoles

1. Les règles de la communication

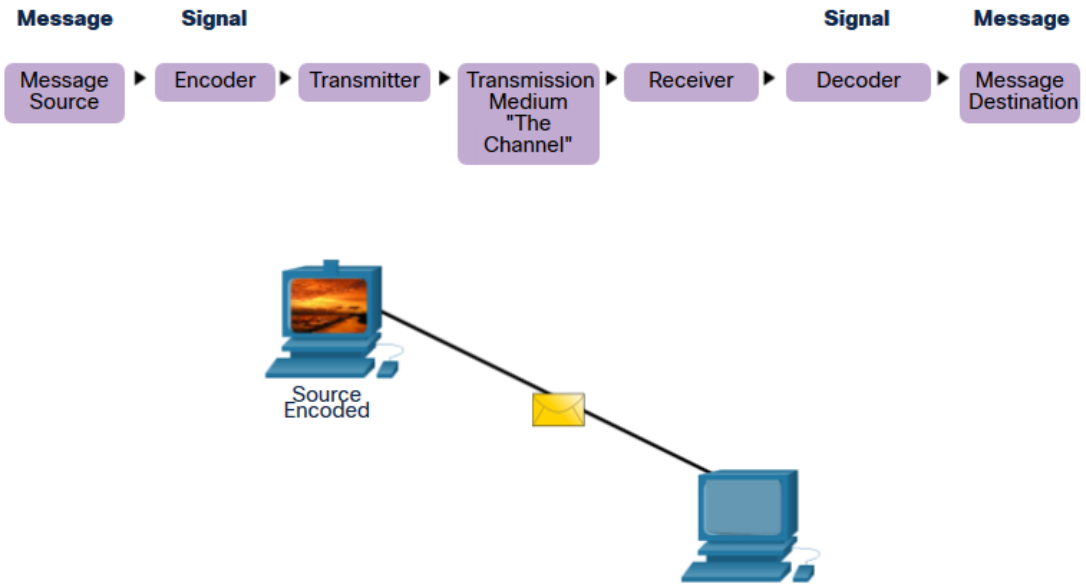
C. Codage, décodage et transmission

Codage : donner une représentation numérique à l'information. Un texte peut utiliser UTF-8 ; une image peut utiliser un format de fichier.

Décodage : interpréter cette représentation pour retrouver l'information attendue.

Transmission physique : représenter les bits par des signaux électriques, optiques ou radio selon le support.

Le format du contenu, la structure du message réseau et le signal sur le support correspondent à des fonctions différentes.



Partie 1 : Communication et protocoles

1. Les règles de la communication

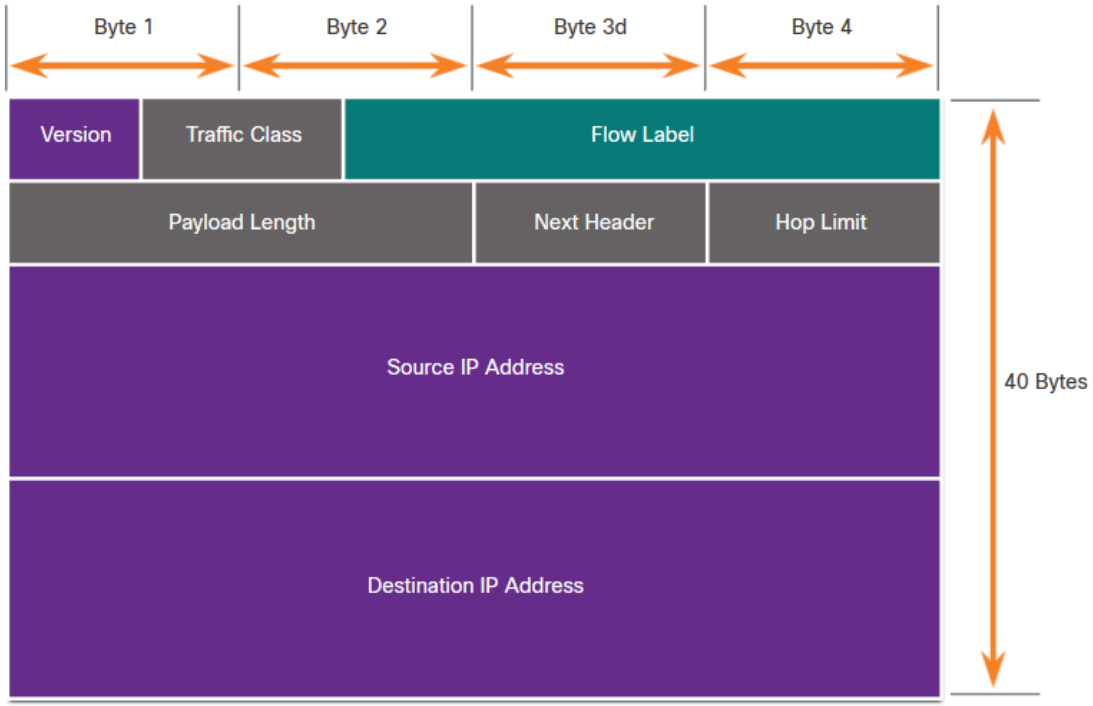
D. Format, en-tête et charge utile

La charge utile contient les données transportées pour le niveau supérieur.

L'en-tête ajoute des informations de contrôle : type de contenu, longueur, adresses ou autres paramètres propres au protocole.

Certains protocoles ajoutent aussi une information finale, ou trailer. Ethernet utilise un FCS pour vérifier l'intégrité de la trame.

Illustration : un en-tête IPv6 possède des champs organisés et une taille de base de 40 octets. Le destinataire connaît leur signification grâce au protocole.



Partie 1 : Communication et protocoles

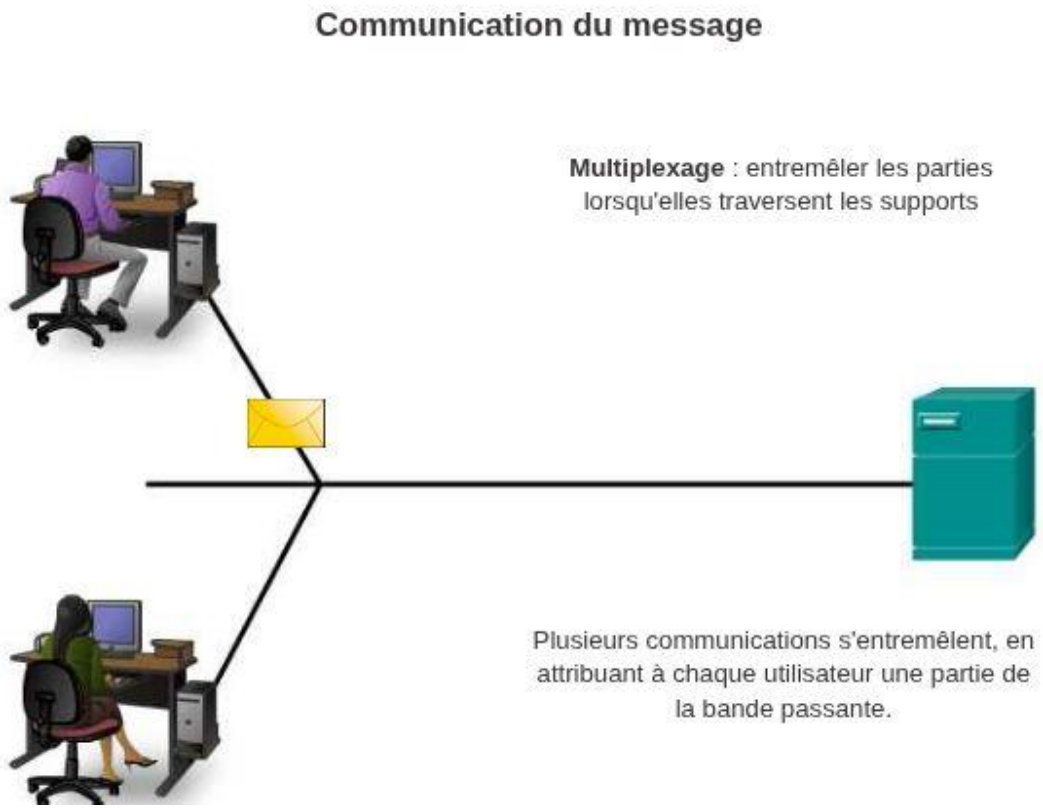
1. Les règles de la communication

E. Segmentation et multiplexage

Segmentation : découper des données volumineuses en unités adaptées à leur transport, au lieu de monopoliser une liaison avec un seul message.

Multiplexage : entrelacer sur le réseau les unités de plusieurs communications. Les champs de contrôle permettent de les distinguer.

Réassemblage et démultiplexage : remettre les données dans le bon échange et, selon le protocole, reconstituer leur contenu.



Partie 1 : Communication et protocoles

1. Les règles de la communication

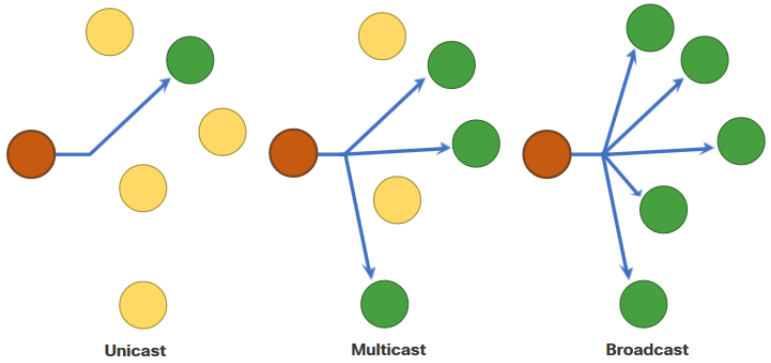
F. Unicast, multicast et broadcast

Unicast : un expéditeur vise un destinataire identifié. Exemple : une réponse web destinée à un client.

Multicast : les données visent un groupe de destinataires. La réception dépend des mécanismes d'adhésion au groupe.

Broadcast : une diffusion vise tous les participants du domaine concerné. Une requête ARP est diffusée sur le LAN Ethernet.

Les routeurs ne relaient pas automatiquement les broadcasts Ethernet. IPv6 utilise notamment le multicast et ne possède pas de broadcast IP.



Partie 1 : Communication et protocoles

2. Les protocoles et les services réseau

A. Définition et fonctions d'un protocole

Un protocole réseau est un ensemble de règles communes implémentées dans des logiciels, du matériel ou les deux. Il possède une fonction, un format de messages et des règles de traitement.

Il peut fournir une ou plusieurs fonctions : adressage, détection d'erreurs, séquençage, contrôle de flux ou communication entre applications.

Une suite de protocoles regroupe des protocoles complémentaires. Chacun traite une partie du problème de communication.

Exemple :

- **HTTP/1.1** organise la demande de page et la réponse du service web.
- **TCP** transporte le flux entre les applications.
- **IP** adresse les paquets et permet leur acheminement entre réseaux.
- **Ethernet** transfère les trames sur le lien local.

TCP/IP désigne une suite qui comprend de nombreux protocoles. Son nom ne limite pas les échanges à TCP et IP.

Partie 1 : Communication et protocoles

2. Les protocoles et les services réseau

B. Protocoles courants et besoins associés

Le protocole à identifier dépend du service recherché et de l'étape observée. ICMP et ARP ne sont pas des protocoles de transport TCP ou UDP.

Protocole	Besoin principal	Repère usuel
HTTP / HTTPS	Accéder à des ressources web	HTTP/1.1 : TCP 80 ; HTTPS usuel : 443
DNS	Résoudre un nom et obtenir des informations associées	UDP ou TCP 53
DHCP IPv4	Recevoir automatiquement des paramètres réseau	UDP 67 / 68
SSH	Administrer un équipement à distance avec chiffrement	TCP 22
ICMP	Transporter des messages de contrôle IP et tester un echo	Aucun port TCP ou UDP
ARP	Retrouver la MAC d'un voisin IPv4 sur le lien	Résolution locale IP–MAC

Partie 1 : Communication et protocoles

2. Les protocoles et les services réseau

D. Application, service et protocole

L'application est un logiciel utilisé par un utilisateur ou un programme. Exemple : le navigateur de PC1.

Le service fournit une fonction accessible. Exemple : publier les cours de l'établissement sur un serveur web.

Le protocole fixe les règles d'échange entre client et serveur. HTTP organise les demandes et les réponses de notre exemple.

Un serveur peut proposer plusieurs services. Chaque service demande un processus actif, un port approprié et une configuration cohérente.

Partie 1 : Communication et protocoles

3. Les normes et l’interopérabilité

A. Conventions communes et organismes

Une spécification publiée permet à des acteurs différents de construire des systèmes compatibles.
L’interopérabilité dépend aussi de sa mise en œuvre correcte.

Organisme	Rôle dans ce chapitre
ISO / UIT-T	Modèle de référence OSI, notamment la recommandation X.200
IEEE	Standards de réseau local, dont Ethernet et Wi-Fi
IETF	Spécifications de nombreux protocoles Internet, publiées sous forme de RFC
IANA	Registres des paramètres, dont noms de service et numéros de ports
TIA	Standards liés aux infrastructures de télécommunication et au câblage

Une RFC n’est pas automatiquement une norme : son statut dépend du document.

Partie 1 : Communication et protocoles

4. Exercice 1 : les protocoles

A. Identifier le protocole et justifier

Consigne : associer chaque situation à un protocole étudié. Donner son rôle dans une phrase.

1. Un PC obtient automatiquement son adresse IPv4 et sa passerelle.
2. Le navigateur recherche l'adresse associée au nom du portail.
3. Le client demande une page HTTP/1.1 au serveur.
4. L'administrateur ouvre une session de commande chiffrée sur S1.
5. Un PC vérifie si un équipement répond à des demandes echo.
6. PC1 recherche la MAC de PC2, voisin IPv4 sur le même LAN.

Partie 1 : Communication et protocoles

4. Exercice 1 : les protocoles

B. Correction de l'exercice 1

Question	Protocole	Justification
1	DHCP	Attribue au client une configuration réseau automatiquement.
2	DNS	Recherche une information liée au nom, ici l'adresse du portail.
3	HTTP	Décrit la demande de ressource web et la réponse du serveur.
4	SSH	Fournit une session d'administration distante chiffrée.
5	ICMP	Porte les demandes Echo et réponses Echo Reply utilisées par ping.
6	ARP	Associe l'IPv4 du voisin local à sa MAC lorsque le cache ne suffit pas.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

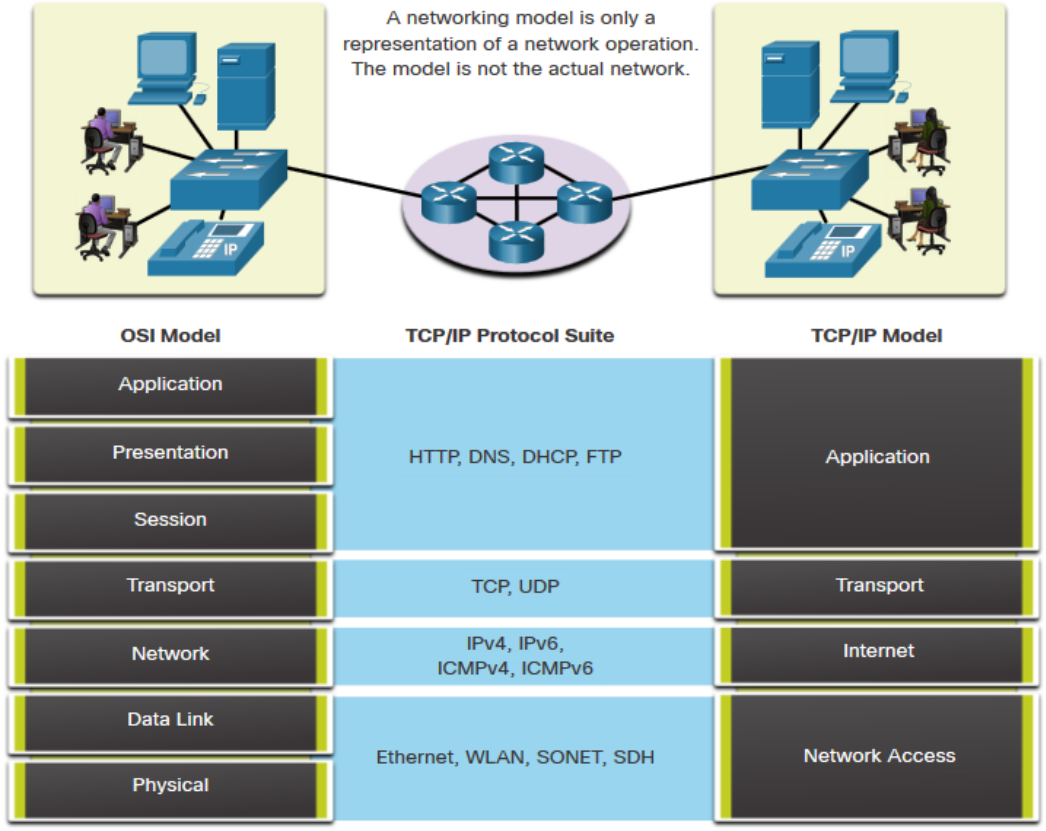
A. Organisation en couches et communication logique

Les couches répartissent les responsabilités d'une communication. Chaque couche utilise le service du niveau inférieur et fournit un service au niveau supérieur.

Cette organisation facilite la conception, l'interopérabilité et le diagnostic. Une fonction peut évoluer tout en conservant une interface adaptée.

Les couches homologues coopèrent logiquement sur deux terminaux ; le trajet réel traverse les piles et les supports.

Un modèle décrit des responsabilités. Il n'impose pas un logiciel indépendant pour chacune de ses couches.



Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

B. Les sept couches et leurs responsabilités

N°	Couche	Fonction principale
7	Application	Décrire les échanges nécessaires aux services utilisés par les applications.
6	Présentation	Assurer une représentation compatible des données : format, conversion, compression ou protection.
5	Session	Organiser et coordonner le dialogue applicatif.
4	Transport	Fournir une communication entre applications et des mécanismes propres au transport.
3	Réseau	Adresser et acheminer les paquets entre réseaux.
2	Liaison de données	Organiser les trames et leur transfert sur le lien.
1	Physique	Représenter les bits par des signaux sur le support.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

C. Application, présentation et session

Couche 7, application : règles d'échange proches des services. HTTP organise le web ; DNS traite les informations associées aux noms ; SMTP sert au transfert de courriel.

Couche 6, présentation : représentation compatible des informations. Exemple : encodage de caractères, structure d'un document, conversion de format, compression ou chiffrement selon le système.

Couche 5, session : organisation du dialogue entre applications, avec établissement, coordination et terminaison selon le besoin.

Un navigateur est un logiciel utilisateur qui emploie des fonctions de communication. Une connexion TCP relève du transport et ne se confond pas avec la session applicative.

Dans TCP/IP, les applications, bibliothèques et protocoles assurent souvent ensemble les fonctions que ces trois couches OSI distinguent.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

D. Transport : TCP et UDP

Le transport relie les traitements applicatifs des terminaux. Les ports participent à l'identification des extrémités de la conversation.

Critère	TCP	UDP
Organisation	Flux d'octets, sans frontières de messages applicatifs	Datagrammes avec frontières conservées
Établissement	Connexion entre deux extrémités	Pas de connexion TCP
Ordre et pertes	Séquences, ACK et retransmissions	Non pris en charge comme dans TCP
Régulation	Contrôle de flux et de congestion	Pas de mécanismes équivalents de base
Usages	HTTP/1.1, SSH	DNS, applications ajoutant leur propre logique

TCP fournit un flux fiable et ordonné, mais ne garantit pas le succès face à toute panne. Une application peut compléter les services d'UDP.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

E. Ports source et destination

Un port TCP ou UDP est un identifiant sur 16 bits. Les valeurs possibles vont de 0 à 65535, avec des règles d'attribution et d'utilisation.

Le client emploie généralement un port temporaire. Le serveur écoute sur un port associé à son service.

Demande HTTP/1.1 : PC1 envoie depuis TCP 52000 vers TCP 80 sur le serveur.

Réponse : le serveur utilise TCP source 80 et TCP destination 52000. Les rôles des ports sont inversés.

Les adresses IP identifient les terminaux, les ports distinguent les extrémités applicatives. Plusieurs conversations peuvent ainsi coexister.

Un port seul ne prouve pas la nature du contenu ; une application peut utiliser un autre port que sa valeur habituelle.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

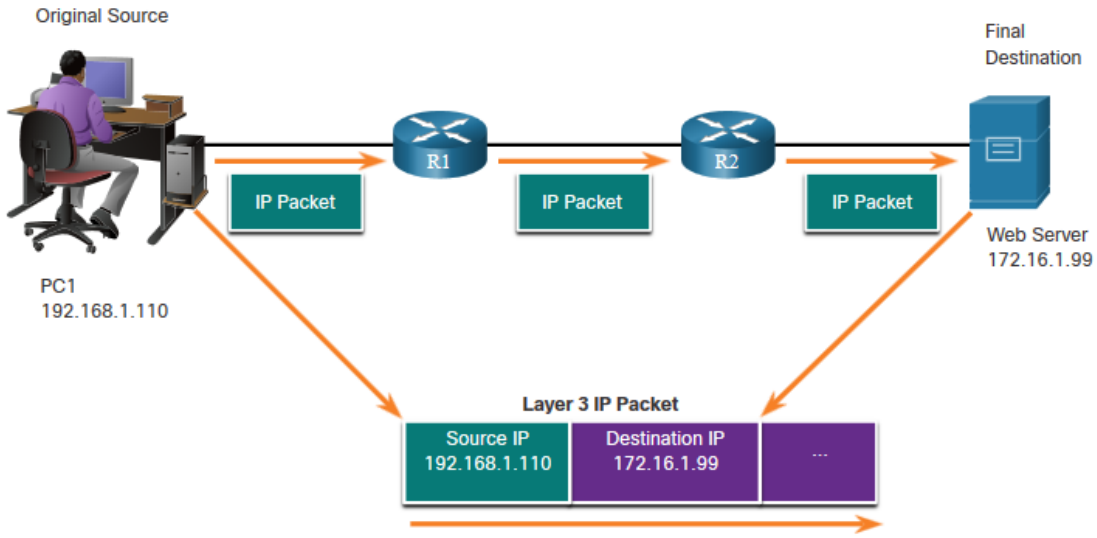
F. Réseau : IP et décisions de routage

IPv4 et IPv6 fournissent un adressage logique pour l'acheminement des datagrammes entre réseaux.

Un routeur examine l'IP de destination et sa table de routage pour choisir le prochain saut et l'interface de sortie.

IP ne garantit ni livraison, ni ordre, ni retransmission de bout en bout. **ICMP** fournit des messages de contrôle et de diagnostic liés à IP.

Dans la figure, la source 192.168.1.110 vise 172.16.1.99. Ces valeurs illustrent un autre réseau que le LAN de notre laboratoire.



Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

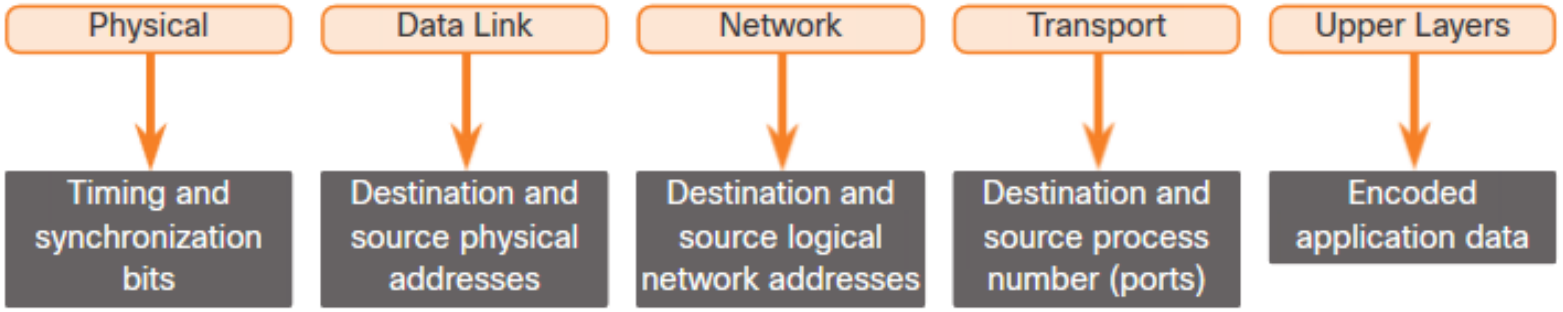
G. Liaison : trames, MAC et contrôle d'erreurs

La liaison de données organise les échanges sur un lien. Sur Ethernet, elle utilise des trames avec MAC source, MAC destination et type de contenu.

Le FCS permet de détecter certaines erreurs. Une trame endommagée peut être rejetée ; les mécanismes de récupération dépendent des protocoles utilisés.

Un switch L2 apprend les MAC source. Sa table MAC indique le port de sortie selon la MAC destination.

Ports : applications ; IP : terminaux ; MAC : voisins Ethernet.



Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

H. Physique : bits, signaux et interfaces

La couche physique décrit les moyens de transmettre les bits sur le support : codage du signal, synchronisation et caractéristiques de la liaison.

Le cuivre transporte des signaux électriques ; la fibre utilise la lumière ; une liaison sans fil utilise des ondes radio.

La carte réseau et les interfaces des équipements réalisent les opérations nécessaires à cette transmission.

Le choix d'un support dépend de la distance, du débit, de l'environnement et du coût. Le support ne remplace pas les règles des couches supérieures.





Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

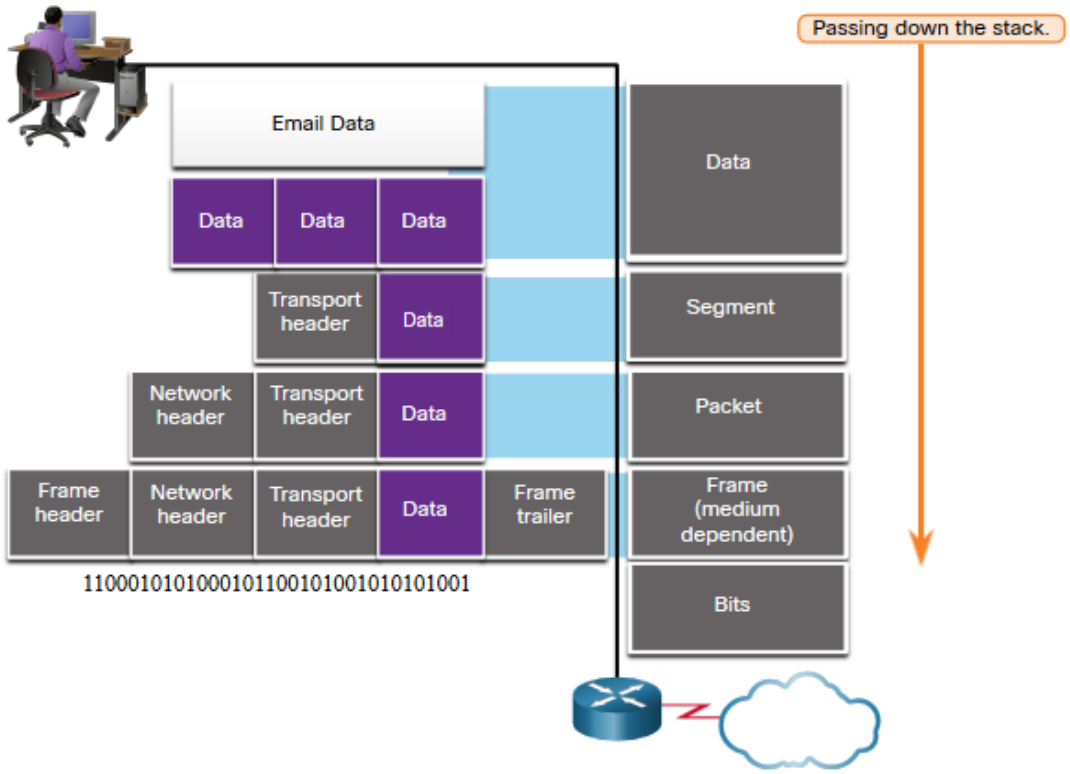
I. Unités de données et rôle des équipements

Les PDU prennent un nom lié au protocole : données applicatives, segment TCP ou datagramme UDP, paquet IP, puis trame de liaison.

La couche physique représente les bits par des signaux. La trame devient le contenu à transmettre sur le support.

Repères : un répéteur traite principalement le signal ; un switch L2 traite les trames ; un routeur achemine les paquets ; un terminal met en œuvre la pile jusqu'aux applications.

Un switch administrable possède aussi une pile IP pour son propre trafic de gestion.



Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

J. Exercice 2 : fonctions et couches

Consigne : donner la couche OSI principale de chaque fonction. Nommer une PDU lorsqu'elle est pertinente.

1. Représenter les bits par un signal électrique dans un câble.
2. Choisir un port de commutateur selon la MAC destination.
3. Choisir une route selon l'IP destination.
4. Distribuer les données vers un service selon le port TCP.
5. Organiser le dialogue entre des applications.
6. Convertir une représentation de données pour la rendre compatible.
7. Définir le format d'une demande de ressource web.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

1. Le modèle OSI

K. Correction de l'exercice 2

Question	Couche	Unité ou précision
1	1. Physique	Bits représentés par des signaux
2	2. Liaison	Trame Ethernet et adresses MAC
3	3. Réseau	Paquet IP
4	4. Transport	Segment TCP et ports
5	5. Session	Organisation du dialogue applicatif
6	6. Présentation	Représentation des informations
7	7. Application	Messages HTTP du service web

Ce classement décrit la responsabilité dominante. Les applications réelles peuvent regrouper plusieurs fonctions supérieures.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

2. Le modèle TCP/IP

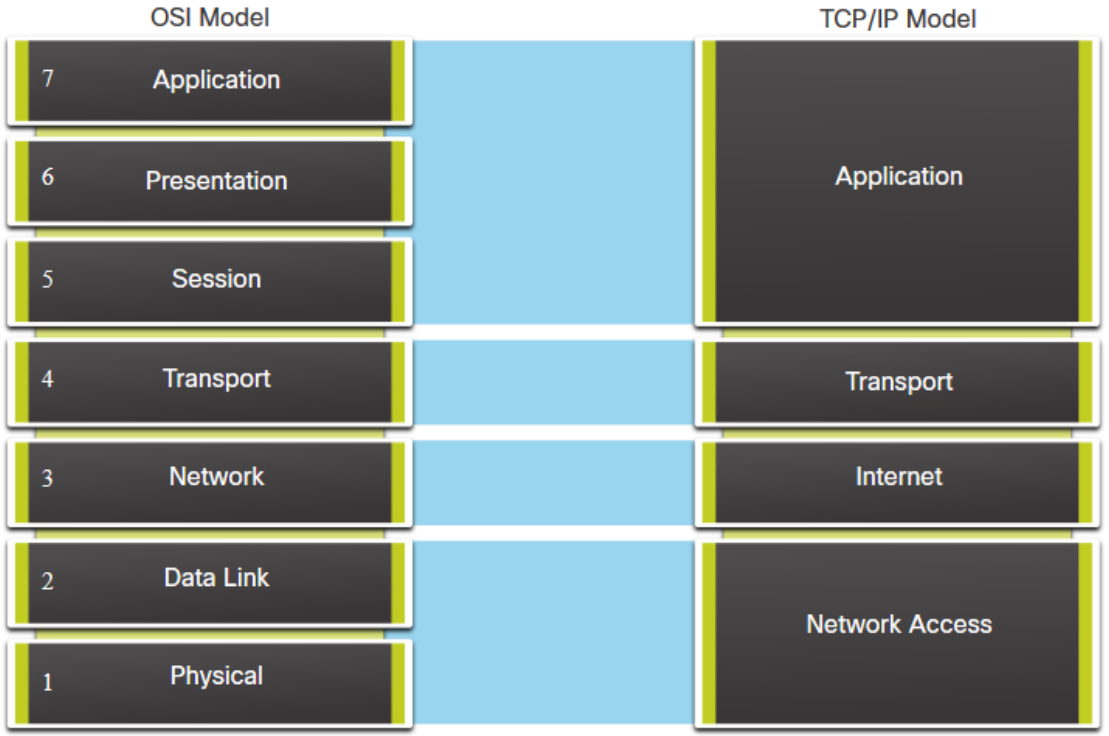
A. Quatre couches et correspondance avec OSI

Application : services et messages, avec les fonctions supérieures d'OSI. **Transport** : communication entre applications.

Internet : adressage et acheminement IP. **Accès réseau** : transfert sur la liaison et sur le support.

OSI distingue sept couches ; TCP/IP regroupe les fonctions application, présentation et session, puis liaison et physique.

La correspondance est pédagogique. Certains supports séparent liaison et physique pour présenter un modèle à cinq couches ; ce cours conserve quatre couches TCP/IP.



Partie 2 : Modèles et encapsulation

2. Le modèle TCP/IP

B. Lecture d'un échange web dans la pile

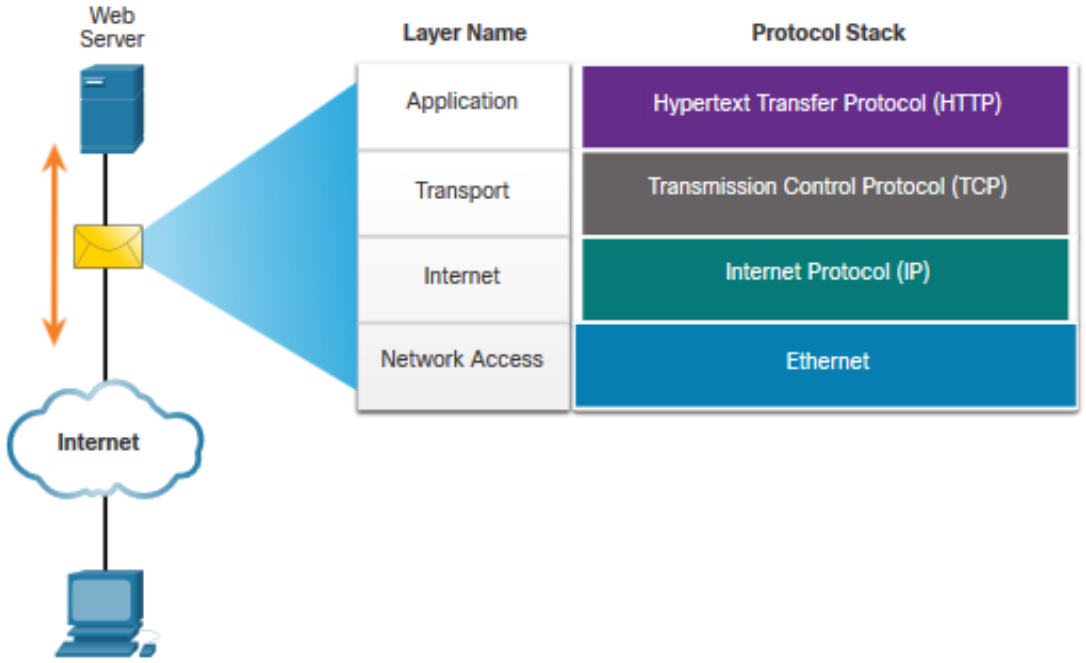
Application : le navigateur et le serveur utilisent HTTP/1.1 pour demander et transmettre une page.

Transport : TCP identifie les extrémités par leurs ports et organise un flux fiable et ordonné.

Internet : IPv4 ou IPv6 fournit les adresses nécessaires à l'acheminement des paquets.

Accès réseau : Ethernet ou une autre technologie transfère les données sur chaque liaison.

Le même service peut traverser différents liens. Les détails de la liaison évoluent sans remplacer la logique du service web.



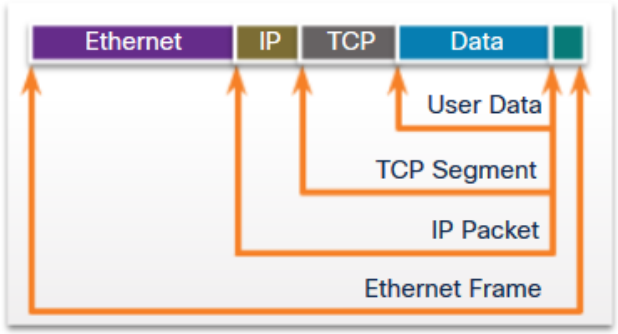
Partie 2 : Modèles et encapsulation

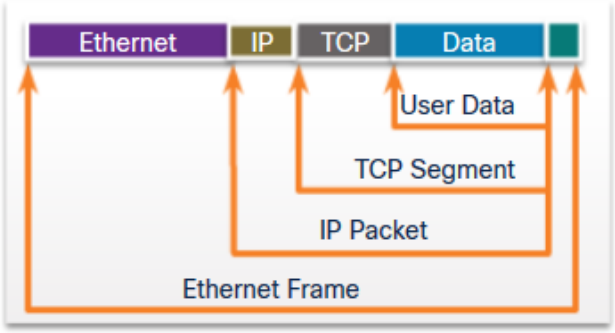
3. Encapsulation et acheminement

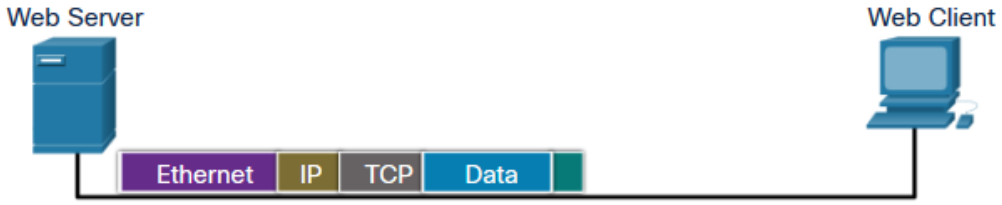
A. Encapsulation et désencapsulation

À l'émission, chaque niveau ajoute ses informations de contrôle. À la réception, il interprète ses champs puis remet le contenu au niveau supérieur.

Une trame Ethernet contient un paquet IP, un segment TCP et les données de l'application.









Partie 2 : Modèles et encapsulation

3. Encapsulation et acheminement

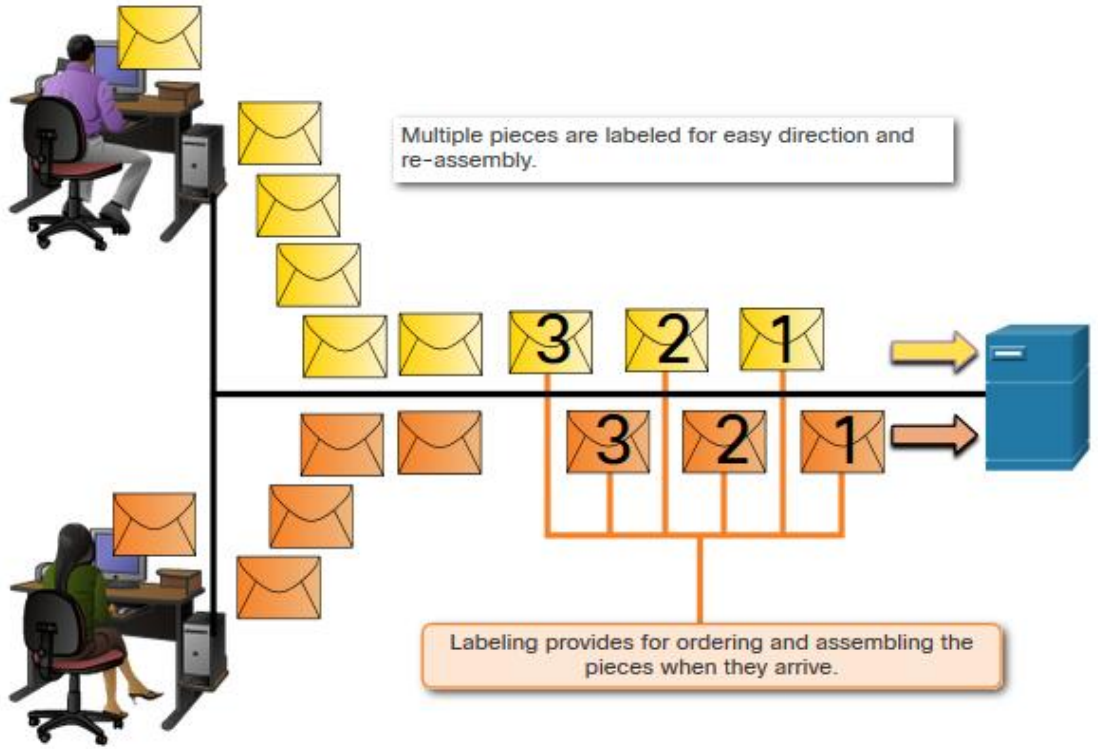
B. Séquençage et réassemblage avec TCP

La segmentation découpe les données. TCP numérote les positions des octets du flux pour permettre leur remise dans le bon ordre.

Les accusés de réception indiquent la progression de la réception. Les retransmissions traitent certaines pertes détectées.

Des unités de plusieurs échanges peuvent être entrelacées sur le réseau. Les ports et les informations de la conversation participent au démultiplexage.

L'application reçoit un flux d'octets avec TCP. Elle doit elle-même retrouver les frontières de ses messages lorsqu'elle en a besoin.



Partie 2 : Modèles et encapsulation

3. Encapsulation et acheminement

C. Scénario HTTP/1.1 dans le LAN

PC1 : IPv4 192.168.10.11, MAC 00:11:22:33:44:11. **Serveur** : IPv4 192.168.10.100, MAC 00:11:22:33:44:64.

Les deux interfaces utilisent 255.255.255.0 et appartiennent au réseau 192.168.10.0/24.

Le navigateur utilise TCP source 52000 et demande la ressource sur TCP destination 80. Le serveur répond depuis 80 vers 52000.

Ces MAC et ce port temporaire sont des valeurs pédagogiques. Le simulateur peut en produire d’autres.

À l’émission : message HTTP, en-tête TCP, en-tête IPv4, en-tête Ethernet et FCS, puis signaux sur le lien. À la réception : traitement en sens inverse.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

3. Encapsulation et acheminement

D. MAC, IP et ports dans la demande

Chaque information répond à une question différente : quel voisin sur le lien, quelle destination IP et quelle extrémité de transport ?

Niveau	Source dans la demande	Destination dans la demande
TCP	Port 52000	Port 80
IPv4	192.168.10.11	192.168.10.100
Ethernet	00:11:22:33:44:11	00:11:22:33:44:64
Type de contenu	IPv4 Protocol = 6	TCP transporté dans IPv4
Type Ethernet	EtherType = 0x0800	IPv4 transporté dans Ethernet

Dans ce LAN, le voisin Ethernet et la destination IP sont le même serveur. Dans la réponse, les adresses et ports source/destination échangent leurs rôles.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

3. Encapsulation et acheminement

E. ARP avant le premier transfert local

1. Identifier le voisin : pour une destination locale, PC1 doit joindre le serveur lui-même ; pour une destination distante, il doit joindre sa passerelle.

2. Consulter le cache ARP : si la correspondance IPv4–MAC est connue, PC1 peut préparer directement la trame unicast.

3. Rechercher la MAC : sinon, PC1 émet une requête ARP en diffusion Ethernet sur le LAN.

4. Recevoir la réponse : le voisin concerné communique sa MAC. PC1 mémorise la correspondance selon les mécanismes de son système.

5. Envoyer la trame : la MAC destination est celle du prochain voisin Ethernet. ARP ne recherche pas à travers les routeurs la MAC d'un serveur distant.

En IPv6, la découverte de voisins utilise d'autres mécanismes, notamment ICMPv6.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

3. Encapsulation et acheminement

F. Traitement d'un switch et d'un terminal

Le rôle dépend de l'échange observé. Un même switch peut commuter le trafic des utilisateurs et être lui-même destinataire d'une session de gestion.

Situation	Équipement concerné	Traitement principal
PC1 consulte le serveur	S1 en transit	Lecture des informations Ethernet et décision de commutation
Le serveur reçoit la demande	Serveur destinataire	Désencapsulation jusqu'à TCP et au service HTTP
PC1 ouvre SSH vers S1	S1 destinataire de gestion	Traitement par la pile IP du switch et le service SSH

L'adresse IP de gestion de S1 ne devient pas l'adresse du serveur web. Elle sert aux propres communications de gestion de S1.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

3. Encapsulation et acheminement

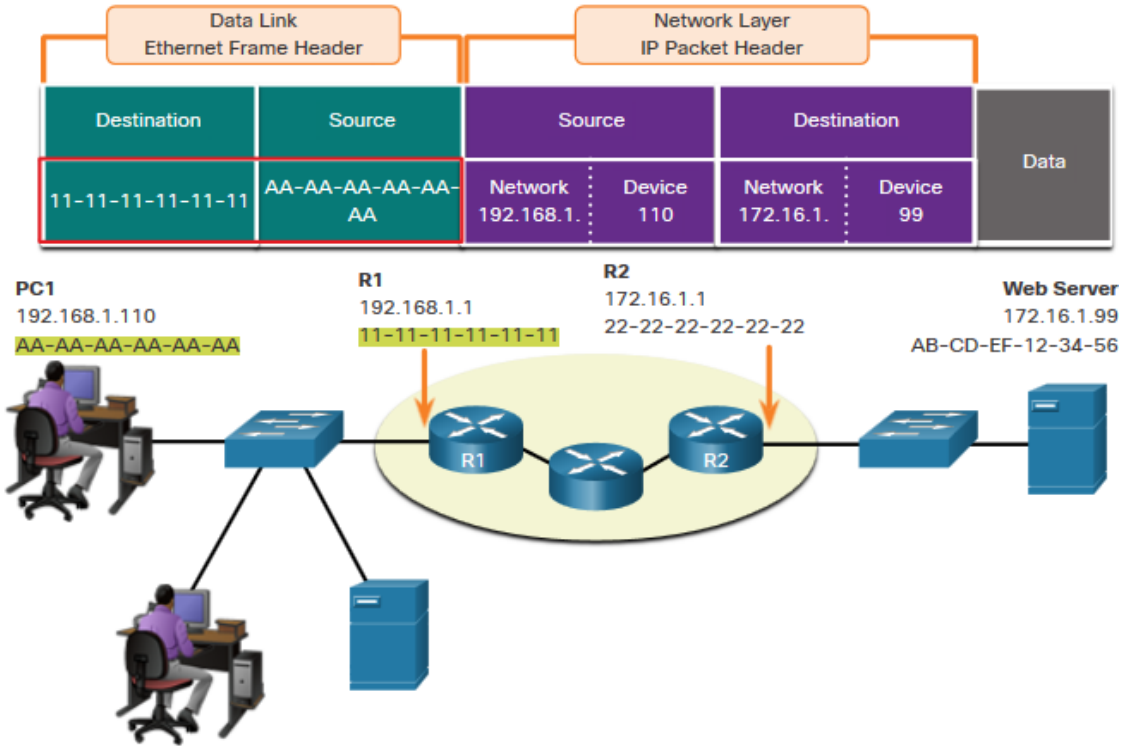
G. Destination distante et premier saut

Le terminal compare la destination IP à son réseau. Si elle est distante, il utilise une route appropriée, généralement via sa passerelle par défaut.

Dans la figure Cisco : PC1 192.168.1.110 vise le serveur 172.16.1.99. La première trame Ethernet vise la MAC de l'interface locale de R1.

L'IP destination du paquet reste celle du serveur. Le routeur prépare une nouvelle trame pour le voisin du lien suivant.

Sans NAT, les IP des terminaux restent identiques sur le chemin ; les MAC dépendent de chaque liaison Ethernet.



Partie 2 : Modèles et encapsulation

3. Encapsulation et acheminement

H. Ce qui change au passage d'un routeur

Les IP et le contenu du transport restent inchangés dans ce scénario simple sans NAT. Le paquet ne reste toutefois pas identique dans tous ses champs.

Élément	**Évolution sur un passage de routeur IPv4**
TTL	Décrémenté, par exemple 64 devient 63
Somme de contrôle IPv4	Actualisée pour tenir compte de la modification de l'en-tête
En-tête de liaison	Remplacé pour le lien suivant, avec les adresses locales appropriées
FCS de la trame	Correspond à la nouvelle trame émise
IP source/destination	Conservées dans l'exemple sans NAT
Ports et données TCP	Conservés dans ce scénario sans autre transformation

Partie 2 : Modèles et encapsulation

3. Encapsulation et acheminement

I. Taille des unités, MTU et MSS

Hypothèses : 1000 octets applicatifs, TCP et IPv4 sans options ; Ethernet sans VLAN. Le calcul exclut préambule, SFD et intervalle entre trames.

Niveau	Calcul	Taille
Données applicatives	Contenu fourni	1000 octets
Segment TCP	1000 + 20	1020 octets
Paquet IPv4	1020 + 20	1040 octets
Trame MAC Ethernet	1040 + 14 + 4	1058 octets

Avec MTU IP 1500 et ces en-têtes, les données TCP occupent au plus 1460 octets par paquet. Un flux de 3000 octets peut être réparti en 1460 + 1460 + 80. Segmentation TCP et fragmentation IP sont distinctes.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

4. Exercice 3 : suivre une demande HTTP

A. Adresses, unités et encapsulation

Données : PC1 192.168.10.11, MAC 00:11:22:33:44:11 ; serveur 192.168.10.100, MAC 00:11:22:33:44:64. Masque /24 ; TCP source 52000, destination 80.

1. Nommer l'unité produite aux niveaux TCP, IPv4 et Ethernet.
2. Donner les ports TCP source et destination de la réponse.
3. Donner la MAC, l'IPv4 et le port de destination de la demande.
4. Expliquer quand ARP intervient avant l'envoi.
5. Calculer la taille de la trame avec 1000 octets applicatifs, TCP 20, IPv4 20, Ethernet 14 et FCS 4 octets.
6. Expliquer les changements si le serveur se trouve dans un autre réseau, sans NAT.

Partie 2 : Modèles et encapsulation

4. Exercice 3 : suivre une demande HTTP

B. Correction de l’exercice 3

1. Unités : segment TCP, paquet IPv4, puis trame Ethernet. Le support représente les bits par des signaux.

2. Réponse : TCP source 80 et TCP destination 52000. Le serveur répond vers le port client.

3. Demande : MAC 00:11:22:33:44:64 ; IPv4 192.168.10.100 ; TCP destination 80.

4. ARP : nécessaire si la MAC du voisin n’est pas connue dans le cache. Dans ce LAN, le voisin est le serveur.

5. Taille : 1000 + 20 + 20 + 14 + 4 = **1058 octets**, selon les hypothèses de l’énoncé.

6. Destination distante : la première MAC destination devient celle de la passerelle. Chaque routeur prépare une nouvelle trame et décrémente le TTL ; sans NAT, les IP des terminaux restent les mêmes.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

Plan de la partie

1. Système d’exploitation et méthodes d’accès
2. Modes IOS, syntaxe et vérifications
3. Configuration initiale et sauvegarde
4. Adressage des terminaux et diagnostic
5. Exercice 4 et correction
6. Démonstration dans Packet Tracer
7. Bilan et ressources

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

1. Système d’exploitation et accès

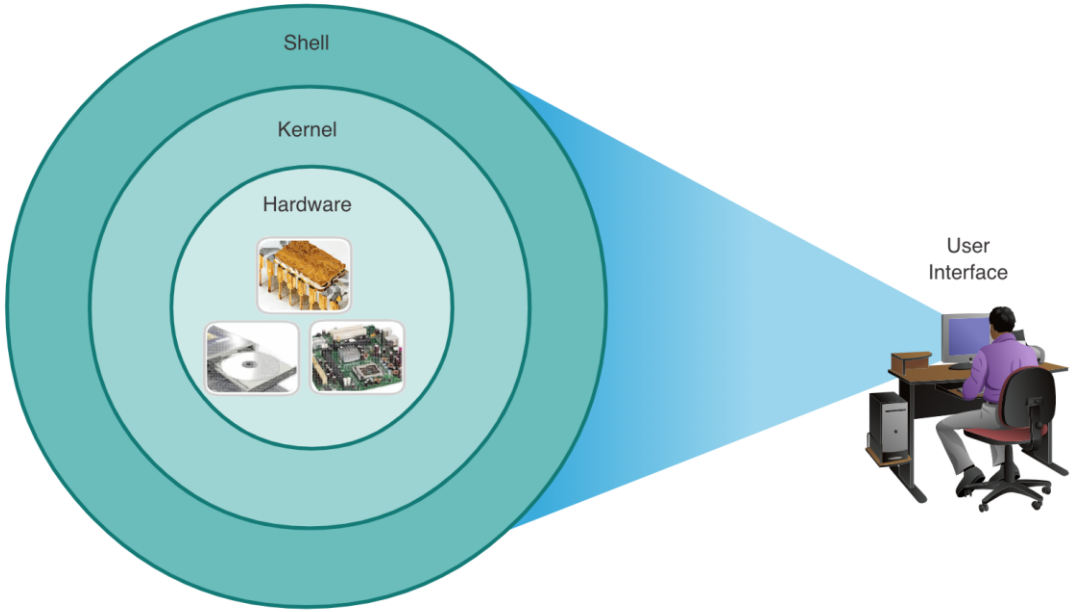
A. Shell, noyau et matériel

Le shell reçoit les demandes de l’utilisateur par une interface textuelle CLI ou graphique GUI.

Le noyau gère les ressources et les interactions entre logiciels et matériel. Le matériel réalise effectivement les traitements.

Cisco IOS fournit des fonctions réseau, des commandes de configuration et des moyens d’observer l’équipement.

Sur un commutateur, la configuration fixe notamment l’identité, les accès d’administration et l’adresse de gestion.



Partie 3 : Cisco IOS et configuration

1. Système d’exploitation et accès

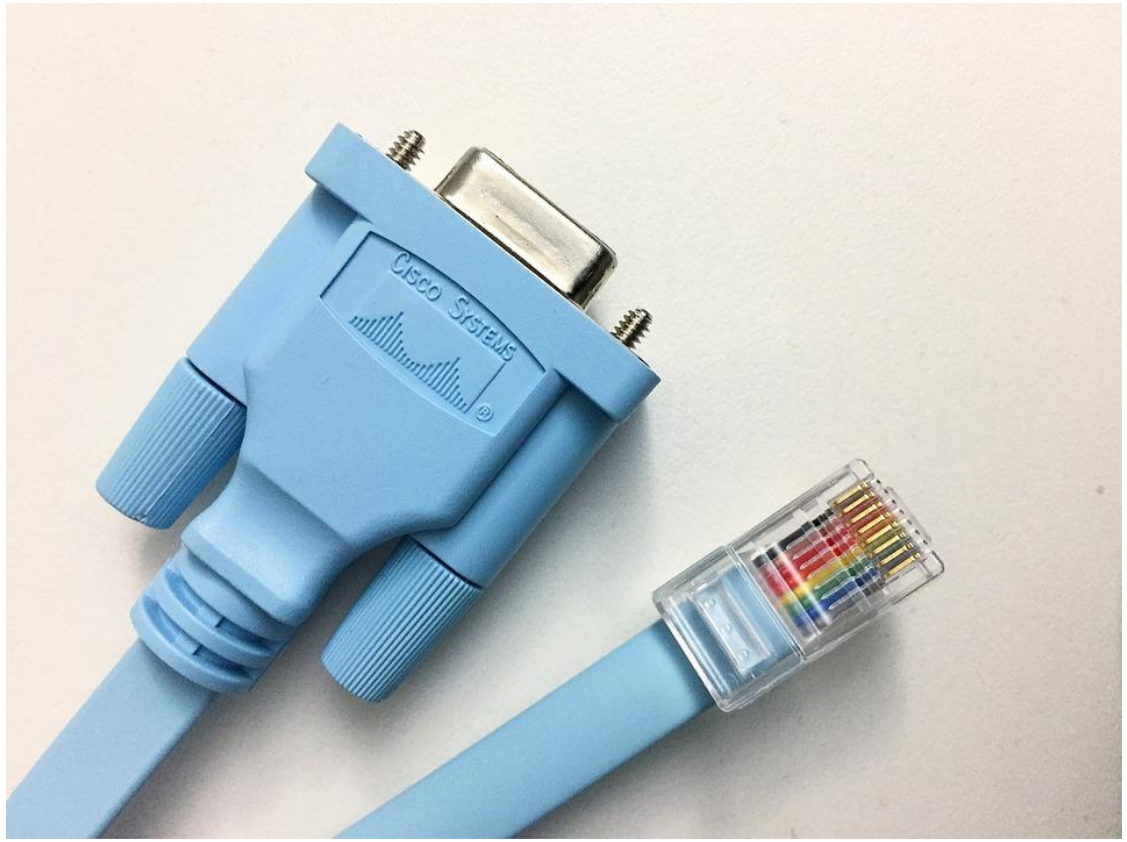
B. Console, SSH et Telnet

Console : accès local par un câble de gestion dédié, utile pour la première configuration. Aucune IP de gestion n’est nécessaire au départ.

SSH : accès CLI distant chiffré. Il nécessite une adresse joignable, des paramètres SSH et une authentification configurée.

Telnet : accès CLI distant sans chiffrement du dialogue. Les identifiants et commandes peuvent circuler en clair.

La console reste utile quand la gestion IP est indisponible. Un câble console ne remplace pas les liaisons Ethernet des utilisateurs.



Partie 3 : Cisco IOS et configuration

1. Système d’exploitation et accès

C. Session console dans Packet Tracer

1. Raccorder RS-232 du PC au port Console du commutateur avec le câble console.

2. Ouvrir Desktop, puis Terminal sur le PC. Garder 9600 bit/s, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d’arrêt et aucun contrôle de flux.

3. Accéder à l’invite : valider et appuyer sur Entrée. Refuser le dialogue initial automatique si le simulateur le propose.

4. Distinguer les accès : l’onglet CLI du switch est un raccourci de simulation ; le terminal du PC reproduit la démarche de console.

Sur un poste réel, un émulateur comme PuTTY ou Tera Term permet une session console ou SSH selon le mode choisi.

Les exemples du chapitre visent un Catalyst 2960 dans Packet Tracer. La syntaxe dépend du modèle et de la version ; utiliser ? pour vérifier.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

2. Modes IOS et commandes

A. Identifier le mode grâce à l'invite

Mode	Invite	Usage principal
EXEC utilisateur	S1>	Observations et commandes limitées
EXEC privilégié	S1#	Vérifications étendues et accès à la configuration
Configuration globale	S1(config)#	Paramètres généraux de l'équipement
Configuration d'interface	S1(config-if)#	Paramètres d'un port ou d'une SVI
Configuration de ligne	S1(config-line)#	Paramètres console ou VTY

Lire l'invite avant chaque commande : un mot valide dans un mode peut être refusé dans un autre.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

2. Modes IOS et commandes

B. Entrer dans les modes et en sortir

enable ouvre EXEC privilégié ; **configure terminal** ouvre la configuration globale.

interface et **line** sélectionnent un sous-mode. **exit** remonte d'un niveau.

end ou **Ctrl+Z** rejoint EXEC privilégié depuis la configuration. **disable** revient en EXEC utilisateur.

Les invites à droite expliquent les modes ; elles ne font pas partie des commandes à saisir.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# end
Switch# disable
Switch>
```

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

2. Modes IOS et commandes

C. Syntaxe, aide et erreurs de saisie

Syntaxe : une commande combine des mots-clés et des arguments. Dans ping 192.168.10.11, l'adresse est un argument choisi par l'utilisateur.

Aide : ? affiche les choix disponibles ; show ? recherche le mot suivant. Tab complète un préfixe non ambigu.

Erreurs : Invalid input indique un élément refusé ou un mode inadéquat ; Incomplete command signale un argument manquant ; Ambiguous command exige un préfixe plus précis.

Raccourcis : Flèche Haut rappelle une commande ; Espace avance d'un écran à --More-- ; Entrée avance d'une ligne ; Ctrl+Maj+6 peut interrompre une recherche ou un test.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

2. Modes IOS et commandes

D. Observer l'état et la configuration

Exécuter les commandes show en EXEC privilégié. Une sortie décrit l'état observé ; elle doit être interprétée dans le contexte de la topologie.

Commande	Information obtenue
show version	Plateforme, image logicielle et version
show running-config	Configuration active
show startup-config	Configuration conservée pour le prochain démarrage
show ip interface brief	Adresses et états des interfaces
show interfaces status	État des ports du commutateur
show mac address-table	MAC apprises, ports et VLAN associés

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

3. Configuration initiale et sauvegarde

A. Identité, accès privilégié et console

hostname nomme le switch ; **no ip domain-lookup** évite certaines recherches de nom après une mauvaise saisie.

enable secret protège le passage en mode privilégié. **line console 0**, password et login protègent l'ouverture d'une session console.

banner motd affiche un message d'accès. **service password-encryption** masque certains mots de passe classiques en clair ; son type 7 historique est réversible.

Les secrets affichés sont des valeurs de laboratoire. Le compte de connexion et le secret enable ont des rôles distincts.

```
hostname S1
no ip domain-lookup
enable secret Enable-TP2026!
line console 0
 password Console-TP2026!
 login
 logging synchronous
exit
banner motd #Acces reserve.#
service password-encryption
```

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

3. Configuration initiale et sauvegarde

B. SVI et adresse IP de gestion

Une SVI, Switch Virtual Interface, est une interface logique associée à un VLAN. Nous utilisons Vlan1 pour ce premier laboratoire.

Sur le switch L2, elle permet la gestion IP de l'équipement. Elle ne remplace pas les ports Ethernet et n'est pas nécessaire à la simple commutation des trames.

S1 reçoit 192.168.10.2 avec 255.255.255.0. Le masque et l'adresse doivent correspondre au plan du LAN.

Une passerelle est utile pour la gestion vers un autre réseau seulement si un routeur joignable existe. Elle ne transforme pas le switch L2 en routeur.

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
S1# show ip interface brief
```

Avec un routeur 192.168.10.1 présent :

```
S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
```

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

3. Configuration initiale et sauvegarde

C. États de la SVI et des ports

Administratively down : l'interface est désactivée par shutdown. La commande no shutdown corrige cet état administratif.

Une SVI opérationnelle dépend aussi d'un VLAN actif et d'au moins un port de ce VLAN dont la liaison est active et utilisable en forwarding.

Un port autorisé peut rester sans lien si le câble ou le terminal est absent. L'état administratif et l'état opérationnel sont différents.

Après un raccordement, attendre la convergence si nécessaire et vérifier câble, port, terminal, VLAN et adresse.

En EXEC privilégié :

```
S1# show ip interface brief
S1# show vlan brief
S1# show interfaces status

S1(config)# interface fastEthernet 0/1
S1(config-if)# description Vers_PC1
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fastEthernet 0/1
```

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

3. Configuration initiale et sauvegarde

D. Préparer l’accès SSH

Sur l’IOS classique du laboratoire, préparer le nom, le domaine, un compte local et les clés RSA. Choisir SSH version 2.

Pendant crypto key generate rsa, répondre 2048 à la demande de taille lorsque la plateforme le permet. La réponse intervient avant la commande suivante.

login local utilise le compte local ; **transport input ssh** limite les accès entrants des VTY à SSH.

Les lignes 0 à 15 correspondent au 2960 du scénario. Vérifier la plage et la syntaxe avec l’aide sur une autre plateforme. Une SVI joignable reste nécessaire.

```
S1(config)# hostname S1
S1(config)# ip domain-name campus.test
S1(config)# username admin secret Admin-TP2026!
S1(config)# crypto key generate rsa
S1(config)# ip ssh version 2
S1(config)# line vty 0 15
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# transport input ssh
S1(config-line)# end
S1# show ip ssh
```

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

3. Configuration initiale et sauvegarde

E. Configuration active, copie et redémarrage

running-config est la configuration active, généralement en RAM. **startup-config** est la configuration de démarrage, persistante en NVRAM ou en flash selon la plateforme.

Modifier running-config ne suffit pas à rendre le changement persistant. Sauvegarder puis vérifier startup-config.

copy startup-config running-config fusionne les commandes avec l'état actif ; elle n'efface pas nécessairement les paramètres supplémentaires.

Dans Packet Tracer, sauvegarder aussi le projet .pkt. Au redémarrage, les changements non enregistrés dans startup-config sont perdus.

En EXEC privilégié :
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
[OK]
S1# show startup-config

Copie vers la configuration active :
S1# copy startup-config running-config

Retour au démarrage dans le laboratoire :
S1# reload

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

3. Configuration initiale et sauvegarde

F. Configuration complète de S1 : bloc 1

Depuis Switch>, exécuter enable, puis configure terminal. Saisir le bloc ci-contre sans recopier les invites.

Ce bloc prépare l'identité du switch, l'accès privilégié, la console et la bannière. Le dernier exit revient à la configuration globale.

Poursuivre avec la SVI et SSH sur la diapositive suivante. Les mots de passe et secrets ont des rôles différents.

```
hostname S1
no ip domain-lookup
enable secret Enable-TP2026!
service password-encryption
banner motd #Acces reserve aux utilisateurs autorises.#
line console 0
 password Console-TP2026!
 login
 logging synchronous
exit
```

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

3. Configuration initiale et sauvegarde

G. Configuration complète de S1 : bloc 2

Continuer depuis le mode de configuration globale. La SVI doit disposer d'un port actif dans le VLAN 1 pour fonctionner.

RSA : à la question de taille, répondre 2048 avant de continuer. Cette valeur est une réponse interactive, pas une commande du mode global.

Après la sauvegarde, vérifier Vlan1 et SSH. Pour S2, remplacer le nom par S2 et l'adresse de gestion par 192.168.10.3 ; générer ses propres clés.

```
interface vlan 1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip domain-name campus.test
username admin secret Admin-TP2026!
crypto key generate rsa
ip ssh version 2
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
end
copy running-config startup-config
```

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

4. Adressage et diagnostic

A. Adresse, masque, passerelle et DNS

IPv4 utilise 32 bits, écrits en quatre nombres décimaux de 0 à 255. **IPv6** utilise 128 bits en notation hexadécimale.

Le masque IPv4 distingue la partie réseau de la partie hôte. Une adresse identifie une interface dans le contexte du réseau.

La passerelle est le prochain saut utilisé pour les destinations hors du réseau local. **DNS** fournit notamment les informations associées aux noms.

Statique : saisie manuelle selon un plan cohérent et unique. **DHCP** : attribution automatique par un service accessible.

Dans notre LAN sans routeur, PC1 utilise 192.168.10.11 /24 ; passerelle et DNS restent non renseignés pour les tests par adresse IP. Une MAC ne remplace pas ces paramètres.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

4. Adressage et diagnostic

B. Destination locale ou distante

Avec le masque 255.255.255.0, PC1 192.168.10.11 appartient à 192.168.10.0/24.

Le terminal compare la destination à son réseau. Pour une destination locale, il résout le voisin directement ; pour une destination distante, il utilise une route, généralement via sa passerelle.

Destination depuis PC1	Interprétation
192.168.10.12	PC2, voisin local
192.168.10.2	SVI de S1, gestion locale
192.168.20.10	Réseau distant : une passerelle ou une route adaptée est nécessaire
192.168.10.0	Adresse du réseau dans ce /24
192.168.10.255	Broadcast de ce /24

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

4. Adressage et diagnostic

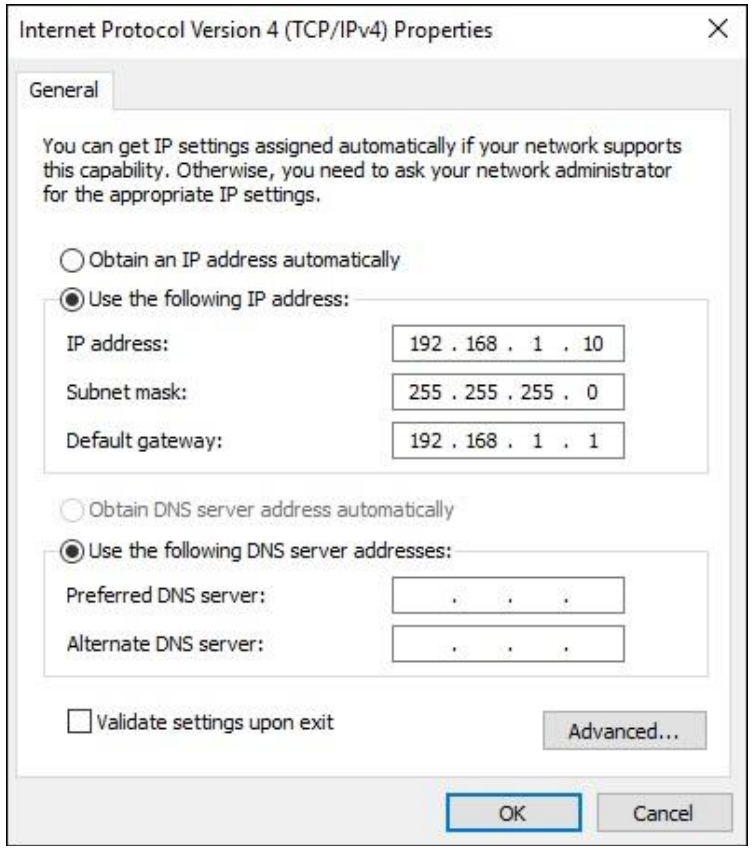
C. Configurer et contrôler un terminal

Dans Packet Tracer : ouvrir PC1, Desktop, puis IP Configuration. Choisir Static, saisir 192.168.10.11 et 255.255.255.0.

Laisser passerelle et DNS non renseignés dans ce LAN sans routeur. Attribuer des adresses différentes aux autres PC.

ipconfig contrôle adresse, masque et passerelle. Sur un poste Windows, ipconfig /all fournit davantage d'informations.

L'illustration Windows présente le formulaire de saisie manuelle ; ses valeurs d'exemple sont différentes de celles du laboratoire.



Partie 3 : Cisco IOS et configuration

4. Adressage et diagnostic

D. Ping, SSH et exploration du chemin

ping teste un échange ICMP Echo. Une réponse prouve une communication IP aller-retour à cet instant ; elle ne valide pas le service HTTP ou SSH.

SSH teste l'administration distante. Avec le compte non privilégié du scénario, l'invite initiale est S1> ; enable permet ensuite d'obtenir S1#.

tracert / traceroute explore les sauts IP. Les switches L2 ne sont normalement pas affichés comme des sauts IP.

Une absence de réponse peut avoir plusieurs causes. Vérifier les paramètres, la liaison et le filtrage avant de conclure.

Depuis Command Prompt de PC1 :
ping 192.168.10.12
ping 192.168.10.2
ssh -l admin 192.168.10.2
tracert 192.168.10.12

Depuis EXEC privilégié sur S1 :
show ip ssh
traceroute 192.168.10.12

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

4. Adressage et diagnostic

E. Cache ARP et table MAC du switch

Les tables décrivent des associations différentes. Générer un échange avant de les consulter : leur contenu est dynamique et peut expirer.

Commande / observation	Association observée	Utilité
arp -a sur le PC	IPv4 du voisin et MAC	Vérifier la résolution du voisin local
show mac address-table sur S1	MAC, port et VLAN	Comprendre le transfert des trames
show arp sur S1	Voisins IP de la pile de gestion	Observer les propres communications IP de S1

Le switch apprend la MAC source des trames reçues. Son cache ARP de gestion n’est pas sa table de commutation.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

4. Adressage et diagnostic

F. Démarche progressive de diagnostic

1. Liaison : alimentation, câble, port, état administratif et liaison active.

2. Paramètres IP : adresse, masque, cohérence du réseau et absence de doublons.

3. Voisin local : ping d'un PC connu du LAN.

4. Gestion : ping de la SVI et lecture des états sur le switch.

5. Destination distante : passerelle, route et chemin, lorsque la topologie comporte un routeur.

6. Service : résolution DNS, processus HTTP ou configuration SSH selon le symptôme.

Si HTTP par IP fonctionne et HTTP par nom échoue, examiner d'abord la résolution du nom. Si ping réussit et SSH échoue, examiner le compte, les clés et les VTY.

Après chaque correction, refaire le test ciblé et comparer les observations avant et après.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

5. Exercice 4 : corriger une configuration

A. Causes, commandes et validation

Pour chaque cas, donner une cause plausible, une correction ou un contrôle précis, puis un test de validation.

1. À l'invite S1>, configure terminal est refusée.
2. Vlan1 indique administratively down.
3. PC1 joint PC2 avec ping, mais ne peut pas joindre 192.168.10.2, l'adresse prévue de gestion de S1.
4. S1 répond au ping, mais la session SSH échoue.
5. hostname S1 fonctionne, puis disparaît après le redémarrage du switch.

Ne pas confondre un symptôme avec une cause certaine : préciser les observations qui permettront de confirmer l'hypothèse.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

5. Exercice 4 : corriger une configuration

B. Correction : cas 1, 2 et 3

1. Mauvais mode : entrer en EXEC privilégié par enable, puis utiliser configure terminal. L'invite attendue est S1(config)#.

2. SVI désactivée : sous interface vlan 1, exécuter no shutdown. Vérifier ensuite l'adresse et les deux états avec show ip interface brief.

3. Gestion inaccessible : demander la configuration IP de PC1 et la sortie de show ip interface brief sur S1. Vérifier l'IP 192.168.10.2 /24, son unicité, le VLAN et un port actif utilisable.

Corriger le paramètre réellement fautif. Un PC1 capable de joindre PC2 prouve une partie du chemin local, sans prouver que la SVI est bien configurée et opérationnelle.

Validation : refaire ping 192.168.10.2 et vérifier les états. Si la SVI est up/up et correctement adressée, poursuivre l'examen des règles d'accès et du chemin.

Partie 3 : Cisco IOS et configuration

5. Exercice 4 : corriger une configuration

C. Correction : cas 4 et 5

4. SSH échoue malgré ping : le chemin IP fonctionne à cet instant, mais l'accès SSH peut manquer. Contrôler show ip ssh et show running-config : compte local, clés RSA, version 2, login local et transport input ssh sur les VTY.

Validation SSH : refaire ssh -l admin 192.168.10.2, authentifier le compte, puis tester enable avec le secret prévu.

5. Nom perdu au redémarrage : hypothèse probable, le changement actif n'a pas été sauvegardé. Appliquer hostname S1 dans le bon mode, puis copy running-config startup-config.

Validation de persistance : lire show startup-config. Dans le laboratoire, un redémarrage maîtrisé permet ensuite de confirmer le chargement de la configuration prévue.

Une copie de startup-config vers running-config peut fusionner des paramètres ; elle ne constitue pas toujours un retour intégral à un état antérieur.